

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
Armario de troles A 2	1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1' 2. Abrir seccionador SA 2 3. Cerrar IVT 1 ó IVT1'	
Vías de peine de acceso al Taller P1, P2 y P3	1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1' 2. Abrir seccionador SP 1-3 3. Cerrar IVT. 1 ó IVT1'	
Vías del peine de acceso al taller P4, P5 y P6	1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1' 2. Abrir seccionador SP 4-6 3. Cerrar IVT 1 ó 1'	
Vías del peine de acceso al Taller P7 y P8	1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1' 2. Abrir seccionador SP 7-8 3. Cerrar IVT 1 ó 1'	
Vías del peine de acceso al Taller P9, P10, y P11	1. Apertura del IVT 1 ó IVT 1' 2. Abrir seccionador SP 9-11 3. Cerrar IVT 1 ó 1'	

TABLA CUAT

TALLERES TASQUEÑA

RUPTORES INSTALADOS	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
Puesto de maniobras	EI IVS	
Vía de pruebas	EI IVP	
Garaje	EI IVG 1	Si el inversor está colocado en posición SOCORRO se produce la apertura del IVS
Garaje auxiliar	IVG 2 ó IVG 3 según el caso	
Vías del peine de acceso al Taller de Material Rodante incluyendo vía de lavado	IVT 1 ó IVT 2 según el caso	
Interior de los talleres de Material Rodante incluyendo vía de lavado	Armarios de Troles A1 y A2	

UNIDAD 8

DIAGRAMAS DE LOS TALLERES EL ROSARIO

OBJETIVO:

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

EXPLICARÁ, LAS PARTICULARIDADES QUE EXISTEN EN LO TALLERES.

- DESCRIBIRÁ QUE TIPOS DE APARATOS DE VÍA SE LOCALIZAN EN LA ZONA DE MANIOBRAS, LAS NOMENCLATURAS DE LAS LLAVES DE LOS APARATOS DE VÍA A LAS CUALES SIRVEN
- DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE MANDO Y DESTRUCCIÓN DE LOS ITINERARIOS
- DESCRIBIRÁ CÓMO SE LLEVA A CABO LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LOS TALLERES
- EFECTUARÁ LO AISLAMIENTOS EN CORRIENTE TRACCIÓN DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL TALLER, INDICANDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

8. DIAGRAMAS DE LOS TALLERES EL ROSARIO

8.1 PARTICULARIDADES DE TALLERES EL ROSARIO

CONMUTADORES DE SOCORRO

En esta área aparecen los aparatos model ASTER TR -05 y ASTER-44 con un socorro normal; las llaves se encuentran en cofres, siendo un a llave de operacvión PATRA cierto grupo de aparatos de vía.

El retiro de una llave tiene como consecuencia la puesta en alto de las señales interesadas, las llaves son:

4/2 para los aparatos de vía 3501 a 3502

5/2 para los aparatos de vía 3601 a 3609

6/2 para los aparatos de vía 5501 a 5503

7/2 para los aparatos de vía 5601 a 5609

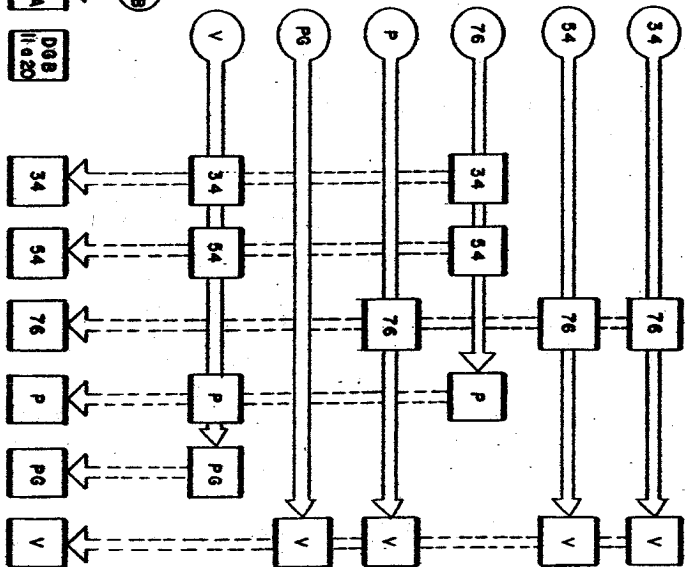
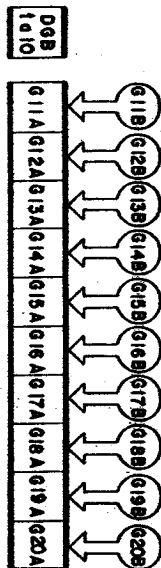
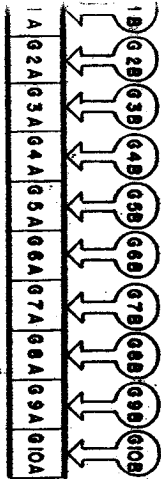
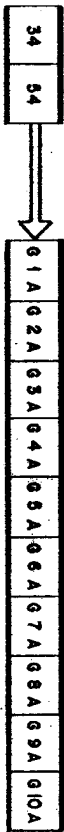
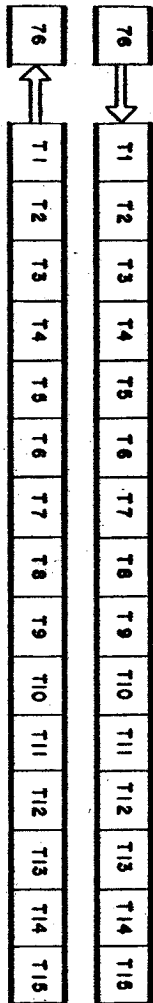
8/2 para los aparatos de vía 7501

9/2 para los aparatos de vía 7601

19/2 para los aparatos de vía 7701 a 7714

20/2 para los aparatos de vía P

21/2 para los aparatos de vía 7801



AUTORIZACION DE
MANO DE ITINERARIO

34 54 P2

DESTRUCCION

0000
DU

PLATINA DE ITINERARIOS
PM TALLERES EL ROSARIO

8.2 CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO O DESTRUCCIÓN

- a) Los itinerarios 76-P, 34-V, 54-V, P-V, PG-V, V-P y V-PG, sólo se estableen si hay mando desde el PMT y mando local (autorización)

8.3 TALLERES EL ROSARIO (ALIMENTACIÓN TRACCIÓN)

Los talleres El Rosario se localizan en el extremo poniente de la línea 6; a un costado de la estación El Rosario.

8.4 ALIMENTACIÓN EN CORRIENTE PARA TRACCIÓN

La alimentación en corriente para tracción en estos talleres, se puede realizar de dos maneras:

- Normalmente los talleres son alimentados en 750 VCD por la SR El Rosario, mediante el CTR (Contactores Talleres Rosario), el cual se alimenta la posición normal del seccionador inversor SIGT (Seccionador Inversor General de Talleres) localizado en la caseta "C"
- Otra forma de alimentar en 750 VCD los talleres, es tomando la alimentación de las vías "U" y "X" a través de dos seccionadores (NA) ubicados en caseta "C3", los cuales alimentan la posición socorro del seccionador inversor SIGT en caseta "C"

8.5 CASETA DE TRACCIÓN C

En esta caseta se recibe la alimentación en 750 VCD para los talleres, la alimentación procedente del CTR o la alimentación emergente, es tomada

La alimentación procedente del seccionador SAC1 energiza en esta caseta al seccionador SCI, el cual alimenta al seccionador inversor A, el

8.8 DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA (GARAJE)

Los equipos instalados en la caseta C1 tienen la finalidad de alimentar en corriente de tracción las vías del garaje o nave de depósito de trenes.

8.7 CASETA DE TRACCIÓN C1

Asimismo un seccionador inverso SI para alimentar los CDV'S 55 A y 55B toman la alimentación de las vías U y X.

En esta caseta de localiza el interruptor automático IVP el cual alimenta a la vía de pruebas. También en esta caseta se localizan dos seccionadores (NA) cuya función es alimentar en forma emergente los talleres, tomando la alimentación de las vías U y X proveniente del IVS 1 ó 2.

8.6 CASETA DE TRACCIÓN C3

- El seccionador SVP para alimentar al interruptor automático IVP ubicado en la caseta C3
- El seccionador SAC1 para alimentación de la caseta de tracción C1
- El seccionador SAC2 para la alimentación de la caseta de tracción C2

por el seccionador inversor general de talleres (SIGT) el cual energiza a un bus del que se conectan tres seccionadores.

cual colocado en lña posición socorro a través de los interruptores automáticos IVG1 Ó IVG2 respctivamente energizan un bus de donde se conectan los siguientes seccionadores:

- El seccionador S1G para alimentar las vías de acceso al peine general de garaje G1-G10
- El seccionador S2G, para, alimentar las vías de acceso al peine general de garaje G11-G20.
- El seccionador S3G para alimentar las vías de garaje 1, 2, 3 y 4, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S4G para alimentar las vías de garaje 5, 6, 7 y 8 tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S5G para alimentar las vías de garaje 9 y 10, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S6G para alimentar las vías de garaje 11 y 12, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S7G para alimentar las vías del garaje 13 y 14, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S8G para alimentar las vías de garaje 15,16 y 17, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S9G para alimentar las vías de garaje 18, 19 y 20, tanto del peine como del interior del garaje.

8.9 CASETA DE TRACCION

Los equipos instalados en esta caseta tienen la finalidad de proporcionar la alimentación de 750 VCC para las instalaciones del taller de mantenimiento menos de Material Rodante.

8.10 DISTRIBUCION DE LA ENERGIA (TALLER)

La alimentación procedente del seccionador SAC2 energiza en esta caseta al accionador inversor "B", el cual colocado en la posición normal o colocado en la posición socorro, a través de los interruptores automáticos IVT1 ó IVT2 respectivamente energizan un bus del cual se conectan los siguientes seccionadores:

- El seccionador SIT para alimentar las vías de acceso al peine del taller de mantenimientos de Material Rodante.
- El seccionador S2T para alimentar al interruptor automático IV-SOP, el cual alimenta la vía de sopleteado tanto la vía del peine como la vía del interior del interior de la nave.
- El seccionador S3T para alimentar la vía de acceso a la vía de lavado y de esta vía se alimenta al interruptor automático IVL, para energizar la vía de lavado.
- El seccionador S4T para la alimentación de las vías 3, 4 y 5 del peine.
- El seccionador S5T para alimentar las vías 6, 7 y 8 del peine.
- El seccionador S6T para alimentar las vías 9, 10 y 11 del peine.

- El seccionador S7T para alimentar las vías 12,13 y 14 del peine.
- El seccionador S8T para energizar al armario "A1" de donde se alimentan los troles 3, 4, 5, 6 y 7.
- El seccionador S9T para energizar al armario "A2" de donde se alimentan los troles 8, 9, 10, 11 y 12.
- El seccionador S10T para energizar al armario "A3" de donde se alimentan los troles 13 y 14.
- El seccionador S10T para energizar al armario "A3" de donde se alimentan los troles 13 y 14.
- El seccionador S11T para la alimentación en su caso de la vía "V".

TABLA DE AISLAMIENTO

TALLERES EL ROSARIO

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV 55ª y 55B	1. Apertura del IVS 1 ó 2 2. Colocar en posición intermedia el seccionador inversor "SI" en caseta "C3" 3. Cerrar IVS 1 ó 2	
Todas las vías del garaje	Apertura del IVG 1 ó 2	
Vías de acceso a peine general G1 - G10	1. Apertura del IVG 1 ó 2 2. Abrir seccionador SLG 3. Cerrar IVG 1 ó 2	
Vías de acceso a peine general G11 - G20	1. Apertura del IVG 1 ó 2 2. Abrir seccionador S2G 3. Cerrar IVG 1 ó 2	
Vías G1 - G4	1. Apertura del IVG 1 ó 2 2. Abrir seccionador S3G 3. Cerrar IVG 1 ó 2	

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
Vías G5 - G8	1. Apertura IVG 2 ó 3 2. Abrir seccionador S4G	
Vías G9 - G10	1. Apertura del IVG 1 ó 2 2. Abrir seccionador S5G 3. Cerrar IVG 1 ó 2	
Vías G11 - G12	1. Apertura del IVG 1 ó 2 2. Abrir seccionador S6G 3. Cerrar IVG 1 ó 2	
Vías G13 - G14	1. Apertura del IVG 1 ó 2 2. Abrir seccionador S7G 3. Cerrar IVG 1 ó 2	
Vías G15 - G17	1. Apertura del IVG 1 ó 2 2. Abrir seccionador S8G 3. Cerrar IVG 1 ó 2	
Vías G18 - G20	1. Apertura del IVG 1 ó 2 2. Abrir seccionador S9G 3. Cerrar IVG 1 ó 2	
Vía de pruebas (vía P)	Apertura del IVP	
Todas las vías del taller de mantenimiento de MR	Apertura del IVT 1 ó 2	
Vía general de acceso al peine del taller de Mantenimiento Menor de MR	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S1T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Vía de acceso a vía de sopleteado y vía de sopleteado	Apertura de IV SOP (interruptor vía sopleteado)	
Vía de acceso, a vía de lavado	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S3T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Vía de lavado	Apertura del IVL	
Vías 3, 4 y 5 del peine del taller de MR	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S4T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	

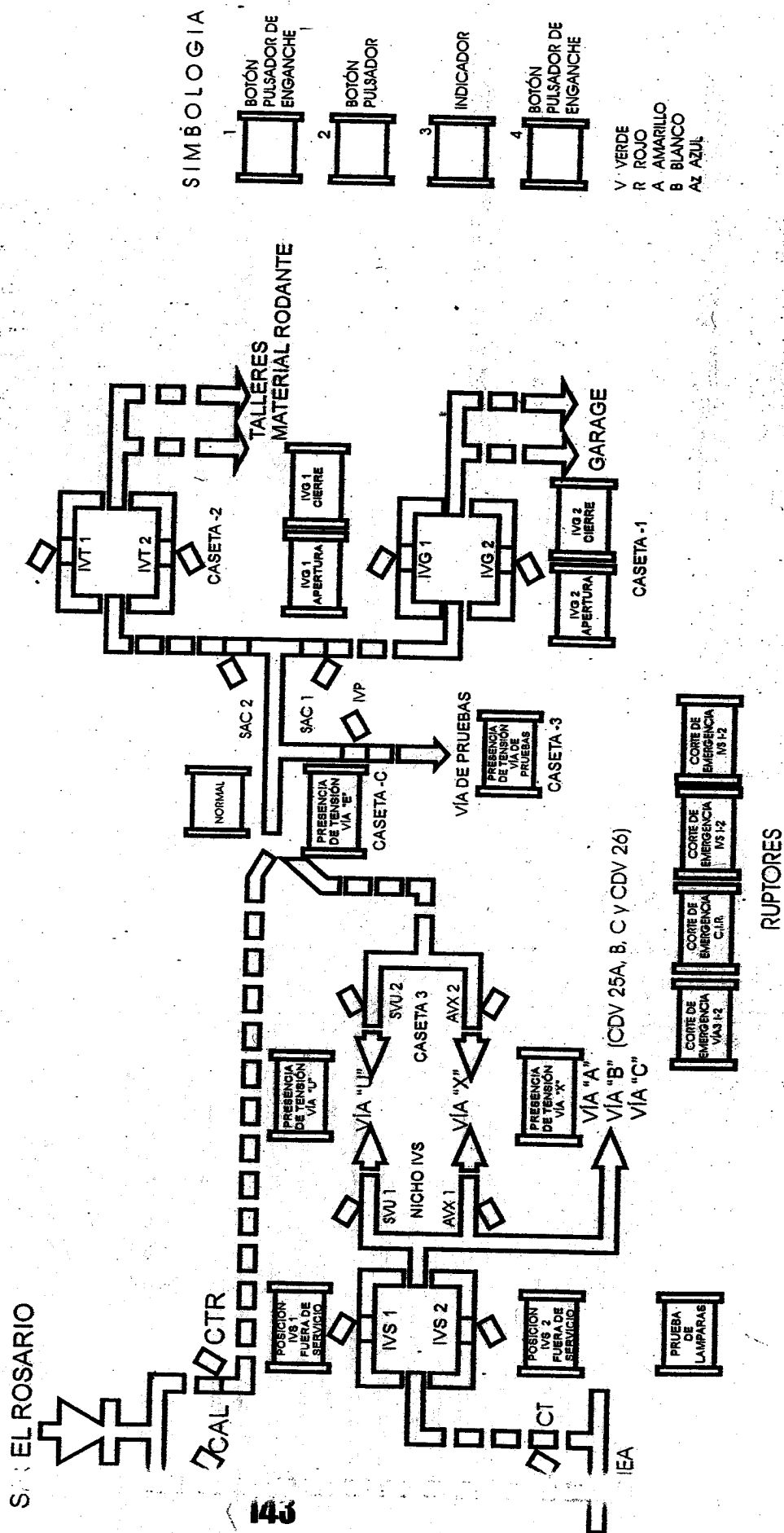
PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
Vías 6, 7 y 8 del peine del taller de MR	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S5T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Vías 9, 10 y 11 del peine del taller de MR	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S6T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Vías 12, 13 y 14 del peine del taller de MR	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S7T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Troles 3, 4, 5, 6 y 7	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S8T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Troles 8, 9, 10, 11 y 12	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S9T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Troles 13 y 14	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S10T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	
Via "V"	1. Apertura del IVT 1 ó 2 2. Abrir seccionador S11T 3. Cerrar IVT 1 ó 2	

TABLA DE CUAT

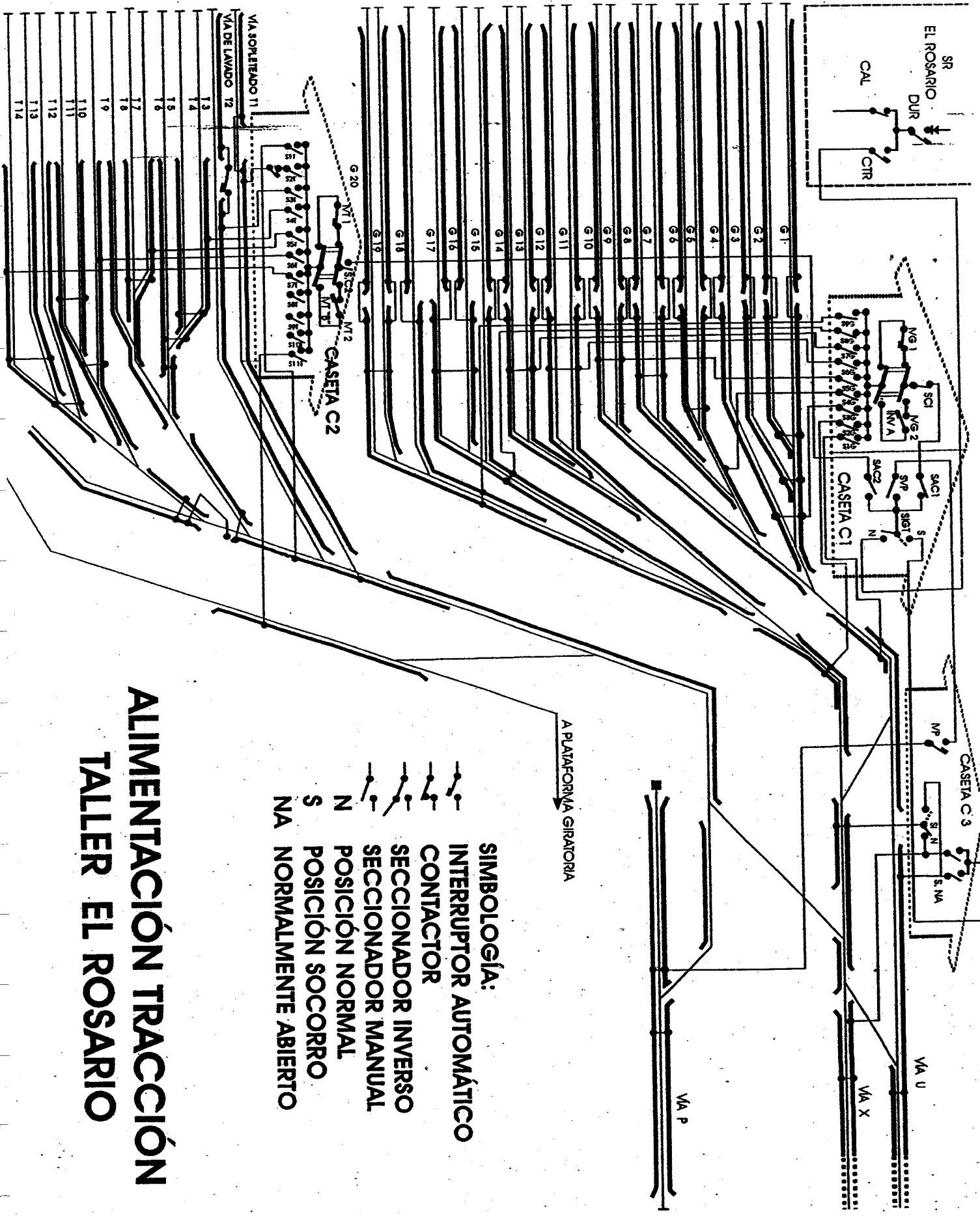
TALLERES EL ROSARIO

RUPTORES INSTALADOS	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
Vías U y X	EI IVS 1 ó 2	
Casetas de tracción C, C1 y C2	CTR	
Todas las vías de garaje (peine e interior de la nave)	IVS 1 ó 2	
Vías de acceso a los talleres de MR (peine)	IVT 1 ó 2	Quedan sin tensión las vías de lavado y sopleado
Vía de pruebas (vía P)	IVP	
Vía de lavado	IVL	
Vía de sopleado y toda el área de los troles	Armaños de troles A1, A2, A3	

PUPITRE DE MANDOS Y CONTROLES EN EL PUESTO DE MANIOBRAS TALLERES EL ROSARIO



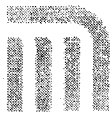
hh/



A PLATAFORMA GIRATORIA

- SIMBOLOGÍA:**
- /—/— INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
 - /—/— CONTACTOR
 - /—/— SECCIONADOR INVERSO
 - /—/— SECCIONADOR MANUAL
 - /—/— POSICIÓN NORMAL
 - /—/— POSICIÓN SOCORRO
 - /—/— NA NORMALMENTE ABIERTO

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TALLER EL ROSARIO

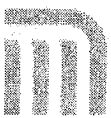


SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

**MANUAL: TERMINALES Y TALLERES.
SEÑALIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN TRACCIÓN
TERMINALES LÍNEAS 2, 5, 6 Y B**

CLAVE: 5 - 12 - 171



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



**NOTAS TÉCNICAS PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE
TRANSPORTES LÍNEAS 2, 5, 6 Y B**

MANUAL



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

DIRECTORIO

Ing. A. Joel Ortega Cuevas
Director General

Ing. Salomón Solay Zyman
Subdirector General de Operación

Ing. Oscar Leopoldo Díaz González Palomas
Subdirector General de Mantenimiento

Lic. José Felipe Romero Pérez
Encargado de la Subdirección General de Administración y Finanzas

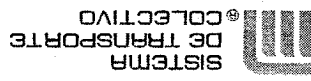
Ing. Luis Ruiz Hernández
Director de Transportación

Ing. José Antonio Torres Ibarra
Gerente de Líneas 1, 3 y 4

Ing. José Rafael García Zirate
Gerente de Líneas 2, 5, 6 y B

Ing. Horacio Pineda Aguilar
Gerente de Líneas 7, 8, 9 y A y Encargado de Línea 12

Ing. Antonio Pineda González
Gerente del INCAD



ÍNDICE

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD	7
INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN.....	21
INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN.....	25
MANIOBRAS Y VERIFICACIONES EN LOS EQUIPOS NEUMÁTICOS	51
INCIDENTES Y AVERÍAS EN EL CIRCUITO DE SEGURIDAD	63
INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE TRACCIÓN	71
MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE FRENADO	82
MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE PUERTAS	88
MARCHA DE SEGURIDAD.....	103
CONDUCCIÓN SACEM LÍNEA B	108
AYUDA PARA AVERÍAS DE PILOTAJE SACEM.....	119
ACCIONES DE PREVENCIÓN DE FALLAS EN LA FIABILIZACIÓN DEL MATERIAL NM73A	125

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

LA SEGURIDAD EMPIEZA POR UNO MISMO

Desde los albores de la historia el hombre ha hecho de su instinto de conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; probablemente fue un principio de carácter personal, instinto defensivo; así nació la seguridad industrial reflejada en un simple esfuerzo individual mas que un sistema organizado.

El desarrollo industrial incremento los accidentes laborales, lo que obligo a aumentar las medidas de seguridad, las cuales se cristalizaron con el advenimiento de las conquistas laborales, pero esto no bastó, fue la toma de conciencia del empresario y el trabajador lo que perfeccionó la seguridad en el trabajo.

Por lo antes mencionado, se presenta esta serie de recomendaciones, que tienen la finalidad de generar una toma de conciencia y una nueva cultura de seguridad para el área de trasportación.

I. PARA LOS AGENTES AUTORIZADOS EN LA CONDUCCIÓN

- 1) El Conductor es la imagen del STC para con el público usuario, razón por la cual deberá de observar en todo momento una conducta correcta y un trato amable, deberá portar su uniforme de trabajo, incluyendo las botas dieléctricas y la llave de triángulo (tren).

- 2) El Conductor deberá estar siempre atento a toda información que el PCC proporcione con respecto a las condiciones de circulación de los trenes en línea. Si al tomar la conducción de un tren requiere de esta información, solicítela al Regulador de PCC, por medio del THF y respete las indicaciones recibidas.

- 3) En la cabina de conducción sólo podrán viajar personas autorizadas para ello, y excepcionalmente, un máximo de 3 incluyendo al Conductor.
- 4) Evite distraerse cuando el tren está en movimiento o a punto de hacerlo.
- 5) Efectúe siempre todas las pruebas y verificaciones correspondientes al llevar a cabo la preparación de un tren, que se encuentre en una posición de estacionamiento; informe cualquier anomalía o avería que detecte.
- 6) Al estar próxima la entrada a circular de su tren, transmita por medio del comandador de la terminal, el número y motriz correspondiente.
- 7) Antes de iniciar el movimiento de un tren verifique que ninguna orden o indicación se opone a ello, que los aparatos de vía en el itinerario a recorrer están dispuestos correctamente y que la vía se encuentre libre.
- 8) Al salir de una terminal, verifique la hora de salida y la marcha tipo establecida.
- 9) Durante el recorrido en la Línea, trate de respetar, hasta donde le sea posible, la marcha tipo práctica. Si se retrasa por algún motivo ajeno a la señalización o regulación en línea, infórmelo al Regulador de PCC.
- 10) Nunca degrade el modo de conducción del tren, si no cuenta con la autorización del Regulador de PCC.

- 11) Al circular en una interestación, donde se debe aplicar la marcha de seguridad, respete estrictamente las seis reglas que la conforman.
- 12) Al circular en vías principales o secundarias, y encuentre una señalización diferente a la que debiera encontrar, detenga la marcha del tren y solicite instrucciones al PCC o puesto de maniobras correspondiente.
- 13) Cuando su tren presente una avería, repórtelo inmediatamente al PCC, proporcionando el mayor número de datos posibles que sirvan para identificarla, atienda las instrucciones del Regulador de PCC y manténgalo informado de la evolución de la misma.
- 14) Cuando el tren esta en movimiento, queda prohibido el paso de un carro a otro a través de las puertas de intercomunicación.
- 15) Los trenes deberán ser conducidos siempre desde la cabina delantera, sin embargo, cuando una avería impida esta situación sólo el PCC, podrá autorizar la conducción desde la cabina trasera o en caso necesario el socorro de tren a tren.
- 16) Cuando sea informado por el PCC, o encuentre establecido el indicador de hombres trabajando, deberá aplicar la marcha de seguridad en toda la interestación.

- 17) Al circular en línea, tenga siempre precaución con la posición que ocupe el conmutador T1, una garantía plena es el conmutador T2, en la posición SAS; si al llegar al punto normal de paro de una estación, las puertas no abrieran, antes de efectuar cualquier maniobra, certifique que el conmutador T1, se encuentra en la posición correcta con respecto al andén.
- 18) Al arribar a las estaciones, accione el claxon, esto servirá para advertir a los usuarios de la proximidad del tren.
- 19) Efectúe siempre los voceos establecidos para las estaciones de correspondencia o para los casos de perturbaciones en línea (SP, estación FS, estacionamientos prolongados, etc.)
- 20) No abandone nunca la cabina de conducción, sin haber establecido las precauciones de estacionamiento correspondientes.
- 21) Cuando debe utilizar un extintor en vías, en coordinación con el PCC accione primero un ruptor de CUAT.
- 22) Recuerde que nunca hay que dirigir el chorro de agua o de cualquier líquido, sobre equipos energizados.
- 23) Cuando efectúe el garage de los trenes, revise que ninguna persona permanezca en el interior de los carros, informe a quien corresponda si el tren presenta alguna avería o anomalía y deje nota de las precauciones de estacionamiento establecidas.

24) Antes de entrar a una vía de taller, efectúe una prueba de frenos, verifique que la vía este libre, que la cortina este levantada (puerta abierta) y respete la velocidad máxima de 10 km/hr.

25) En las zonas de maniobras, verifique siempre el aspecto de las señales y sólo avance hasta estar completamente seguro de contar con una indicación permisiva; reporte los bloques del tren que se presenten y avance hasta haber recibido la autorización vigente correspondiente. Verifique la correcta posición de los aparatos de vía involucrados en el itinerario a recorrer.

26) Antes de salir de una vía de taller, coordínese con el personal de material Rodante, verifique que no haya cofres laterales abiertos, respete la velocidad máxima de 5km/hr y efectúe las pruebas y verificaciones que corresponden a una salida de garage en la primera señal de maniobras que encuentre.

27) Cuando se deba conducir un tren en la vía de pruebas, antes de iniciar la circulación, efectúe las pruebas y verificaciones correspondientes. Recabe datos adicionales (finalidad de la prueba, condiciones especiales de circulación, estado del tren) con el personal responsable de la prueba. Realice un recorrido de reconocimiento a una velocidad de 15 km/hr. No ejecute la maniobra de marcha atrás, a menos que una persona autorizada en la cabina trasera lo auxilie.

II. PARA EL DESCENSO Y TRÁNSITO PEATONAL EN VÍAS

- 1) Descenderá a vías exclusivamente el personal que tenga permitido el acceso para realizar trabajos de inspección o mantenimiento en el material rodante o en las instalaciones fijas y con la autorización previa del PCC.
- 2) Todo agente al observar que una o varias personas descienden a vías, sin que el PCC o el CC, hayan efectuado el voceo correspondiente, debe cortar o hacer cortar la corriente de tracción y prepararse para presentar una señal móvil de alto, al tren que pudiera llegar.
- 3) Cuando un trabajador haya sufrido un accidente en las vías, se procederá de la misma manera que en el caso anterior.
- 4) En caso de una avería, descienda a vías, sólo hasta contar con la autorización del PCC.
- 5) Es obligación de todo el personal que desciende a las vías, llevar el equipo de seguridad adecuado y en buenas condiciones.
- 6) No se debe operar ningún equipo que afecte al servicio, sin la previa autorización del PCC, salvo en casos de urgencia en que después de hacerlo deberá informar al Regulador del PCC.
- 7) No se debe autorizar ningún trabajo sin tener la certeza de que la seguridad de los trabajadores esta garantizada.

8) Todo agente debe considerar que puede producirse un restablecimiento intempestivo, aún cuando la corriente de alimentación tracción esté cortada.

9) Si es responsable de la supervisión de un trabajo, debe estar atento a cortar o hacer cortar la corriente de alimentación tracción en caso necesario.

10) Cuando se establece el CUFFS, está prohibido el descenso a las vías. Solo podrá hacerlo el personal que atiende trabajos de urgencia y será el Regulador de PCC, quien determine la necesidad de efectuarlo y las medidas de seguridad adoptadas.

11) El descenso a vías se hará exclusivamente por las escaleras de fin de andén, en ningún caso se efectuará brincando a las vías.

12) El personal en vías, debe evitar detenerse en zonas de escasa visibilidad, ya que dificultan al Conductor su localización.

13) La salida de vías, lleve a cabo exclusivamente por las escaleras de fin de andén.

14) Para los cambios de cabina en terminal, el paso de un andén a otro debe efectuarse por las pasarelas especiales, en ausencia de ellas, se deberá cruzar por los lugares provistos de aislante y taburetes de madera. El riesgo de un accidente aumenta al hacerlo de un tren a otro.

- 15) No use ropa suelta o accesorios (cadenas, esclavas, leontinas, walkman, lentes oscuros, etc), que le impidan caminar con seguridad en las vías o no le permitan ver o escuchar el arribo de los trenes.
- 16) Camine siempre en sentido contrario a la circulación de los trenes, para prever con tiempo su aproximación.
- 17) Camine al centro de la vía o en su defecto, fuera del espacio perteneciente al gálibo del tren. Al hacerlo sobre la pista de rodamiento, se aumenta el riesgo de un accidente.
- 18) No utilice la barra guía como apoyo, aún cuando tenga material aislante o esté desenergizada.
- 19) Ante la proximidad de un tren, no cruce hacia la vía adyacente, ya que el paso por dos barras juntas, aumenta el riesgo de un accidente, sobre todo en tramos curvos donde debido al peralte existe el riesgo de resbalarse.
- 20) Ante la proximidad de un tren por la vía en que se camina, los agentes se refugiarán en un nicho de seguridad, y en caso de no ser posible, lo harán en el espacio comprendido entre la barra guía y la pared, certificando previamente no encontrarse en una zona de gálibo o visibilidad reducida, lugares donde se recomienda redoblar las precauciones.
- 21) Los agentes que al cruzar las vías se encuentren ante un tren estacionado, lo deberán hacer a tres metros de distancia de la parte delantera o trasera del mismo, previendo con esto su posible desplazamiento.

22) Cuando camine en zonas que cuentan con aparatos de vía y haya circulación de trenes, debe mantenerse alejado de los cortes de la barra guía, para evitar ser alcanzados por flamaos o partes desprendidas de las escobillas.

23) Evite caminar en lugares donde pueda quedar atrapado, como es entre la pista y el riel, o entre las agujas de los aparatos de vía u otro mecanismo móvil.

24) Al caminar sobre las vías debe tener precaución con los objetos metálicos sueltos, el moverlos sin precaución puede provocar un accidente, coordinarse con el PCC o PM correspondiente.

25) Correr en las vías aumenta el riesgo de un accidente, camine con precaución.

26) Extremar sus precauciones al caminar sobre las vías cuando están mojadas o existen residuos de grasa.

27) En los garages o talleres, camine por los andadores.

28) Cuando camine por una vía de enlace y se encuentre un tren estacionado, hágalo siempre del lado donde se ubican los ruptores o las cajas de disparo.

III. PARA ABORDAR UNA CABINA DESDE LAS VÍAS

1) Al abordar o descender de la cabina de conducción, se aumenta el riesgo de un accidente al utilizar la barra guía o la protección de madera como escalón.

2) Es importante tener las manos libres.

- 3) Se debe sujetar firmemente del pasamanos y apoyar el pie en el primer escalón o estribo tubular. Una vez hecho esto, impulsarse para pisar el segundo escalón y al final el estribo de la cabina.
- 4) Si la puerta esta cerrada, utilice la llave de tren para abrir la puerta, apóyese en el segundo escalón, firmemente sujeto del pasamanos.
- 5) No intente abordar la cabina con el tren en movimiento o cuando exista la posibilidad de que el tren pueda desplazarse en cualquier instante.

IV. PARA VIAJAR EN UNA CABINA

- 1) Se aumenta el riesgo de un accidente al distraerse o distraer la atención del Conductor, cuando el tren esta en movimiento o a punto de hacerlo; evítelo.
- 2) Al abordar la cabina de conducción, se debe verificar el buen funcionamiento del teléfono de alta frecuencia; así como el adecuado nivel de volumen.
- 3) Cuando el Regulador de PCC, informa el descenso de personal autorizado a vías debe aplicar la marcha de seguridad en esa interestación, así como accionar el claxon en forma continua si es que circula por vía 1 o en forma intermitente si lo hace por vía 2.
- 4) Cada vez que tome la conducción de un tren, debe solicitar las condiciones de circulación de la línea a la persona que se lo entrega o en ausencia de ella al PCC.

- 5) Evite ingerir o derramar líquidos (café, refrescos, etc) en el pupitre de conducción, así como arrojar objetos a las vías.
- 6) Cuando un tren esta en movimiento, queda prohibido viajar en los estribos, cerca de una puerta abierta o asomar alguna parte del cuerpo.
- 7) Al mando de cierre de las puertas del tren, es obligación del agente de la conducción observar atentamente que los usuarios no sean golpeados o atrapados por éstas y llegado el caso esta prohibido avanzar a pesar de contar con la señalización monocup, debiéndose ordenar nuevamente la apertura de las puertas.
- 8) Todo agente de la conducción debe verificar el buen funcionamiento del tren y en caso de detectar alguna anomalía o avería deberá reportarla de inmediato al regulador de PCC o al IJE, dependiendo del lugar donde se encuentre y atenerse a sus instrucciones.

CICLO DE LA SEGURIDAD

1) DETÉNGASE

No actúe por instinto, otorgue toda su atención a la seguridad.

2) OBSERVE

Identifique condiciones y actos inseguros en su área de trabajo.

3) PIENSE

En qué forma su seguridad y la de sus compañeros podría afectarse por lo que ha observado.

4) DECIDA

Eliminar los actos y condiciones que puedan afectar su seguridad y la de sus compañeros.

5) ACTÚE

Revise periódicamente las condiciones de seguridad en su hogar y trabajo.

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE ALTA TENSION

1. CORTO CIRCUITO BAJO UN REMOLQUE

ORIGEN

- a) Compresor.
- b) Motor – generador o convertidor estático.
- c) Grupo de resistencias de arranque del compresor.
 - Informar al PCC
 - Precauciones de estacionamiento
 - Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
 - Accionar un ruptor.

SOLUCIÓN

- a) Replegar las escobillas de la N alimentadora.
- b) Efectuar traspaso de batería.
 - Reponer el ruptor.
 - Informar al PCC.

2. CORTO CIRCUITO BAJO UNA MOTRIZ

ORIGEN

- a) Objetos metálicos

b) Escobillas de masa o tierra.

- Informar al P.C.C.

- Precauciones de estacionamiento.

- Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.

- Accionar un ruptor.

- Ubicar el o los carros problema.

SOLUCIÓN

a) Replegar la escobillas positivas del o los carros afectados.

b) Retirar el objeto de las vías.

c) Si es una N alimentadora, efectúe un traspaso de batería.

d) Reponer el ruptor.

e) Informar al P.C.C.

3. CORTO CIRCUITO POR ESCOBILLA POSITIVA

ORIGEN

a) Trenzas de conexión rotas.

b) Falta de carbón o punteras.

c) Aisladores dañados.

d) Huellas de corto circuito.

e) No despiece por falta de lubricación.

- Informar a PCC.
- Tomar precauciones de estacionamiento.
- Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
- Accionar un ruptor.

SOLUCIÓN

- Replegar la escobilla positiva.
- Revisar las demás escobillas del carro, si están dañadas hay que replegarlas.
- Si replegó las cuatro escobillas de una N alimentadora, efectúe un traspaso de batería.
- Informar al PCC.

4. ESCOBILLA DE TIERRA O NEGATIVA SUELTA

Esta avería puede ocasionar graves daños al material rodante y/o instalaciones fijas, por lo tanto las vías deben estar libres de estos objetos.

4.1 ESCOBILLA FUERA DE POSICIÓN

Esta avería es detectada cuando se pasa por un CDV equipado con detector de neumática bajo.

SOLUCIÓN

- Informar al PCC, o al Inspector de Terminal o puesto de maniobra.

- b) Al pasar por los aparatos de vía, mantener una velocidad máxima de 10 km/h.
- c) El tren debe ser retirado.

5. CORTO CIRCUITO PROVOCADO POR LLANTA PORTADORA

ORIGEN

Llanta ponchada con cuerdas expuestas.

- Informar al PCC.
- Precauciones de estacionamiento.
- Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
- Accionar un ruptor.

SOLUCIÓN

- a) Colocar la tabla de neumático ponchado.
- b) Si las cuerdas de la llanta hacen contacto con la escobilla positiva, es necesario replugar y asegurar las cuatro escobillas; si se trata de N alimentadora, efectuar un traspaso de batería.
- c) Reponer el ruptor.
- d) Informar al PCC.
- e) El tren evacuado, circulará a una velocidad máxima de 15 km/h.

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS
EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE BAJA TENSION

1. CARRO CON ALUMBRADO NORMAL APAGADO

Informar al PCC, lo siguiente:

- En cuántos carros se encuentra apagado el alumbrado.

- Si la falla del alumbrado es total o parcial.

- Si se tiene alumbrado de emergencia.

- Si es carro motor, indicar si la motriz se encuentra inactiva.

- La señalización encendida "Todos los carros Desbloqueados" o "No desbloqueado"

1.1 EL CARRO NO TIENE ALUMBRADO NORMAL Y

ENCIENDE EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

ORIGEN

Falla en el circuito de alumbrado

SOLUCIÓN

- a) Informar al PCC.

- b) Continuar con Servicio Normal.

1.2 TRES CARROS SIN ALUMBRADO NORMAL

ORIGEN

Falla del grupo motor-generador o convertidor estático.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Efectuar traspaso de batería.
- c) Verifique:
 - Desbloqueo de los carros.
 - Señalización local en cada carro.
 - Puertas (funcionamiento sea normal).
- d) Informar al PCC.

1.3 UN CARRO NO TIENE ALUMBRADO NORMAL NI DE EMERGENCIA

1.3.1. SI LOS DEMÁS EQUIPOS FUNCIONAN

ORIGEN

Falla en los equipos de alumbrado.

SOLUCIÓN

- a) Informar al PCC.
- b) PCC decide condiciones de circulación

1.3.2. SI LOS DEMÁS EQUIPOS NO FUNCIONAN

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC
- b) Precauciones de estacionamiento.

- c) Aislar EMD (en el modelo NE92 accionar también el DFI).

- D) Conducción CLT2-KAD, en alimentación directa y evacuar el tren.

- e) En los modelos NM-79, NC-82, MP-82, NM-83A y B, NE-92, si se trata de un carro motor es necesario aislar la EMD del remolque adjunto.

- f) Informar al PCC.

2. ELEMENTO EN BAJA TENSIÓN

- a) Informar al PCC.
- b) Verificar el encendido de la señalización "No carga batería".

- c) En los modelos equipados con CES, revisar también el encendido de la SFC.

2.1 TREN CON UN ELEMENTO EN BAJA TENSIÓN

ORIGEN

El no funcionamiento del grupo motor-generator o convertidor estático.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Aplicar precauciones de estacionamiento.
- c) Efectuar traspaso de batería.
- d) Informar al PCC.

NOTA: LAS MOTRICES DEL ELEMENTO SE ENCUENTRAN INACTIVAS.

2.2 TREN CON DOS ELEMENTOS EN BAJA TENSIÓN

ORIGEN

- a) El no funcionamiento de grupo motor-generator o convertidor estático.

SOLUCIÓN

a) Previa autorización y coordinación con PCC.

b) Aplicar precauciones de estacionamiento.

c) Efectuar traspaso de batería a un sólo elemento (si el elemento de conducción es uno de los afectados, tiene prioridad).

d) Si el segundo elemento afectado provoca bloqueo, señalización de "No desbloqueado", se aislará la EMD's en los tres carros.

e) Conducción CLT2-KAD en alimentación **directa** y tren evacuado.

f) Informar al PCC.

3. TREN ESTACIONADO QUE NO LOGRA LA PREPARACIÓN

a) Informar al Inspector del PMT o PML.

b) Colocar T1 en servicio.

c) Oprimir botón EN.

• Si el tren enciende en baja tensión, significa que la vía no está alimentada.

• Informar al Inspector Jefe de estación.

• Si no enciende en baja tensión, se trata de una anomalía en el tren.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con el IJE del PMT o PML.
- b) Verificar que todos los KFP's se encuentren en posición ESCOBILLA.
- c) Tratar de encender el tren por medio de los otros botones EN.
- d) En caso de tener que mover el tren, y no se logra la preparación:
 - Verificar la tensión de la batería (62V a 72V).
 - Verificar que el KTB esté en posición Normal, de no ser así, colocarlo en posición Normal, ya que puede ser la causa.
 - Colocar KTB en directo.
- e) Informar al Inspector Jefe de Estación del PMT o PML.

4. TREN CON ELEMENTO TOTALMENTE APAGADO

DETECCIÓN

- a) Bloqueo del tren.
- b) Falla en el circuito de puertas.
- c) Apagado del alumbrado.
 - Informar al PCC o Inspector por cualquier medio.
 - Precauciones de estacionamiento.

- Verificar la tensión de la batería.

SOLUCIÓN

- Previa autorización y coordinación con PCC.
- Si la tensión es inferior a 50 V, efectuar traspaso de batería.
- Si la tensión es superior a 50 V – colocar KTB en directo.
- Informar al PCC.
- Marcha normal.

SI LA PREPARACIÓN NO SE LOGRA, DEBE CONSIDERARSE DE QUÉ ELEMENTO SE TRATA.

4.1 ELEMENTO TRASERO O INTERMEDIO

SOLUCIÓN

- Previa autorización y coordinación con PCC.
- Aislar las EMD's del elemento.
- Conducción CLT2-KAD alimentación directa.
- Informar a PCC.
- Tren evacuado.

4.2 ELEMENTO DE CONDUCCIÓN

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Aislar las EMD's del elemento.
- c) Conducción de cabina trasera CLT2 – KAD, alimentación directa, marcha atrás.
- d) Informar al PCC.
- e) Tren evacuado.

5. TREN CON DOS ELEMENTOS TOTALMENTE APAGADO

- a) Informar al PCC o Inspector Jefe de Estación por cualquier medio.
- b) Aplicar precauciones de estacionamiento.
- c) Verificar la tensión de la batería.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) En los remolques afectados colocar KTB directo.
- c) Verificar si los dos elementos lograron la preparación.
- d) Si un elemento continúa apagado, se trata como tren con elemento apagado.
- e) Si no enciende ninguno, se trata como tren apagado

f) Informar al PCC.

6. TREN APAGADO.

a) Intente la preparación por medio de los tres botones "EN" de la cabina, verifique que T1 esté en servicio.

b) Si no tiene los medios de comunicación a su alcance, por iniciativa propia y tomando las medidas de seguridad necesarias.

EN EL PRIMER REMOLQUE

a) Verificar tensión de batería (72V).

b) Colocar KTB - directo.

c) Si se logra la preparación del tren gire KTB a "Normal", regrese a la cabina de conducción e informe al PCC del incidente.

d) Si al colocar KTB, en "Directo" sólo enciende el elemento, es necesario efectuar esta operación en cada remolque.

e) Si esta maniobra no da resultado en algún elemento, se aislará la EMD en los tres carros.

f) Conducción CLT2- KAD, alimentación Directa, tren evacuado.

g) Informar al PCC.

NOTA: RECUERDE QUE EL TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA NO FUNCIONA CON EL TREN APAGADO, TRATE DE INFORMAR AL PCC, POR CUALQUIER OTRO MEDIO O CUANDO LOGRE LA PREPARACIÓN DE UNO DE LOS ELEMENTOS EXTREMOS.

7. CONVERTIDOR EN FALLA

- a) Informar al PCC
- b) Precauciones de estacionamiento

7.1. FALLA TOTAL (AUSENCIA DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA)

DETECCIÓN

- a) Encendido de la SFC.
- b) Elemento sin alumbrado normal, sólo alumbrado de emergencia.
- c) Encendido de No carga batería.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC
- b) Traspaso de batería
- c) Informar al PCC.

7.2 FALTA PARCIAL, AUSENCIA DE CORRIENTE ALTERNA.

DETECCIÓN

- a) Encendido de SFC.
- b) Alumbrado normal apagado en el elemento.

SOLUCIÓN

- a) Informar al PCC.
- b) El tren continúa su marcha normal, deberá ser cambiado en la próxima terminal.

7.3 FALTA PARCIAL, POR AUSENCIA DE BAJA TENSIÓN (75 VCD).

DETECCIÓN

- a) Encendido de "No carga batería"
- b) Permanece el alumbrado normal.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Efectuar traspaso de batería.
- c) Informar al PCC.

NOTA: EL CES CUENTA UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE HASTA 3 EVENTOS. CUMPLIDOS ESTOS, EL CES SE DECLARA EN FALLA, SIENDO NECESARIO SU RESETEO PARA REINICIAR SU FUNCIONAMIENTO. EL RESETEO SE LOGRA APAGANDO MOMENTANEAMENTE Y ENCENDIENDO EL TREN, PREVIO VOCEO A LOS USUARIOS.

8. FALLA EN EL QUB DE LA MOTRIZ DE CONDUCCIÓN (NM-73A Y B)

DETECCIÓN

- a) Tren bloqueado a 4.5 bars.
- b) Apagado en los instrumentos de control de la cabina de conducción.
- c) Puertas libres ambos lados del tren.
- d) Apagado del alumbrado de emergencia de la motriz.
- e) No funciona el interfono.
- f) No funciona el THF.
 - Tratar de informar al PCC por cualquier medio.
 - Aplicar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) En la cabina de conducción averiada, colocar conmutadores al neutro o FS.
- c) Aislar la EMD del carro M.
- d) En la cabina trasera CLT2, VR → marcha atrás y KAD en alimentación directa.
- e) Apagar el tren momentáneamente por medio del KFP.

Al encender el tren:

- a) La conducción será desde la cabina trasera CLT2 – KAD, alimentación directa, VR marcha atrás y tren evacuado.

9. FALTA EN EL QUB DE UN REMOLQUE (NM73A y B)

DETECCIÓN

- a) Paro del compresor.
 b) Tren bloqueado a 4,5 bars.
 c) Apagado del alumbrado de emergencia del remolque.
 d) Puertas libres de ambos lados en el remolque.
- Informar al PCC.
 - Aplicar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
 b) Colocar KTB en directo, si enciende el carro, se podrá continuar la marcha normal.
 c) Si no da resultado la maniobra anterior, aislar la EMD del remolque y evacuar el tren.
 d) Conducción CLT2, KAD – en alimentación Directa.
 e) Informar al PCC.

10. FALLA EN EL QUB DE LA MOTRIZ M TRASERA O DE UNA MOTRIZ N NO ALIMENTADORA (NM73A Y B)

DETECCIÓN

- a) Tren, bloqueado a 4.5 bars.
- b) Carro motor inactivo.
- c) Apagado del alumbrado de emergencia del carro.
- d) Puertas libres de ambos lados del carro.
 - Informar al PCC.
 - Aplicar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Aislar la EMD y evacuar el tren.
- c) Conducción CLT2, KAD alimentación Directa.
- d) Informar al PCC.

11. FALLA EN EL QUB DE UNA MOTRIZ N ALIMENTADORA (NM73A Y B)

DETECCIÓN

- a) Tren bloqueado a 4.5 bars.
- b) Apagado total de la motriz; los otros carros del elemento estarán con alumbrado de emergencia.
- c) No funcionamiento de compresor y generador.

- d) Las puertas de carro averiado libres de ambos lados.
- e) Señalización de No carga batería.
- f) Señalización de carro motor inactivo de ambas motrices del elemento.
- Informar al PCC.
- Aplicar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Evacuar el tren.
- c) Aislar la EMD.
- d) Efectuar traspaso de batería.
- e) Conducción CLT2, KAD, alimentación directa.
- f) Informar al PCC.

12. FALTA DEL QUB, TRENES MODELO MP-68 R-96

12.1 MOTRIZ "N" O "M TRASERA".

DETECCIÓN

- Tren bloqueo a 3.2 BARS.
- Sin sostenimiento de cierre.
- CAI-C:

SEÑALIZACIÓN:

- Autómata en falla

- Señalización en falla
- Carro motor inactivo
- No desbloqueado

DISPLAY

- Carro motor inactivo _____ carro.
- Falla señalización _____ carro.

EN EL CARRO:

- Puertas libres de ambos lados.
- Alumbrado de emergencia apagado.
- Bloqueo a 4.5. bars.
- Cartero apagado.
- Voltímetro indica 0 volts.

SOLUCIÓN:

- Previa autorización y coordinación con el PCC:

Desalojar el tren.

Aislar la EMD del carro problema.

Conducción en CLT-2 con "KAD" en posición, alimentación directa.

12.2 MOTRIZ "N" ALIMENTADORA:

DETECCIÓN

- Tren bloqueo a 3.2 bars.

Sin sostenimiento de cierre:

Elemento en baja tensión.

- :CAL-C

SEÑALIZACIÓN:

- Autómata en falla

- Señalización en falla

- Carro motor inactivo

- No desbloqueo

- No carga batería

- Compresor en falla

DISPLAY

- Compresor en falla _____ carro.

- No carga batería _____ carro.

- Falla señalización _____ carro.

- Carro motor inactivo _____ carros.

EN EL CARRO:

- Puertas libres de ambos lados.

- Apagado total del alumbrado.

- En dos carros del elemento sólo habrá

alumbrado de emergencia.

- Bloqueo a 4.5. bars.
- Cartero apagado.
- Voltímetro indica 0 volts.
- No funciona el motor del generador y compresor.

SOLUCIÓN:

Previa autorización y coordinación con el PCC:

- Desalojar el tren.
- Efectuar un traspaso de batería.
- Aislar la EMD del carro problema.
- Conducción en CLT-2 con "KAD" en posición, alimentación directa.

12.3 CARRO REMOLQUE:

DETECCIÓN

TREN

- Bloqueo a 3.2 bars.
- Sin sostenimiento de cierre.

CAI-C:

SEÑALIZACIÓN:

- Carro motor inactivo
- Falla señalización

- No desbloqueado

DISPLAY

- Carro motor inactivo _____ carros.
- Falla señalización _____ carro.

EN EL CARRO:

- Puertas libres de ambos lados.
- Apagado del alumbrado de emergencia.

(En dos carros del elemento continúa el alumbrado normal).

- Bloqueo a 4.5. bars.

- Cartero apagado.

- Voltímetro indica 0 volts.

SOLUCIÓN

- Previa autorización y coordinación con el PCC:

- Colocar el "KTB" en posición, directo del remolque afectado.

- Circulación normal.

- El tren deberá cambiarse en la siguiente terminal.

NOTA: SI EL REMOLQUE EN FALLA, ES EL "PR", EN EL VISUCAB SE SEÑALIZA "LA CARÁTULA DEL FABRICANTE (TRENECITO)" O "ERROR DE PÁGINA 255" Y EL TREN SE BLOQUEA A 4.5. BARS. Y EN CASO DE NO DESAPARECER DICHA SEÑALIZACIÓN, EL MODO DE CONDUCCIÓN SERÁ CIT2.

12.4 MOTRIZ "M" DELANTERA:

DETECCIÓN

TREN

- Bloqueo a 4.5 bars.
- Puertas libres de ambos lados de todo el tren.
- Visucab apagado
- Voltimetro marca 0 volts.
- No funciona la radiotelefonía.

CAI-C:

- Apagado.

EN EL CARRO:

- Alumbrado de emergencia apagado.
- Cartero apagado.

SOLUCIÓN

Previa autorización y coordinación con el PCC:

- Colocar los conmutadores de la conducción, en neutro y/o fuera de servicio.
- Aislar la EMD del carro problema.
- Trasladarse a la cabina trasera.
- Conducción CLT-2 con sentido de marcha "atrás".
- Colocar el conmutador "KAD" en posición alimentación directa.
- Apagar el tren, con el conmutador "KFP" y encenderlo.
- Desalojar el tren.

NOTA: NO SE DEBE INTENTAR LA CONDUCCION EN LA MOTRIZ DELANTERA, PARA EVITAR DAÑOS EN EL MATERIAL ROBANTE, POR EL FUNCIONAMIENTO DEL AUTOMATA.

13. AUTOMATA EN FALLA

13.1 MOTRIZ M (CONDUCCIÓN TRASERA)

DETECCIÓN:

MP68-R96

- a) No apertura de puertas todo el tren.
- b) En el CAI-C señalización y mensajes de "Automata en Falla" y "Carro Motor Inactivo".
- c) Frenado discordante en el carro

NM73A-B

- a) No apertura de puertas todo el tren.
- b) Señalización en BS de "Carro Motor Inactivo" y en forma intermitente el LED de "Automata en Falla".
- c) Frenado discordante en el carro.

SOLUCIÓN:

En MP68-R96 y NM-73B

- a) Aislar EMD correspondiente.
- b) Colocar KIT en FS en carro problema.
- c) Apertura de puertas (8 carros) con IDO con KMF en puertas libres.

- d) En carro problema, apertura manual de puertas
- e) La circulación es normal.

NM73A

- a) Aislar EMD correspondiente.

- b) Colocar KIT en FS en carro problema.

- c) El servicio de puertas es normal así como la circulación.

13.2 MOTRIZ N

DETECCIÓN:

MP68-R96

- a) No apertura de puertas del carro.

- b) En el CAI-C señalización y mensajes de "Automata en Falla" y "Carro Motor Inactivo".

- c) Frenado discordante en el carro

NM73A-B

- a) No apertura de puertas del carro.

- b) Señalización en BS de "Carro Motor Inactivo" y en forma intermitente el LED de "Automata en Falla".

- c) Frenado discordante en el carro.

SOLUCIÓN:

En MP68-R96 y NM-73A-B

- a) Aislar EMD correspondiente.
- b) Colocar KIT en FS en carro problema.
- c) Apertura manual de puertas carro problema.
- d) La circulación y servicio de puertas es normal.

14. HUMO DENTRO DE UN CARRO

- a) Informar al PCC.

ORIGEN

14.1 EN EQUIPOS DE VENTILACIÓN

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) KGV – Fuera de servicio o KLV (según modelo de tren)
- c) Informar al PCC.

14.2 EQUIPOS DE ALUMBRADO NORMAL

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.

- b) Replegar las escobillas positivas (4) de la N alimentadora.
- c) Efectuar traspaso de batería.
- d) Informar al PCC.

14.3 CABLEADO DE BAJA TENSIÓN

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Colocar KTB – Recibe en carro "R" del elemento.
- c) Aislar las EMD's del elemento afectado.
- d) Conducción CLT2 – KAD alimentación directa y tren evacuado.
- e) Informar al PCC.

MANIOBRAS Y VERIFICACIONES EN
LOS EQUIPOS NEUMÁTICOS

MANIOBRAS Y VERIFICACIONES EN LOS EQUIPOS NEUMÁTICOS

1. PRESIÓN ANORMAL EN LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO

1.1 PRESIÓN SUPERIOR A 8.2 BARS

CAUSAS

- a) Funcionamiento ininterrumpido de los tres compresores.
- b) Funcionamiento ininterrumpido de un compresor.

- Informar al PCC.
- Tomar precauciones de estacionamiento.

1.1.1 FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE LOS TRES COMPRESORES

- a) Detectado con escapes de aire cuando la presión de la tubería de equilibrio llega a un valor de 9.3 bars.

VERIFICACIONES

- a) DN o DR no estén en compresor directo.
- b) XR no se encuentra cerrada.

Si todo es normal. Considerar falla.
Regulador de Compresor (ZDC)

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Colocar KCC en Regulador FS en cada remolque, verificando el paro del compresor de no ser así, colocarlo en posición Normal, y pasar al siguiente remolque, repitiendo la misma operación.
- c) Informar al PCC.

1.1.2 *FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE UN COMPRESOR*

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) En el remolque donde funciona el compresor constantemente, colocar KCC compresor FS, si el compresor deja de funcionar informe al PCC:
- c) Si el compresor continua funcionando, será necesario replegar las cuatro escobillas positivas de la N alimentadora y efectuar un traspaso de baterías.
- d) Informar al PCC.

CAUSAS

- a) Fuga en el sistema neumático.
- b) No funcionamiento de compresor.
- c) Desajuste en el regulador de compresor (ZEC).

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.

- b) Colocar DR en compresor directo.

- c) Si la causa es una fuga, se debe efectuar el aislamiento necesario.

- d) Si se trata del no funcionamiento del compresor, verificar el KCC del remolque, así como rearmar el micro de protección del compresor en caso que se encuentre disparado.

- e) Si se encuentra normal, colocar la llave XR en cerrado.

- f) En caso de un resultado negativo, y la presión de la TE siga descendiendo, se hará la petición del socorro.

2. COMPRESOR FUERA DE SERVICIO

EXISTEN DOS POSIBILIDADES:

2.1 EL COMPRESOR YA SE ENCUENTRA EN FUERA DE SERVICIO

- a) Si no tiene información previa, dejar el KCC-FS, si no es indispensable el funcionamiento del compresor.
- b) Si es necesario ponerlo en servicio, (con la autorización del PCC), colocar KCC – normal y verificar:
 - Que no exista presencia de humo.
 - Ruidos anormales.

2.2 EL COMPRESOR DEBE COLOCARSE FUERA DE SERVICIO

- a) Colocar KCC en compresor fuera de servicio.
- b) Verificar la presión de la tubería de equilibrio, no descienda a menos de 6.8 bars.
- c) Informar al PCC.

DETECCIÓN

CAI-C:

SEÑALIZACIÓN

- Compresor En Falla

DISPLAY

- Compresor en falla _____ carro.

SOLUCIÓN

a) Previa autorización y coordinación con el PCC

b) Trasladarse al remolque con el compresor en falla, panel delantero izquierdo.

c) Resetear la caja de mando del compresor, colocando momentáneamente el conmutador "KCC" en la posición "Compresor Fuera de Servicio" o "Regulador Fuera de Servicio".

d) Regresar el KCC a la posición normal y verificar el funcionamiento del compresor.

e) Si este no funciona, colocar el KCC en compresor o "Regulador en Fuera de Servicio", según la avería e informar al PCC.

- f) Las condiciones de circulación del tren, dependerán de la presión en la tubería de equilibrio, si esta se mantiene entre los 6.8 a 8.2 bars, se continuará con el servicio normal, redoblando la vigilancia de la presión en el manómetro de la tubería de equilibrio.
- g) El tren se cambiará al llegar a la próxima terminal.

3. FUGA DE AIRE BAJO UNA MOTRIZ

ORIGEN

- a) Vasos de condensados de las EMD (freno neumático)
- b) Vasos de condensados de las puertas.
- c) Mangueras de tubería de equilibrio (enganche).
 - Informar al PCC.
 - Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

3.1 FUGA EN SISTEMAS DE FRENO NEUMÁTICO

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Cerrar XF.
- c) Purgar al sistema de frenado.

3.2 FUGA EN TUBERÍA DE EQUILIBRIO

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.

- b) * Aislar los enganches en ambos extremos del carro.

- c) Si es la M, afecta ZVP (bloqueo 4.5 bars), el freno neumático, puertas, si es Chopper se inactiva la motriz a la tracción.

- d) Conducción CLT2 - KAD alimentación directa.

3.3 FUGA EN VASO DE CONDENSADOS

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.

- b) Si es de EMD, cerrar XF.

- c) Si es de puertas, cerrar la XP (excepto MP68 R93/96, MP82 y NE92).

- d) Informar al PCC.

4. FUGA DE AIRE BAJO UN REMOLQUE

ORIGEN

- a) Entre compresor y tanque.

- b) Sistema de freno neumático.

- c) Vasos de purga o condensados.

d) Tubería de equilibrio.

- Informar al PCC.
- Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

Previa autorización y coordinación con PCC.

4.1 ENTRE COMPRESOR Y TANQUE

Colocar KCC compresor – FS.

4.2 SISTEMA DE FRENOS

Cerrar la XF y purgar al sistema de frenado.

4.3 VASO DE PURGA O CONDENSADO

Cerrar la XP o XF.

4.4 EN LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO

- a) Aislar los enganches de ambos extremos del carro.
- b) KCC – compresor y regulador FS (no hay servicio de puertas y freno neumático en el carro).
- c) Informar al PCC ,quien ^sdeterminará las condiciones de circulación.

NOTA: SI ES UN REMOLQUE ACOPLADO A UNA MOTRIZ M, SE AFECTA TAMBIEN A ESTE CARRO. NO HABRA SERVICIOS DE PUERTAS, FRENS NEUMATICOS, ZVP CAIDA; SI ES CHOPPER SE INACTIVA LA MOTRIZ, LA CONDUCCION SERA CLT2 - KAD EN ALIMENTACION DIRECTA, TREN EVACUADO.

5. FUGA DE AIRE EN UN ENGANCHE

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCION

Previa autorización y coordinación con PCC.

5.1 SI ES ENTRE 1° Y 2° U 8° Y 9° CARRO

- a) Cerrar las XE de ambos extremos del enganche.
- b) En la motriz M caerá la ZVP (bloqueo tren 4.5 bars).
- c) No hay funcionamiento de puertas.
- d) No hay frenado neumático.
- e) Conducción CLT2 - KAD en alimentación directa al evacuado.

- f) Con un agente vigilando la presión de la TE en cabina trasera.

5.2 SI ES ENTRE 2° Y 3° Ó 7° Y 8° CARRO

- a) Cerrar las XE de ambos extremos del enganche.
- b) Deberá verificar el funcionamiento de los compresores, las mismas precauciones deben tomarse para los demás enganches.
- c) Informar al PCC. Circulación normal el tren deberá ser cambiado en la siguiente terminal.

INCIDENTES Y AVERIAS EN EL
CIRCUITO DE SEGURIDAD

INCIDENTES Y AVERÍAS EN EL CIRCUITO DE SEGURIDAD

1. ARILLO HOMBRE MUERTO EN FALLA

ORIGEN

Bloqueo de 4.5 bars o en CLT2 a 3.2 bars, cuando el tren alcance una velocidad de 3 km/h.

SOLUCIÓN

- a) Informar al PCC.
- b) Si en el tren, el TE está modificado (pintado de amarillo), deberá sostenerse en la posición "sustitución del arillo del HM", después de efectuar los requerimientos del modo de conducción.
- c) Conducción CLT2 y DR sostenida en todos los modelos de trenes.

2. CONMUTADOR C SÓLO GIRA MANIJA

Informar al PCC en qué posición quedo el conmutador.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.

2.1 TRABADO EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO

Conducción de cabina trasera CLT2 marcha atrás.

2.2 TRABADO EN POSICIÓN CMC

- a) Colocar los demás conmutadores del servicio en Neutro.
- b) Conducción de cabina trasera CLT2 marcha atrás – KAD Directo.
- c) KCL en conducción libre en ambas cabinas.
- d) Apagar el tren momentáneamente (por medio del KFP).
- e) Informar a PCC.

NOTA: SI SE TRATA DE UN TREN CHOPPER, DEBERÁ EFECTUARSE UN PUENTE DE LA SENAL P DEL REMOLQUE MÁS CERCANO A LA CABINA AVERIADA, Y AISLAR LAS EMD DEL REMOLQUE Y DE LA MOTRIZ M.

RECUERDE QUE EL MODELO MP-82 SOLO CUENTA CON UN KIP UBICADO EN EL PR, DONDE SE DEBERÁ EFECTUAR EL PUENTE Y AISLAR LAS EMD'S A PARTIR DEL PR HACIA LA MOTRIZ AVERIADA.

3. RUPTURA DE UN ENGANCHE

- a) Informar al PCC

- b) Solicitar el corte de corriente.
- c) Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
- d) Accionar ruptor.
- e) Tomar precauciones de estacionamiento en ambas partes del tren.

SOLUCIÓN

Mientras lleguen agentes a auxiliarlo, el Conductor deberá, previa coordinación con PCC.

- a) Cerrar las XE en ambos lados de la ruptura.
- b) Evacuar las dos partes del tren.
- c) Apagar las dos partes del tren.
- d) Retirar los acopladores de los carros que sufrieron la ruptura. Cuando estén los Conductores en ambas partes del tren, repondrán el ruptor y solicitarán la energización, si es posible encender ambas partes del tren.

Antes de partir deberán:

- a) Verificar que la presión de la Tubería de equilibrio sea normal (6.8 a 8.2 bars).
- b) Tomar CLT2 – KAD directo en ambas partes.
- c) Efectuar pruebas de frenos.
- d) Efectuar pruebas de timbres.
- e) Informar el PCC.

NOTA 1: SI ES UN TREN CHOPPER, DEBERÁ ADEMÁS EFECTUAR UN TRASPASO DE SENAL P, AISLAR LAS EMD'S A PARTIR DEL REMOLQUE DONDE SE MOVIO EL KTP.

NOTA 2: PARA LOGRAR QUE LAS DOS PARTES DEL TREN AVANZEN POR SU PROPIO MEDIO, REQUIEREN FORMAR ELEMENTOS COMPLETOS, DE NO SER ASÍ, SOLICITAR SOCORRO PARA LA PARTE INCOMPLETA, Y EN LA OTRA AISLAR LAS EMD'S DE LOS CARROS DEL ELEMENTO INCOMPLETO.

4. DISPARO DE MICROINTERRUPTORES DE LA PLATINA GP

a) Informar al PCC.

b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

a) Previa autorización y coordinación con PCC.

b) Intentar rearmarlo hasta en dos ocasiones con un intervalo de 30 seg.

4.1 MICROINTERRUPTOR CONTROL DISPARADO

a) Sólo afecta a la señalización de la caja BS, platina GP y lámparas locales de cada carro.

- b) El disparo del micro se da en la cabina con mandos

4.2 MICROINTERRUPTOR MANDOS (CHOPPER) Ó INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS (JH)

- a) El disparo se presenta en la cabina sin mandos (trasera).
- b) Se manifiesta por un bloqueo del tren a 4.5 bars, excepto en CLT2, que será a 3.2 bars.
- c) En caso que no haya bloqueo, lo cual seguramente se deberá a la inhibición del KFS (RIK)
- Apagar el tren durante 30 segundos, si no se logra el bloqueo.
 - Deberá cerrar la XD o XG y abrir manualmente una puerta para provocar el bloqueo, posteriormente normalizar la XD o XG.
 - Una vez bloqueado el tren, atenderá las indicaciones de PCC.

SOLUCIÓN:

Si no rearma.

- a) Desalojar el tren.
- b) Conducción CLT2 – KAD alimentación directa de cabina delantera.

4.3 MICROINTERRUPTOR BUCLE DE SEGURIDAD (IH)
O SEGURIDAD (CHOPPER)

- a) El disparo se presentará en la cabina con mandos.
- b) Se manifiesta por un bloqueo a 4.5 bars. en cualquier modo de conducción.

SOLUCIÓN:

- a) Conducción CLT2 en cabina delantera, intente rearmar si no se logra, colocar los conmutadores al neutro.
- b) Intentar CLT2 en cabina trasera, si se dispara el micro.

- c) Todo al Neutro, accionar KFS en cabina trasera. Verificar encendido lámpara local KFS accionado.

- d) Trasladarse a cabina delantera y accionar KFS verificar encendido lámpara local KFS encendido.

- e) En cabina delantera tomar CLT2 – KAD alimentación directa y rearmar micro.

- f) Si rearma continuar la marcha desalojado, el tren deberá ser cambiado en la próxima terminal.

- f) Si no rearma, solicitar socorro ó retirar el acoplador "C" entre el 5º y 6º carro.

- CLT-2 con KAD directo, en la cabina que se mantenga el micro.

- Aislar EMD's del 6° al 9° carro.
- Si el tren es modelo Chopper efectuar traspaso de la señal "P".

4.4 MICROINTERRUPTOR SENTIDO DE MARCHA

- a) Se manifiesta por el bloqueo a 4.5 bars.
- b) Señalización de las 6 motrices inactivas.

SOLUCIÓN

- a) Intentar CLT2 en cabina delantera, rearmar si no;
- b) Intentar CLT2 en cabina trasera, si se dispara.
- c) Solicitar socorro ó, retirar el acoplador "P" entre el 5° y 6° carro.
- d) Rearmar el micro en la cabina delantera CLT-2 y KAD en alimentación directa.
- e) Aislar las EMD's del 6° al 9° carro.
- f) Si el tren es modelo Chopper, realizar un traspaso de la señal "P".

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS
EQUIPOS DE TRACCIÓN

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE TRACCIÓN

1. MOTRIZ INACTIVA A LA TRACCIÓN

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

1.1 TRENES JH

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Previo voiceo a los usuarios apagar el tren durante el tiempo de estacionamiento.
- c) Si no rearma, colocar KIT fuera de servicio.

1.2 TREN MP-82

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- c) Tiene un circuito de restablecimiento colocando el manipulador en la posición neutro. Si no rearma, colocar el KIT fuera de servicio.

1.3 TRENES NM-79, NC-82, NM-83A, B Y NE 92

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.

- b) Colocar el manipulador en posición FU, si no rearma, coloque el KIT fuera de servicio.

NOTA:

1. PARA LOS TRENE JH (REHABILITADOS O FIABILIZADOS) A LOS 30 KM/H LA LAMPARA LTC DEBERA PERMANECER ENCENDIDA EN FORMA FIJA, Y LA LAMPARA "PROGRESION INCOMPLETA", APAGADA.
2. PARA LOS TRENE JH (REHABILITADOS O FIABILIZADOS) NO SON FUNCIONALES LAS "PRUEBAS EN VACIO", PARA EL REARME DE MOTRICES INACTIVAS A LA TRACCION, SE RECOMIENDA EL RESETO DEL AUTOMATA (APAGAR EL TREN) PREVIA COORDINACION Y AUTORIZACION DEL PCC.

2. TREN LENTO DE TRACCION

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precaución de estacionamiento.

ORIGEN

- a) KNR en posición LLUVIA.

- b) Motrices inactivas.

- c) Uno o más carros bloqueados.

- d) Elemento en baja tensión.

- e) Voltímetro con tensión menor a lo normal.
- f) Comando de marcha LLUVIA por el PCC.
- g) Una baja de tensión en la alimentación tracción.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Si conduce en PA, tomar CMC, si la tracción continua lenta.
- c) Este encendida la lámpara "Todos los carros desbloqueados".
- d) Efectuar unas pruebas de tracción (pruebas en vacío), verificando la intermitencia de la LTC.
- e) Asegúrese que no hayan motrices inactivas.
- f) Si la intermitencia de la LTC no es normal, colocar el IST en FS (trenes JH).
- g) Informar al PCC.

3. ARRANQUE BRUSCO O DEMASIADO RÁPIDO (TRENES JH)

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

VERIFICACIONES

- a) Revise IST se encuentre en posición Servicio.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.

- b) Si lleva conducción PA, tomar conducción CMC.
- c) Si continua la falla, colocar KIT – FS en la motriz de conducción.
- d) Si continua la falla, normalizar KIT y en cada uno de los carros motores repetir la maniobra hasta localizar el carro problema.
- e) En el carro problema dejar el KIT – FS.
- f) Informar al PCC.

4. TREN SIN TRACCIÓN

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento

VERIFICACIONES

- a) Que exista corriente de tracción.
- b) Que el tren no esté apagado.

- c) Que no exista ninguna señalización anormal en la caja BS.

SOLUCIÓN

Previa autorización y coordinación con PCC.

4.1 CON TREN DESBLOQUEADO

- a) Que el voltmetro de la cabina de conducción marque una tensión normal (62V a 72V).

- b) Si la conducción es CML o CMR, que el conmutador D se encuentre en posición Interruptores Automáticos.
- c) Si la conducción es CLT2 que el conmutador D se encuentre en posición Interruptores Automáticos, y el conmutador VR en posición adelante o atrás.
- d) Colocar IST fuera de servicio.
- e) Que todas las motrices estén activas.
- f) Informar al PCC.

4.2 CON TREN BLOQUEADO

- a) Degradar conducción y repetir el procedimiento de partida.
- b) Verificar que los micros de la platina GP no estén disparados.
- c) Que el voltmetro de la cabina de conducción marque una tensión normal (62V a 72V).
- d) Que la ZVP no esté caída.
- e) Que no haya KFS accionado.
- f) Si continua bloqueado, verificar en la cabina trasera que el manipulador y conmutadores se encuentren en Neutro o Fuera de Servicio.
- g) Informar al PCC.

5. FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE LOS MOTORES DE TRACCIÓN

Se manifiesta por la tendencia a continuar la marcha de tren al estar detenido.

a) Informar al PCC.

b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

a) Colocar el manipulador en FU

b) Accionar ruptor.

c) .Previa autorización y coordinación con PCC.

d) Localizar el carro problema mediante el olor a hule quemado, humo de las ruedas portadoras.

e) Replegar las 4 escobillas positivas del carro motor.

f) Colocar el KIT – FS.

g) Si el carro problema es una motriz N

alimentadora, efectuar un traspaso de batería.

h) Informar al PCC.

5.1 DET NO ABRE TREN MP68 R-96

Caso 1.- El combinador de arranque (IH) se detuvo en una posición diferente a cero.

DETECCIÓN

a) Al estar detenido el tren, tendencia a seguir avanzando.

CAI-C:
DISPLAY

a) Det pegado _____ carro.

CARRO PROBLEMA:

- a) Presencia de humo (negro).
- b) Olor a hule quemado.
- c) Trabajo constante de los motores de tracción.

SOLUCIÓN

- a) Colocar el manipular en al posición "FU".
- b) Accionar el ruptor del CUAT.
- c) informar al PCC y en coordinación.
- d) Replegar las 4 escobillas positivas del carro.
- e) Circulación normal.
- f) El tren se cambiará en la siguiente terminal.

Caso 2.- El combinador de arranque (JH) regresa a posicón cero.

DETECCIÓN

CAI-C:
DISPLAY

a) Det pegado _____ carro.

SOLUCIÓN

a) Colocar KIT en "Fuera de Servicio".

- b) Circulación normal.
- c) El tren se cambiará en la siguiente terminal.

NOTA: SI LA MOTRIZ A LA QUE SE LE REPLEGARON LAS ESCOBILLAS POSITIVAS, ES UNA MOTRIZ "N" ALIMENTADORA, SE DEBERA EFECTUAR UN TRASPASO DE BATERIA.

6. INVERSIÓN PROHIBIDA (TRENES JH).

ORIGEN

Cuando el combinador de arranque permanece EO la posición (CRAN) 17 en forma constante.

DETECCIÓN

- a) En el modelo MP68-R96 no se cuenta con señalización alguna.

- b) En los modelos NM73A y NM73B por el funcionamiento continuo del VII y el encendido de la LII.

SOLUCIÓN

- a) En el modelo MP68-R96 y NM73A. Esta equipado con el CIP, el cual inhibe la avería en forma automática.

- b) En el modelo NM73B previa coordinación PCCC colocar el conmutador KFP en posición trole con el fin de permitir la circulación del tren en ambos sentidos.

7. MANDO CONTINUO FUERA (TRENES CON CHOPPER)

Se manifiesta cuando se conduce en forma manual. En la caja BS se enciende la lámpara mando continuo fuera y en ocasiones un bloqueo a 4.5 bars.

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Colocar momentáneamente el conmutador C en FS.
- c) Si no se apaga la señalización y el tren continua bloqueado, colocar los conmutadores al Neutro o Fuera de Servicio en la cabina delantera.
- d) Tomar conducción en la cabina trasera CLT2-VR atrás.
- e) Si no se logra la conducción, colocar los conmutadores al Neutro o Fuera de Servicio.
- f) Efectuar un puenteo de señal P, mediante KTP del PR.
- g) Tomar la conducción en la cabina delantera en CLT2 y verificar el desbloqueo, y el apagado de la señalización.

h) Si se logra la conducción, se deberá aislar las EMD's de los últimos 5 carros.

i) Si continúa el tren bloqueado con la señalización, colocar los conmutadores al Neutro o Fuera de Servicio.

j) Tomar nuevamente la conducción en la cabina trasera en CLT2, verificar el desbloqueo y el apagado de la señalización.

k) Si se logra la conducción de deberá de aislar las EMD's de los primeros 5 carros.

l) Informar al PCC.

NOTA: EN LOS TRENES CON CHOPPER JAPONES, EL TREN SE BLOQUEA A 4.5 BARS. LOS TRENES MP-82 NO SE BLOQUEAN, Y TENDRÁ UNA TRACCION LENTA DE 3 A 5 KM/H.

8. LÁMPARA DE DISPONIBILIDAD DE CONDUCCIÓN CML-CMR (VLR)

Cuando se conduce en PA o CMC y enciende intermitente esta lámpara entre los 3 y 24 km/h indica que no habrá la posibilidad de tomar CML – CMR, el único modo de conducción es caso de pérdida de programa será CLT-2 (actualmente la lámpara se encuentra fuera de servicio).

a) Informar al PCC.

MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE FRENADO

MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE FRENADO

1. TREN CON FRENADO DEFICIENTE

CAUSAS

- a) Se debe a que existe una o más EMD's aisladas.
- b) Mala calibración de la EMD.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación del PCC.
- b) Efectúe pruebas de frenos, verifique que al colocar el manipulador en la posición F4, encienda la lámpara Todos los carros bloqueados.
- c) Si no enciende la lámpara Todos los carros bloqueados, colocar el manipulador en FL.
- d) Si enciende la lámpara Todos los carros bloqueados, indica que todas las EMD's están en servicio y puede tratarse a que la presión en los cilindros de freno no es suficiente.
- e) Si no enciende la lámpara Todos los carros bloqueados, indica que existe cuando menos una EMD aislada.
- f) Tomar conducción manual.
- g) Informar al PCC.

2. AUSENCIA DE FRENADO EN EL TREN.

Informar al PCC.

CAUSAS

Puede deberse a que hay EMD's aisladas o por falta de presión en los cilindros de frenos.

SOLUCIÓN

- a) Colocar el manipulador en FU.
- b) Accionar un KFS.
- c) Cambiar de posición el conmutador C.
- d) Apagar el tren.
- e) Solicitar el corte de corriente colocando el conmutador T1 en Neutro, para provocar el bloqueo del tren.

Las maniobras anteriores se efectúan para lograr el paro del tren.

3. CARRO SIN FRENO NEUMÁTICO

Esta falla se detecta por el no encendido de la lámpara. Todos los carros bloqueados, cuando se mandan grados de frenado mayores a la posición F3 del manipulador:

Informar al PCC.

CAUSAS

- a) La EMD se encuentra aislada.

SOLUCIÓN

a) Previa autorización y coordinación con el PCC.

b) Si no se tiene previa información, coloque la XF en posición abierta verifique que no haya fuga de aire.

c) En la cabina de conducción coloque el manipulador en la posición F4 y verifique el encendido de la lámpara Todos los carros bloqueados.

d) Informar al PCC.

4. ALD EN FALLA

a) Informar al PCC.

b) Precauciones de estacionamiento.

4.1 UNA ALD EN FALLA

DETECCIÓN

Esto se caracteriza por el encendido de la lámpara VAI y la indicación Todos los carros desbloqueados, además de la señalización local VLA del carro.

SOLUCIÓN

a) Previa autorización y coordinación con el PCC.

b) Colocar el conmutador C en posición Fuera de Servicio, aproximadamente 15 segundos.

- c) Informar al PCC, si continua o no la VAI encendida.
- d) En caso de continuar la VAI encendida, el tren deberá ser cambiado en la siguiente terminal.

4.2 DOS Ó MÁS ALD EN FALLA

Esto se caracteriza por el bloqueo de uno o más carros, provocándose el encendido de la lámpara VAI, la indicación no desbloqueado y las señalizaciones locales VLA.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con el PCC.
- b) Colocar el conmutador C, en posición fuera de servicio aproximadamente 15 segundos.
- c) Si continúan las señalizaciones indicadas.
- d) Localizar el o los carros bloqueados.
- e) Aislar EMD de los carros bloqueados, a excepción del carro que se encuentre más cercano a la motriz M trasera, el cual estará desbloqueado.
- f) Informar al PCC cuántos carros quedarán aislados al freno neumático.

NOTA: EN LA BÚSQUEDA DE CARROS BLOQUEADOS POR FALLA DE AID, NUNCA SE DEBE TOMAR LA CONDUCCIÓN CLT2.

5. HUMO EN LAS ZAPATAS DE FRENO

a) Informar al PCC

b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

a) Previa autorización y coordinación con PCC.

b) Aislar EMD y purgar el sistema de frenos.

c) En el caso de que haya presencia de fuego, deberá:

- Accionar un ruptor.

- Con el extintor de polvo químico, sofocarlo.

- Aislar EMD y purgar el sistema de frenos.

- Reponer el ruptor.

d) Informar al PCC.

MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS
EQUIPOS DE PUERTAS

MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE PUERTAS

1. ANUNCIO DE PARTIDA NO FUNCIONA

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con el PCC.
- b) Intentar el funcionamiento mediante el botón V del lado contrario, si no funciona, cerrar las puertas pausadamente (FD) , para no lastimar a los usuarios.
- c) Si el T2 está en SAS, el PCC deberá intentarlo con el DBO (establecimiento y extinción)
- d) Verificar el funcionamiento del circuito de puertas por medio del FD.
- Si los botones FD son inoperantes, se puede intentar el cierre de puertas con el OA en anulación.
- Verificar el cierre de todas las puertas.
- Verificar el funcionamiento de la campana monocup.
- e) Informar al PCC.

2. COMPUTADOR T1 SÓLO GIRA MANIJA

- a) Informar al PCC.
- b) Precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Informar a los usuarios por medio del interfono, el lado de servicio y la apertura manual de las puertas.
- c) Apagar el tren y proceder a evacuarlo.
- d) Al efectuar la preparación del tren (encendido) las puertas se cerrarán inmediatamente.
- e) Informar al PCC.

NOTA: OTRA MANERA DE EVACUARLO, SERÁ AISLANDO LAS PUERTAS EN CADA CARRO POR MEDIO DE LAS LLAVES XD O XG, SEGÚN EL CASO.

3. CONMUTADOR T2 TRABADO (EN SAS)

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Verificar el T1 se encuentra en la posición requerida (I o D).
- c) Colocar KMF en puertas libres.
- d) Solicitar abrirlas manualmente.

- e) Informar al PCC, quien determina condiciones de circulación.

4. DISPARO DEL MICRO-INTERRUPTOR APERTURA DE PUERTAS

- a) Precauciones de estacionamiento

- b) Informar al PCC, o Inspector/Jefe de Estación del PML o PMT.

DETECCIÓN

- a) Conmutador T1 en "apertura" no logra apertura de puertas de ambos lados.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.

- b) Tratar de rearmarlo hasta en dos ocasiones.

- c) Abrir puertas con T1 de un lado y posteriormente del lado contrario.

- d) Informar al PCC, o Inspector / Jefe de Estación.

5. DISPARO DEL MICRO-INTERRUPTOR SALIDA Y SOSTENIMIENTO DE CIERRE

- a) Precauciones de estacionamiento.

- b) Informar al PCC.

DETECCIÓN

- a) No funciona campana de cierre de puertas.

- b) No hay mantenimiento de cierre del lado de servicio.
- c) No hay procedimiento de partida.
- d) No hay PA, CMC, CML, CMR.

SOLUCIÓN

- a) Previa Autorización y coordinación con PCC.
- b) Tratar de rearmarlo hasta en dos ocasiones
- c) Conducción en CLT2, oprimiendo el botón FD, sin usuarios.
- d) Informar al PCC.

6. DISPARO DEL MICRO-INTERRUPTOR PUERTAS AL PARO

- a) Precauciones de estacionamiento.
- b) Informar al PCC o Inspector Jefe de Estación.

DETECCIÓN

- a) No hay mando de apertura de puertas.
- b) No se logra la apertura ni con IDO.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Tratar de rearmarlo hasta en dos ocasiones.
- c) Solicitar por medio del interfono la apertura manual de las puertas.
- d) Informar al PCC.

7. **DISPARO DEL MICRO- INTERRUPTOR PUERTAS Y DIVERSOS**

e) El tren deberá ser cambiado en la próxima terminal.

a) Precauciones de estacionamiento.

b) Informar al PCC o Inspector Jefe de Estación.

DETECCION

a) No hay preparación de apertura.

b) No hay apertura de puertas.

c) No hay cierre con FD, ni OA.

d) Puertas libres de ambos lados.

e) No funciona campana de cierre.

f) No hay procedimiento de partida.

g) No hay PA, CMC, CML, CMR.

h) Sólo funcionan vibradores, una vez oprimido el

botón V, éstos funcionan ininterrumpidamente.

SOLUCION

Previa autorización y coordinación con PCC.

a) Tratar de rearmarlo hasta en dos ocasiones.

b) Conducción CLT2 (desalojado)

c) Informar al PCC.

8. **PUERTAS NO ABREN EN TODO EL TREN**

a) Precauciones de estacionamiento.

- b) Informar al PCC.

VERIFICACIONES

- a) Circulando en PA o CMC.
- b) Que T2 esté en SAS.
- c) Estar detenido en el punto normal de paro (+ 1m).
- d) Conmutador T1 colocado en posición correcta (lado del andén).
- e) LOP encendida.
- f) LMF apagada.
- g) Los botones FD no están trabados.
- h) Los micro-interruptores térmicos de puertas no se encuentran disparados.

SOLUCIÓN

Si las comprobaciones no tienen resultado:

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Colocar T2 en SMS. Efectuar procedimiento de apertura de puertas. (OA).
- c) En caso de no obtener la apertura y si la LOP permanece encendida, procederá a:
 - Mandar apertura de puertas con IDO, si no se logra.
 - Colocar KMF, puertas libres.

- Comandar la apertura mediante los conmutadores OA e IDO.

d) Si aún después de todas las maniobras efectuadas, no abren las puertas:

- Colocar KMF en puertas libres.
- Pedir a los usuarios que las abran manualmente.

- Después de efectuado el servicio de usuarios.
- Colocar KMF en cierre sostenido.

- Utilizar V y FD, para el cierre de puertas, cuando la lámpara LMF enciende, revise manualmente el mantenimiento de dos carros, revise el apagado de las lámparas de puertas abiertas.

e) Informar al PCC.

9. PUERTAS DE UN CARRO NO ABREN (LIBRES)

Localice el carro problema por el apagado de las lámparas amarillas de puertas abiertas, al efectuar la apertura de éstas.

a) Precauciones de estacionamiento.

b) Informar a PCC.

VERIFICACIÓN

a) XD o XG estén en posición abierta

SOLUCIÓN

a) Previa autorización y coordinación con PCC.

- b) Efectuar purga de puertas XD O XG
- c) Mandará el cierre de puertas (FD, OA).
- d) En el carro problema tratará de abrir las puertas manualmente, si éstas tienen mantenimiento de cierre, solicite a un usuario que accione un KFS y al quedar las puertas libres, revise que el lado contrario tenga mantenimiento.
- e) Rearme el KFS.
- f) Si todo es normal, en las siguientes estaciones solicitar a los usuarios las abran manualmente.
- g) Informar al PCC.

10. PUERTAS DE UN CARRO NO ABREN (CON MANTENIMIENTO)

DETECCIÓN

Localice el carro problema por el apagado de lámparas amarillas de puerta abierta, al efectuar la apertura de puertas.

- a) Tomar precauciones de estacionamiento.
- b) Informar al PCC.

ORIGEN

Generalmente es ocasionada por el mal funcionamiento de las electroválvulas EFD o EFG.

SOLUCIÓN

Previa autorización y coordinación PCC.

- a) Entrar al carro por una puerta de intercomunicación.
- b) Cerrar la llave de paso correspondiente XD o XG.
- c) Informar al PCC, quién decidirá las condiciones de circulación (carro ó tren evacuado)

11. FUGA DE AIRE EN EL CILINDRO NEUMÁTICO DE LA PUERTA

- a) Tomar precauciones de estacionamiento.

- b) Informar al PCC.

ORIGEN

Generalmente se presenta cuando se rompe una manguera de alimentación del cilindro neumático que accione la puerta.

VERIFICACIONES

- a) Que no existan fugas en cilindro neumático de puertas.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con el PCC.

11.1 LA FUGA ES A LA APERTURA

Comandar la preparación de apertura casi al paro del tren en el andén, la puerta tal vez deba abrirse manualmente y la presión de apertura debe neutralizarse en cuanto las puertas hayan abierto.

Esto se logra oprimiendo momentáneamente el botón FD con lo que la LOP se apaga y las puertas quedan sin presión.

11.2. LA FUGA ES AL CIERRE

- a) El carro probablemente sea evacuado.
- b) Al funcionar la campana de cierre de puertas y encender la LMF. Verificar manualmente el mantenimiento de cierre de esa puerta.
- c) La fuga debe ser aislada, cerrar XD o XG.
- d) Informar al PCC.

12. FUGA DE AIRE EN UNA ELECTROVÁLVULA DE PUERTAS

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

DETECCIÓN

- a) Descenso de presión de la tubería de equilibrio.
- b) No cierre o apertura de puertas de un lado.

SOLUCIÓN

Prevía autorización y coordinación con PCC.

- a) Cuando la fuga es permanente y afecta la presión de la tubería de equilibrio es necesario cerrar la llave de paso XD o XG.
- b) Informar al PCC.

13. PUERTA DE CARRO TRABADA A LA APERTURA (PUERTA ABIERTA Y TRABADA)

DETECCIÓN

Localice el carro problema por el encendido de las lámparas amarillas de puertas, al efectuar el cierre de puertas.

a) Informar al PCC.

b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

a) Previa autorización y coordinación con PCC.

b) Tratar de destrabar la puerta, jalando las hojas de las puertas y levantándolas.

c) Verificar que no exista un objeto que obstruya las hojas de las puertas.

d) Si no fue posible destrabarla y se cuenta con un agente calificado, evacuar el carro averiado, el tren puede dar servicio si el agente acciona manualmente el BKR, se debe colocar la XD o XC en cerrado, para evitar un accidente al momento que la puerta se destrabe.

14. PUERTA DE UN CARRO TRABADA AL CIERRE (PUERTA CERRADA Y TRABADA)

a) Informar al PCC.

b) Tomar precauciones de estacionamiento.

ORIGEN

- a) Es ocasionada comúnmente por un objeto que se aloja en la corredera inferior de la puerta.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Oprimir momentáneamente el botón FD, eliminando el mando.
- c) Intentar abrir la puerta con ayuda del replegador, paleta de madera o manualmente, levante las hojas y empuje tratando de abrirlas.
- d) Si lo logra, busque el objeto que ocasiona el problema y retírelo.
- e) Si continua trabada, indique a los usuarios que utilicen las otras puertas que están funcionando normalmente.
- f) Informar al PCC.

15. PUERTAS DE UN CARRO NO CIERRAN

DETECCIÓN

Por el encendido de las lámparas amarillas de puertas abiertas, al efectuar el cierre de puertas.

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

Previa autorización y coordinación con PCC.

- a) Verificar el mando de cierre en las puertas del lado contrario.
- b) Verificar que la XD o XG estén abiertas. Si todo es normal.
- c) Efectuar purga de puertas, si no resulta.
- d) Intentar cerrarla manualmente.
- e) Evacuar el carro problema.
- f) Informar al PCC.

16. PUERTAS DE UN CARRO LIBRES DEL LADO DE SERVICIO

DETECCIÓN

- Localice el carro por el encendido de las lámparas amarillas de puertas, al efectuar el cierre de puerta.
- a) Informar al PCC.
 - b) Tomar precauciones de estacionamiento.

ORIGEN

- a) XG, XD, o XP cerrado.
- b) Falla de electroválvula.
- c) Falla automática.

SOLUCIÓN

- Previa autorización y coordinación con PCC.
- a) Verificar que las XD o XG están abiertas

- b) Verificar que la XP está abierta (MP-68R-93-96, MP-82 y NE-92, no tienen)
- c) En caso de que todo sea normal, evacuar el carro averiado.
- d) Cierre de puerta manual
- e) Informar al PCC.

17. PUERTA SIN HULE PROTECTOR

DETECCIÓN

Al percatarse del mismo o al ser notificado por un usuario, la falta del hule protector puede provocar algún percance a los usuarios.

- a) Informar al PCC o al Inspector Jefe de Estación.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

Previa autorización y coordinación con PCC.

- a) Verificar a cuántas puertas les hace falta la banda protectora.
- b) Indicar a los usuarios por interfono, no sacar las manos a través de los espacios.
- c) Informar al PCC o al Inspector Jefe de Estación.

MARCHA DE SEGURIDAD

MARCHA DE SEGURIDAD

FINALIDAD

- Garantizar la circulación de los trenes, cuando no lo hace la señalización.

Se aplica al franquear señales de espaciamiento o de maniobra en alto espaciamiento con autorización, al establecimiento del SS-SSO, y al existir personal autorizado en vías.

CIRCULANDO EN MARCHA DE SEGURIDAD (REGLAS)

- Conducción por un agente autorizado.
- PA prohibido aún disponible.
- Velocidades autorizadas 35 y 15 km/h en zonas de visibilidad normal y reducida, respectivamente.
- Detenerse ante cada señal y verificar si es de espaciamiento al alto o de maniobra al alto espaciamiento.
- Evitar acercarse al tren precedente (respetar señales de protección).
- Respetar señales fijas o móviles de reducción de velocidades inferiores, a las que indica la marcha de seguridad.

SERVICIO DE SEGURIDAD (SS)

OBJETIVO:

- Atraer la atención de los conductores sobre el mal funcionamiento de las señales de espaciamiento al alto o maniobra en alto espaciamiento, así como evitar la constante comunicación con el regulador antes de proceder a franquearlas.

CASOS:

- Señales de espaciamiento trabadas al alto o de maniobra trabadas al alto espaciamiento.

APLICACIÓN:

- Al inicio de la intersección afectada y hasta franquear dos señales con aspecto permisivo o la señal de salida de la siguiente estación.

FINALIZACIÓN:

- Cuando un segundo Conductor ha notificado a PCC, que la señalización (espaciamiento o maniobra), han sido franqueadas con aspecto permisivo.

El regulador ordenará la supresión del SS.

SERVICIO DE SEGURIDAD POR ORDEN (SSO)

OBJETIVO:

- Atraer la atención de los conductores sobre el mal funcionamiento de las señales de espaciamiento o maniobra con lámpara piloto encendida, así como evitar la constante comunicación con el regulador del PCC antes de proceder a franquearlas.

ESTABLECIMIENTO:

- a) Regulador.
- b) Inspector Jefe de Estación.
- c) Personal interesado en el funcionamiento de la señalización.

CASOS:

- a) Señales de espaciamiento, dando indicaciones menos imperativas.
- b) Señal de espaciamiento con aspectos cambiantes.
- c) Señal de espaciamiento apagada.
- d) Señal de maniobra, en todos los casos anteriores pero con lámpara piloto encendida.
- e) Trabajos en los circuitos de la señalización.

APLICACIÓN:

Durante toda la intersección afectada.

FINALIZACIÓN:

Por orden expresa del regulador hacia los conductores, debiendo implantar el SS.

FRANQUEAMIENTO INDEBIDO DE UNA SEÑAL DE ESPACIAMIENTO AL ALTO

Cuando esto sucede, el Conductor, debe provocar el paro del tren e informar de inmediato al Regulador del PCC o PCL a través del teléfono de alta frecuencia o radiotelefono, **el no hacerlo puede provocar un accidente.**

El franqueamiento indebido de una señal de espaciamiento al alto, expone al Conductor a recibir las sanciones estipuladas en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo.

El Regulador del PCC o PCL, notificado del franqueamiento indebido, observa en el Tablero de Control Óptico (TCO) la posición del tren delantero y verifica lo siguiente:

- Si la señal está mantenida al alto por el tren delantero, ordena al Conductor esperar la autorización de reanudar la marcha, la cual será franqueamiento indebido de una señal de maniobra al alto. (Ver anexo página 133).

hasta que el tren delantero haya recuperado su sección tapón.

- Si la señal se encuentra al alto injustificadamente, procede a autorizar al Conductor a reanudar la marcha, notificándole del reporte de comportamiento correspondiente.

FRANQUEAMIENTO AUTORIZADO DE UNA SEÑAL DE MANIOBRA AL ALTO TOTAL

El Conductor debe:

- a) Detenerse ante la señal.
- b) Degradar al modo de conducción correspondiente (CMR, MAV o CMC intermitente), dependiendo del Sistema de Automatización implantado en la Línea.
- c) Verificar que el o los aparatos de vía situados sobre el itinerario que va a recorrer el tren, se encuentren dispuestos correctamente.
- d) Avanzar a una velocidad máxima de 10 km/h, durante todo el recorrido del itinerario, redoblando la vigilancia mientras el tren pasa sobre los aparatos de vía.

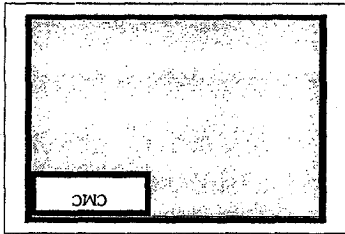
CONDUCCIÓN SACEM LÍNEA B

CONDUCCIÓN SAGEM LÍNEA B

1. SECUENCIA PARA LA SALIDA EN ESTACIÓN

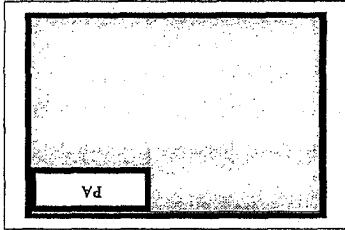
Con el tren detenido, poner el manipulador en posición de frenado F4, efectuar el cierre de las puertas, y luego el monocup, se tienen 5 seg. para accionar el arillo de

hombre muerto y el manipulador. Si no resulta, poner el manipulador en posición de frenado F4, esperar la caída del relé del arillo del hombre muerto y repetir el procedimiento de partida.



2. CONDUCCIÓN PA

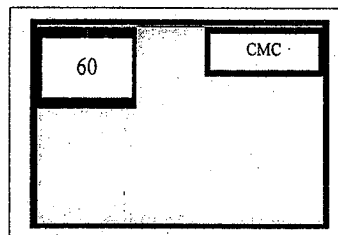
Este modo de conducción, es el que normalmente debe ser conducido un tren de viajeros, durante las horas de explotación, cualquier otro modo de conducción, debe ser autorizado por el PCC.



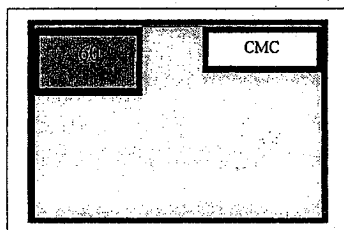
El modo de conducción PA se utiliza en las vías principales, servicios provisionales, maniobras de cambio de vía en terminales (V, O).

3. CONDUCCIÓN CMCVERDE Y VELOCIDAD OBJETIVO

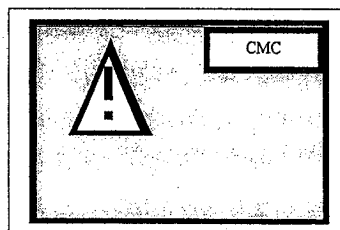
a) conduciendo en CMC con velocidad permitida de 60 km/h, b) al presentarse el anuncio de próximo rebase de la velocidad autorizada, hay que aplicar el frenado de servicio (F4 máximo) para regresar a la velocidad permitida, c) de lo contrario se aplica un FU reversible hasta los 30 km/h, aproximadamente.



a)



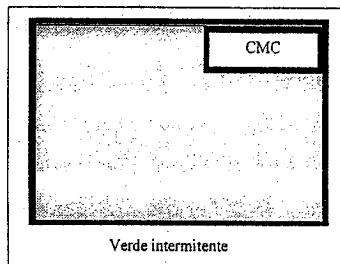
b)



c)

4. CONDUCCIÓN CMC VERDE INTERMITENTE

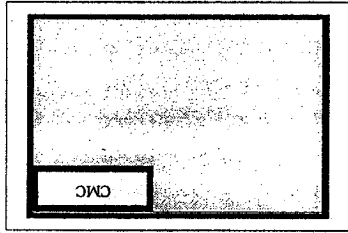
En caso de falla del equipo PA, o error de conducción, el tren es detenido con un frenado de urgencia (FU). Para poder seguir la marcha, previa autorización del PCC, oprimir el botón vigilancia y efectuar procedimiento de partida. Obteniéndose el modo transitorio CMC



verde intermitente con velocidad permitida de 35 km/h, hasta la siguiente señal en permisivo. Respetar la señalización lateral.

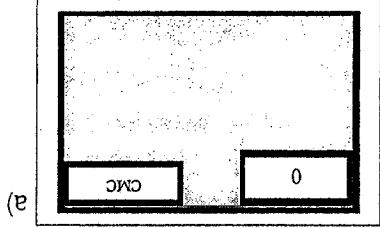
5. CONDUCCIÓN CMC AMARILLO INTERMITENTE

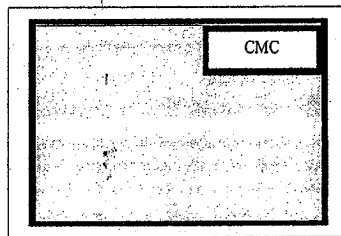
Por el apagado del tren en línea, por reseteo del equipo SACEM o falla de la antena vía retorno, el modo de conducción es CMC amarillo intermitente con velocidad permitida de 15 km/h. Respetar la señalización lateral.



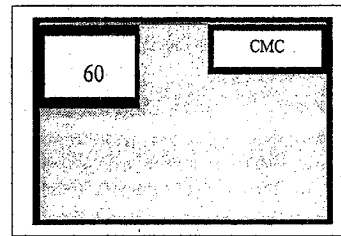
6. FRANQUEAMIENTO DE UNA SEÑAL AL ALTO

a) con la autorización del PCC, para franquear una señal al alto. Con el tren detenido frente a la señal (CMC 0), oprimir el botón vigilancia y efectuar procedimiento de partida b) se obtiene el estado transitorio CMC verde. Intermitente con velocidad permitida de 35 km/h respetar la señalización lateral. c) al acercarse a la próxima señal permisiva, obtendrá el modo CMC con velocidad objetivo.





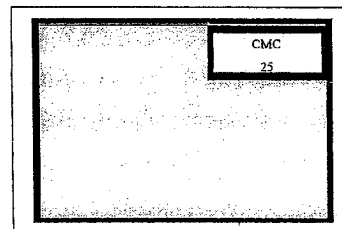
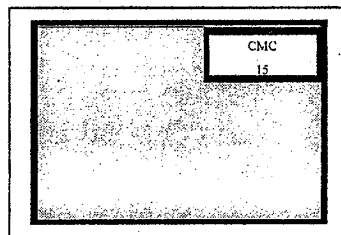
b)



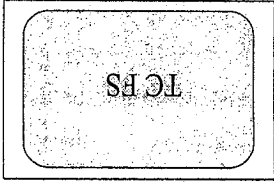
c)

7. CONDUCCIÓN CMC RECUADRO VERDE:

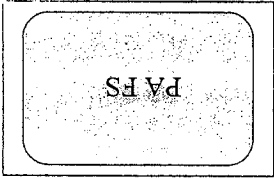
Cuando un tren inicializado pasa de una zona SACEM a vías secundarias, la velocidad se restringe únicamente por las condiciones locales de circulación. El Conductor lo identifica por medio del Visucab donde aparece en forma fija CMC 15 o 25 en un recuadro de color verde, en la sección correspondiente al modo de conducción.



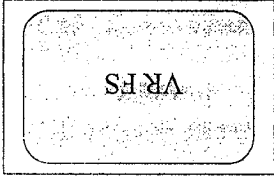
TCFS: TRANSMISIÓN CONTINUA FUERA DE SERVICIO. Se presenta cuando falla la transmisión continua de la vía; se requiere la opresión del botón VG, para obtener el estado transitorio CMC verde intermitente y poder continuar marcha.



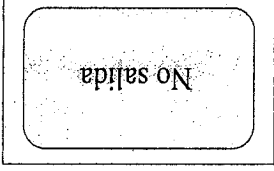
PAFS: PA FUERA DE SERVICIO (FALLA DEL TREN). Esta indicación aparece cuando hay una falla en el equipo del modo PA (sin ATO) se tiene que tomar CMC.



VRFS: VÍA RETORNO FUERA DE SERVICIO (FALLA ANTENA DEL TREN). Se presenta cuando no capta ni manda información la antena interrogadora de balizas (ATIO) también cuando la rueda tónica no logra su calibración por lo que el tren no se inicializa, el modo de conducción será CMC amarillo intermitente o CLT2.

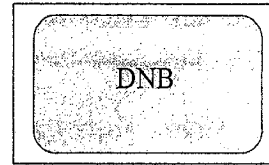


NO SALIDA: SE PROHIBE LA SALIDA EN CMC O PA. Esta indicación aparece: tren detenido con puertas abiertas o sin mantenimiento, carro

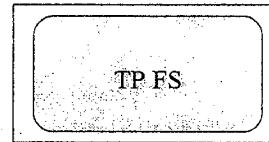


Bloqueado, tren ante una señal al alto, tren detenido por un DBO establecido o después de un cambio de cabina.

DNB (DETECTOR DE NEUMÁTICO BAJO). Se presenta cuando el equipo fijo del DNB, detecta un neumático bajo de presión en el tren. Detener el tren e informar al PCC.



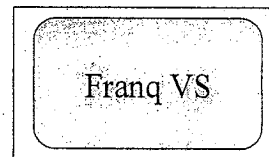
TP FS (TRANSMISIÓN PUNTUAL FUERA DE SERVICIO). Se presenta cuando existe una falla en las balizas de vías principales; se tiene una tolerancia de una baliza para la no lectura de la información.



BALIZA FS: BALIZA FUERA DE SERVICIO. Esta indicación aparece cuando se detecta una falla de una baliza de vía secundaria o en dos balizas de vías principales.

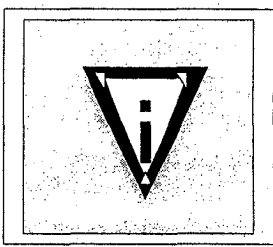


FRANQ VS: FRANQUEAMIENTO DE UNA SEÑAL AL ALTO EN VÍA SECUNDARIA. Esta indicación aparece al franquear la señal al alto en vía secundaria, para continuar después de haber sido autorizado, accionar el botón de vigilancia (VG).



FRENADO DE URGENCIA

- En caso de un frenado de urgencia reversible debido a una sobre velocidad, se puede continuar la conducción en CMC, respetando las indicaciones del Visucab sin soltar el arillo del hombre muerto.



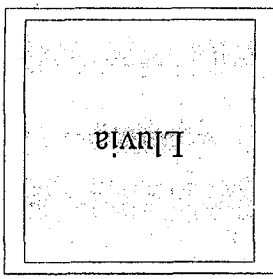
- Si el frenado de urgencia es irreversible, este paro total, hasta que el Conductor sea autorizado a suprimirlo accionando el botón de vigilancia (durante un segundo al menos).

En modo CMC las informaciones "PA" prohibido o PA autorizado permiten al Conductor saber cuando se pueden tomar el modo PA. Se presenta PA prohibido cuando: el PCC prohíbe la marcha en PA sobre la siguiente intersección o el programa de maniobra

prohíbe la marcha en PA sobre el itinerario mandado.

El Visucab presenta, para ayudar al Conductor, el tipo de marcha aplicada en cada intersección. Las marchas son:

- Acelerada 2
- Acelerada 1
- Normal
- Lenta

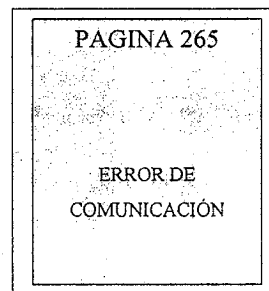
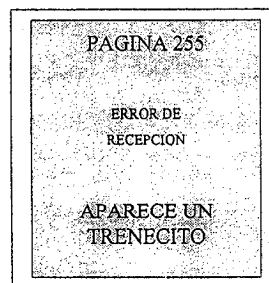
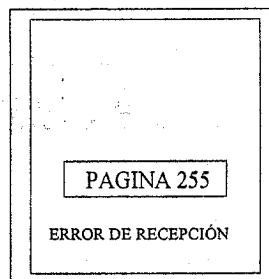


- Lluvia (también se establece la marcha lluvia utilizando el KNR de cabina)
- Restringsida (a T3)

9. AVERÍAS

Pasivación del equipo embarcado (error página 255).

A) cuando aparece esta pantalla, acompañada de un bloqueo de 4.5 hrs, después de la autorización del PCC, se debe accionar el "FD" que funciona como un "reset" del sistema SACEM. Al cabo de 20 seg. Se tendrá CMC amarillo intermitente (vel. 15 km/h) y en el CAIC enciende la lámpara PND. El regulador del PCC puede autorizar el modo de conducción CLT2 y continuar en este modo hasta que la lámpara PND del CAIC se apague, indicando con esto que el tren ya se inicializó y que la conducción en CMC ya está disponible. En caso de no respetar el procedimiento descrito, b) aparecerá en el Visucab el logotipo del fabricante (tren) y únicamente apagando el tren se logrará el "RESET, para solucionar el error de página 255 y obtener CMC amarillo intermitente.



ERROR EN COMUNICACIÓN (ERROR PÁGINA 265)

La falla se debe a un error en la comunicación del equipo, informar al PCC, el mensaje desaparece cada vez que el tren inicia la marcha (circulación normal).

VISUCAR APAGADO

Conducción PA y CMC normal (velocidad objetivo), únicamente no se tiene visualización. Informar al PCC.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No detenerse con FU.
- Restringida (a la tracción T3).
- No soltar el Arillo de Hombre Muerto antes del paro total del tren.
- No cambiar la posición del conmutador c antes del paro completo del tren.
- Siempre que el tren se encuentre detenido en conducción "CMC", mantener aplicado un frenado de F3.
- Antes de efectuar el apagado del tren en línea, informar a los usuarios que no se recarguen en las puertas.

- Tomar las precauciones necesarias para encender un tren en línea, ya que la puertas se cierran por "autoprueba", lo que provocaría incidentes con los usuarios.

AYUDA PARA AVERÍAS DE PILOTAJE
SACEM

AYUDA PARA AVERÍAS DE PILOTAJE SACEM

GLOSARIO

Los siguientes son los nombres de las averías más comunes que presenta el sistema de pilotaje automático "SACEM" en los trenes de la línea B.

- 1.- DESLOCALIZACIÓN
- 2.- PASIVACIÓN
- 3.- VISUCAB APAGADO
- 4.- INICIALIZACIÓN
- 5.- PENALIZACIÓN

1. Deslocalización: La condición inicial es que el tren sea conducido en PA ó CMC y esté localizado. Se dice que un tren está localizado cuando el equipo embarcado sabe con precisión en que punto de la línea se encuentra y en el VISUCAB aparece el valor de la velocidad objetivo en CMC ó la leyenda PA y la advertencia "No salida" apagada, si este modo de conducción es utilizado.

1.1 Para localizar un tren se deben cumplir los siguientes requisitos:

- a) Que la vía cuente con balizas SACEM.

b) Que el tren sea conducido en CMC, respetando los límites de velocidad que aparezcan en el Visucab.

c) Cuando el tren pasa sobre una baliza de localización, recibe la información de su ubicación precisa. Esto combinado con la información que recibe por los equipos de transmisión continua, le permite al tren saber con exactitud su ubicación y las condiciones de marcha (PA ó CMC, velocidad máxima, estado en el que se encuentra la señalización, etc.). Cuando esto se ha cumplido se dice que el tren se ha localizado.

1.2 Una Deslocalización en marcha se presenta cuando existe una discordancia entre la ubicación calculada por el tren y la ubicación informada por el equipo fijo. En la conducción PA se penaliza con un bloqueo a 4.5 bars y en el Visucab aparece un triángulo rojo y la leyenda "No salida" en color rojo.

1.3 También es posible que el tren se deslocalize cuando rebasa el punto normal de paro, por ejemplo por frenado deficiente ó patinaje.

1.4 Una tercera causa es el movimiento del tren en sentido contrario al de la circulación, ya sea por marcha atrás ó por deslizamiento en una pendiente.

1.5 Un cuarto motivo es cuando el equipo fijo no proporciona información sobre la ubicación del tren.

1.6 La solución es cambiar a la conducción CMC y respetar la velocidad máxima indicada por el Visucab que será de 15 km./hr, repitiendo los pasos del punto 1.A.

2. Pasivación: Se dice que el sistema de pilotaje automático "SACEM" se ha pasivado cuando el programa no se ejecuta (no corre), en el equipo instalado en el carro PR. En esta condición los visucab no reciben datos y no muestran ninguna información sobre las consignas de marcha. Por esta causa los Visucab muestran la siguiente información, ERROR DE RECEPCIÓN A PAG: 255". Provocando un bloqueo de tren de 4.5 bars, y no es posible la conducción CMC.

2.1 La solución es efectuar un reset en el equipo apagándolo y volviéndolo a encender. El personal de material rodante puede realizar esta maniobra sin afectar el tren, pero el mismo resultado se obtiene apagando y encendiendo el tren, sólo que debe tomarse en cuenta las condiciones de seguridad que pierde momentáneamente el tren. A este reset le sigue la etapa de inicialización y posteriormente la localización.

3. Visucab apagado ó en blanco. La característica de esta falla se presenta de dos formas:

a) Al inicializar el equipo TUCF, el Visucab también corre su programa y despliega las consignas de marcha, y en esta etapa se queda con la pantalla en fondo negro y letras blancas.

b) De la misma forma estando localizado y al tomar la conducción en el Visucab la pantalla se pone totalmente en blanco.

En ambas situaciones no se ven afectadas las conducciones, esto significa que en PA ó CMC respetara velocidad y señalización en cualquier punto de la línea y zonas de maniobra. La solución es realizando un reset en el Visucab, el personal de material rodante puede efectuar esta labor sin afectar el funcionamiento del tren, pero de la misma manera el reset se logra apagando y encendiendo el tren, considerando las condiciones de seguridad del tren y además que el equipo TUCF se inicializará y posteriormente se localizará.

4. Inicialización: es la etapa durante la cual el programa se ejecuta por primera vez, mientras esto sucede en el Visucab presenta la imagen llamada "el trenecito". Para que esto se lleve a cabo, el TUCF obtiene la calibración de la rueda fónica, operación de la transmisión continua y la vía retorno, al término de esta etapa estará listo para localizarse. De lo contrario permanecerá el trenecito en el Visucab, y las conducciones PA y CMC no se lograrán.

La solución en algunas ocasiones se realizará a través de un reset, apagando y encendiendo el tren, de no lograrlo es posible que en el equipo se tenga una tarjeta dañada, y la única forma de conducción será CLT 2.

5. Penalización: Es una protección automática del tren ejecutada por el TUGE y consiste en la aplicación de un FU reversible ó irreversible.

a) Reversible: Sólo se puede realizar en conducción CMC durante su circulación programada entre las estaciones y NO se respetan los límites de velocidad.

b) Irreversible: En PA ó CMC se presenta cuando NO se respeta lo siguiente:

- 1) la localización del tren y el cálculo de su velocidad.
- 2) las condiciones del tren como son: sentido de marcha, monocup, modo de conducción, arillo de hombre muerto
- 3) la recepción de la transmisión continua, descripción de la vía, estado de la señalización y ordenes de regulación

Al presentarse una penalización la conducción que obtendrá será CMC 35 km./hr., y solicitando el desbloqueo del tren oprimiendo el botón de vigilancia BP.

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN SERVICIO DEL
INTERRUPTOR "IPZ" DE LA TERMINAL
BUENAVISTA (ver página 133)

ACCIONES DE PREVENCIÓN DE
FALLAS EN LA FIABILIZACIÓN DEL
MATERIAL NM73A

ACCIONES DE PREVENCIÓN DE FALLAS EN LA FIABILIZACIÓN DEL MATERIAL NM73A

MOTRIZ INACTIVA A LA TRACCIÓN Y FRENADO

- Realizar pruebas al vacío en la estación más próxima para corroborar en la caja "BS" el carro con falla.
- Corroborar que no se trate de un falla Transitoria.
- Anotar las condiciones en que se presentó la falla (Carro, Hora, Lugar, Fecha, No. de ocasiones en que se presentó la falla).
- Si la falla es Permanente colocar el KIT fuera de servicio.
- Verificar que durante el resto del servicio no se presente la presencia de humo en el carro con falla; de lo contrario proceder al aislamiento de la EMD
- Informar a Material Rodante del tren con falla.
- Retirar el tren en la próxima terminal

MOTRIZ INACTIVA AL FRENADO REOSTATICO

- Realizar pruebas al vacío en la estación más próxima para corroborar en la caja "BS" el carro con falla.
- Corroborar que no se trate de un falla Transitoria.
- Anotar las condiciones en que se presentó la falla (Carro, Hora, Lugar, Fecha, no. de ocasiones en que se presentó la falla, velocidad en que se presenta la falla).
- Si la falla es Permanente verificar que no presente, la presencia de humo en el carro con falla; de lo contrario proceder al aislamiento de la EMD
- Informar a Material Rodante del tren con falla.
- Retirar el tren en la próxima terminal

MOTRIZ INACTIVA A LA TRACCIÓN

- Realizar pruebas al vacío en la estación más próxima para corroborar en la caja "BS" el carro con falla.
- Corroborar que no se trate de un falla Transitoria.
- Anotar las condiciones en que se presentó la falla (Carro, Hora, Lugar, Fecha, no. de ocasiones en que se presentó la falla).
- Si la falla es Permanente colocar el KIT fuera de servicio.
- Verificar que durante el resto del servicio no se presente la presencia de humo en el carro con falla; de lo contrario proceder al aislamiento de la EMD
- Informar a Material Rodante del tren con falla.
- Retirar el tren en la próxima terminal

AUTOMATA EN FALLA

- Verificar la señalización de "Automata en falla".
- Corroborar que no se trate de un falla Transitoria.
- Anotar las condiciones en que se presentó la falla (Carro, Hora, Lugar, Fecha).
- Si la falla es Permanente colocar el KIT fuera de servicio por seguridad.
- Proceder al aislamiento de la EMD para evitar la presencia de humo del carro con falla.
- Si la falla se presenta en alguno de los carros M realizar la preparación de la apertura de puertas en cada Estación con la ayuda de la llave IDO.
- Informar a Material Rodante del tren con falla.
- Retirar el tren en la próxima terminal

INVERSIÓN PROHIBIDA

Si el tren no cambia de sentido de marcha

- a) Corroborar en la caja "BS" el carro con falla sin efectuar un cambio de sentido de marcha.
- b) Si el comportamiento en la conducción del tren es normal continuar con la marcha.
- c) Corroborar que no se trate de un falla Transitoria.
- d) Anotar las condiciones en que se presentó la falla (Carro, Hora, Lugar, Fecha, no. De ocasiones en que se presentó la falla).
- e) Si la falla es Permanente colocar el KIT fuera de servicio.
- f) Informar a Material Rodante del tren con falla.
- g) Retirar el tren en la terminal más próxima en el mismo sentido de marcha en el cual se presentó la falla.

Si el tren cambia de sentido de marcha
a) Cortar corriente por accionamiento de
ruptor.

b) Replegar escobillas.

c) Supervisar el carro problema con personal
a bordo (estando al pendiente de alguna
situación anormal, olor a quemado o con
esfuerzo mecánico del carro en sentido
contrario de la marcha).

d) Si las escobillas son las de las N
alimentadoras será necesario efectuar
traspaso de batería.

**NOTA: EN EL CASO DE PRESENTARSE UNA SITUACIÓN
ANORMAL POR SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS NO
REBASAR UNA VELOCIDAD MAYOR A 10 KM/H.**

IST VIRTUAL NM73A

- IST virtual entra al mando de tracción permanente.
- Entrará en operación si se detiene la progresión por más de 15 segundos (se observa en la caja "BS" progresión incompleta de manera permanente)
- Si el problema persiste el IST virtual entrará en operación después de 2 segundos, una vez que el IST virtual entra en operación.
- El conmutador IST sigue teniendo la misma función de origen el cual se utilizará si el problema de paro de progresión persiste por más de 20 segundos, en ese caso se tendrá que hacer uso del conmutador.

CONTROL DE PUERTAS NM73A

- Su funcionamiento no se ve afectado por el Automata dado que sigue teniendo la misma operación de origen.
- Solo se verá afectado de manera directa si alguno de los Automatas de los carros M se pone en falla (independientemente de otras fallas del mismo sistema).
- Para este caso se tendrá que hacer uso de la llave IDO.

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN SERVICIO DEL INTERRUPTOR "IPZ" TERMINAL BUENAVISTA

1. El Regulador del PCC, una vez reportada la falla y agotados los medios normales para alimentar la Zona D, informará al personal de la SEAT OCEANÍA, la situación de emergencia que prevalece y coordinará, con el personal de transportación en la línea, la puesta en servicio del **IPZ**.
2. El personal de Transportación contando con las llaves **455** (mando del IPZ) y **EL 15151** (mando manual ITP) se traslada al nicho de tracción, ubicado en el CDV 10 de la terminal Buenavista (interestación Guerrero - Buenavista, vía 1).
3. Introduce la llave **455** en la chapa de la caja de mando del **IPZ** (muro del lado izquierdo) y la gira hacia la derecha, con lo cual se ordena su cierre y el encendido de la lámpara de color rojo de la caja de mando; la llave quedará prisionera.
4. Identifica la llave "**EL 15151**" y la introduce en la chapa del Mando Manual del ITP (parte inferior izquierda), girándola hacia la derecha para ordenar el cierre; la llave quedará prisionera.
5. Concluido el cierre del **IPZ** e **ITP**, el personal de transportación informara al Regulador del P.C.C., y confirmará la presencia de tensión en la terminal a fin de normalizar el servicio.

En caso de no lograr el cierre del **IPZ**, de acuerdo al punto N° 3, será necesario colocar el **Seccionador**

Inversor del IPZ al, en la posición "Socorro", por lo que:

- El Regulador del P.C.C., una vez informado de la situación, por medio del botón CZ, **efectuara el corte de corriente de la Zona E**, y solicitará al personal encargado de la maniobra, que accione los dos ruptores que se encuentran en el interior del nicho de tracción.

- El personal responsable de la maniobra, después de accionar los dos ruptores, procede a colocar el seccionador inversor del IPZ en la posición "Socorro", y continúa con el procedimiento anteriormente mencionado, a partir del punto 4.

CONSIDERACIONES

SE DEBE TENER EN CUENTA, QUE BAJO ESTAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, EL BUCLE DE RUPTORES DE LA ZONA "D", NO PROVOCARÁ EL CORTE DE CORRIENTE EN LAS VÍAS PRINCIPALES.

EL REGULADOR DE P.C.C., DEBE ESTABLECER EL CUFS EN LA ZONA "D", RECORDÁNDOLE AL PERSONAL DE TRANSPORTACIÓN, QUE LOS RUPTORES UBICADOS EN LOS CDV'S QUE INTERVIENEN EL LA MANIOBRA "V", DE LA TERMINAL BUENAVISTA NO PROVOCARAN EL CORTE DE CORRIENTE DE LA ZONA "D", POR LO QUE EN CASO DE REQUERIRSE ESTE, SERÁ NECESARIO SOLICITARLO POR CUALQUIER MEDIO AL P.C.C.

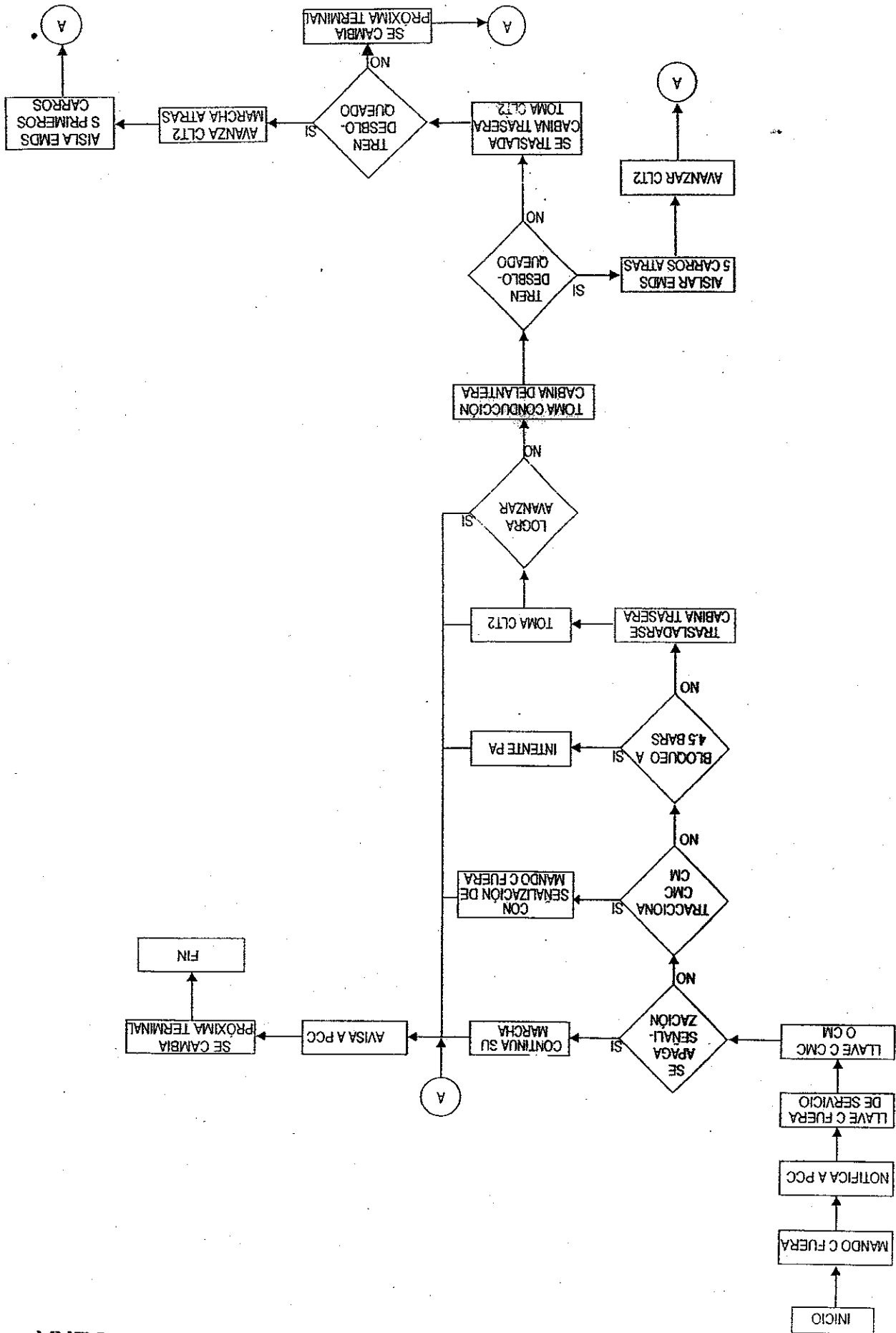
FRANQUEAMIENTO *INDEBIDO* DE UNA SEÑAL DE MANIOBRA AL ALTO

Cuando un Conductor ha franqueado una señal al alto **debe detener el tren de inmediato** e informar, mediante el teléfono de la señal, al Regulador del PCC, PCL o al IJE del Puesto de Maniobras, precisándole si la señal estaba al alto espaciamiento, al alto total, apagada o dudosa y se atiene a sus instrucciones. REINICIAR LA MARCHA SIN AUTORIZACIÓN PUEDE PROVOCAR UN ACCIDENTE Y HACERSE ACREEDOR A LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

Es importante hacer notar que el franqueamiento de una señal de maniobra, presentando el alto total, puede provocar que el tren aborde un aparato de vía en posición inadecuada, en éste caso, **está estrictamente prohibido mover el tren en alguno de los dos sentidos, hasta que se certifique plenamente que el desplazamiento del mismo, no provocará su descarrilamiento.**

En caso de duda se debe esperar la llegada del personal encargado del mantenimiento de las Instalaciones Fijas y del Material Rodante.

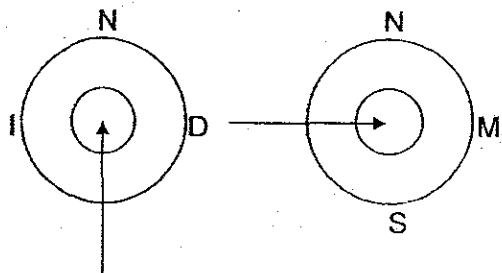
• EL REGULADOR DEL P.C.C., INFORMARÁ A LA SEAT "OCEANIA", LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA TERMINAL BUENAVISTA, PARA QUE SE INFORME AL PERSONAL DEL AREA DE BAJA TENSION.



IDENTIFIQUE EL COFRE DE SOCORRO DEL APARATO DE VÍA QUE SE VA A MOVER

MANDO ELÉCTRICO

1. COLOQUE EL CONMUTADOR "M" EN POSICIÓN MANUAL

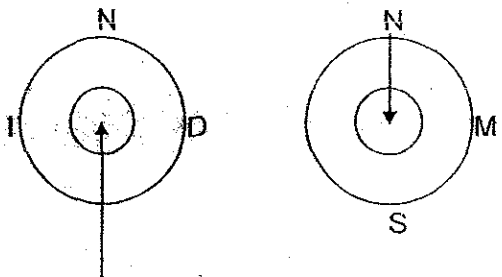


2. COLOQUE EL CONMUTADOR "A" EN LA POSICIÓN DESEADA (DERECHA O IZQUIERDA)

3. ESPERE 30 SEGUNDOS

4. AL CONCLUIR EL MOVIMIENTO DEL APARATO DE VÍA, REGRESE EL CONMUTADOR "A" A LA POSICIÓN NEUTRO

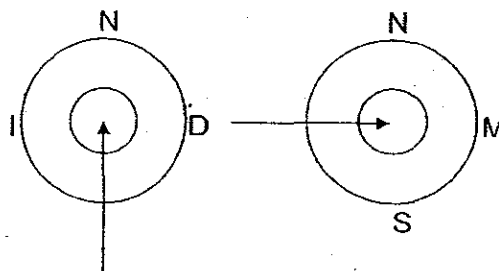
5. COLOQUE EL CONMUTADOR "M" EN POSICIÓN SEÑAL



6. PARA OTRO MOVIMIENTO, REPITA DESDE EL PUNTO NUMERO 1

MANDO MANUAL

1. COLOQUE EL CONMUTADOR "M" EN POSICIÓN MANUAL



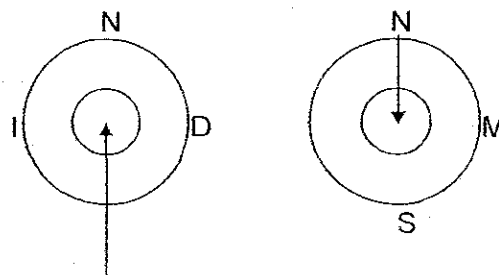
2. EXTRAER LA OLAS LLAVES DEL COFRE

3. INTRODUZCA LA LLAVE EN LA CERRADURA DEL MOTOR, GIRELA Y DESASEGURE Y MUEVA LA MANIJA A POSICIÓN MANUAL

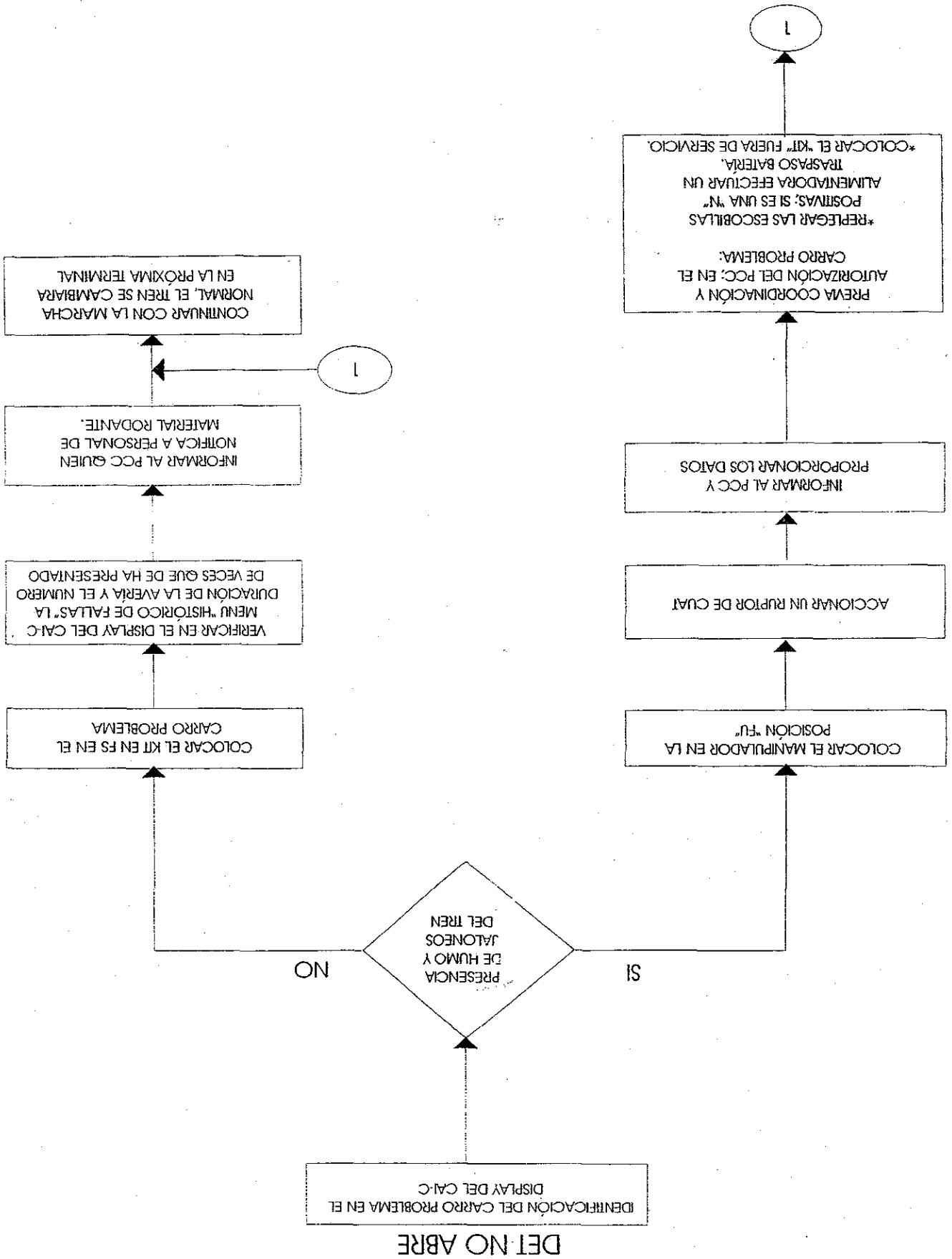
4. ACCIONE LA PALANCA PARA MOVER LA AGUJA, SI EL PRIMER MOVIMIENTO DE LA PALANCA NO TIENE EFECTO, REALICE OTRO

5. REGRESE LA MANIJA A POSICIÓN NORMAL RETIRE LA LLAVE, PREVIO GIRO EN SENTIDO ANTIHORARIO Y REGRESELA AL COFRE

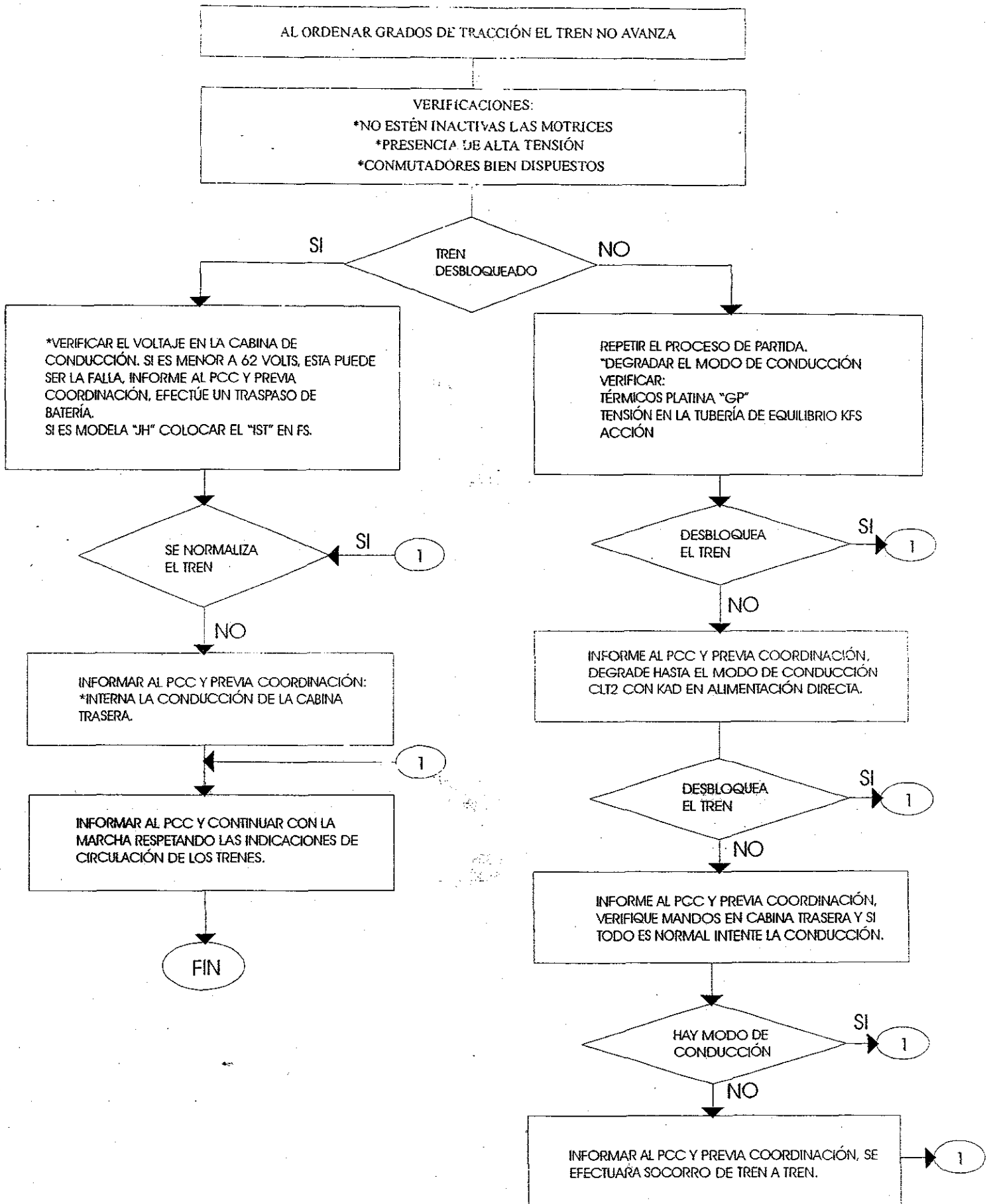
6. INTRODUZCA LA LLAVE EN EL COFRE Y COLOQUE ESTE EN POSICIÓN SEÑAL



7. PARA OTRO MOVIMIENTO, REPITA DESDE EL PUNTO NUMERO 2.



TREN SIN TRACCIÓN



ZONA B

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

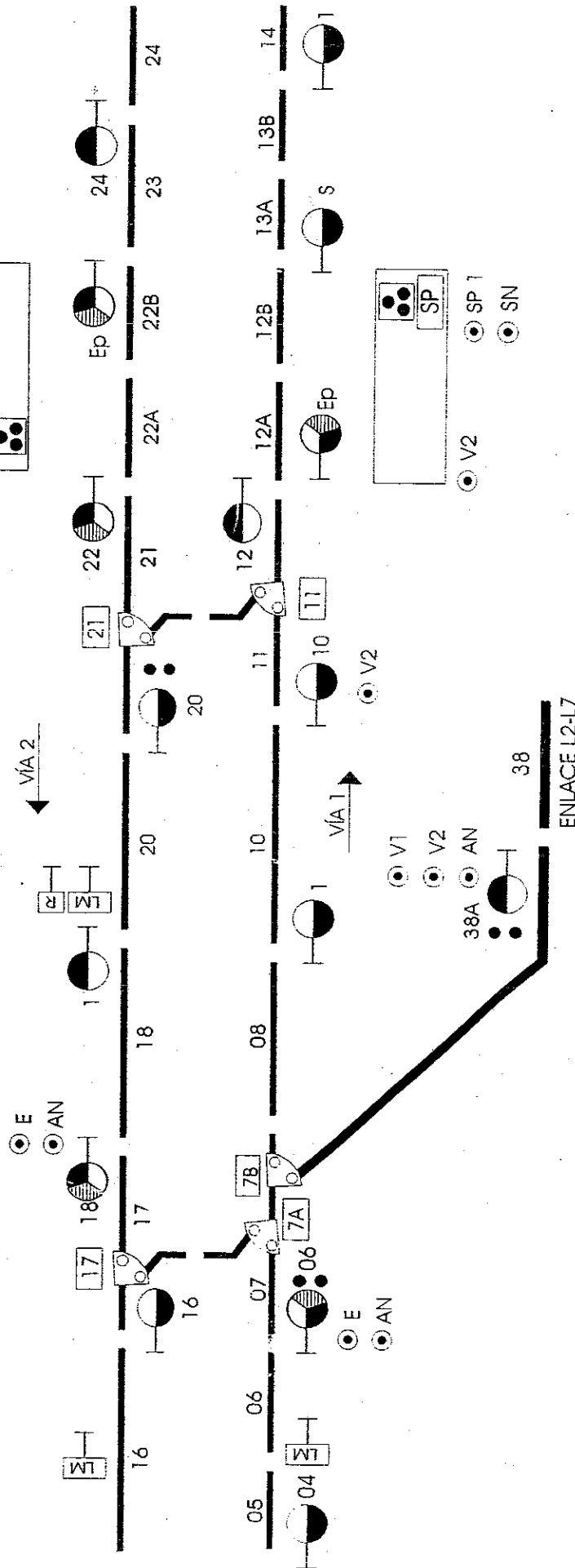
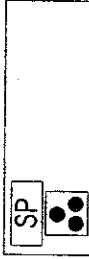
ZONA C

SECCIÓN 4

SP 2

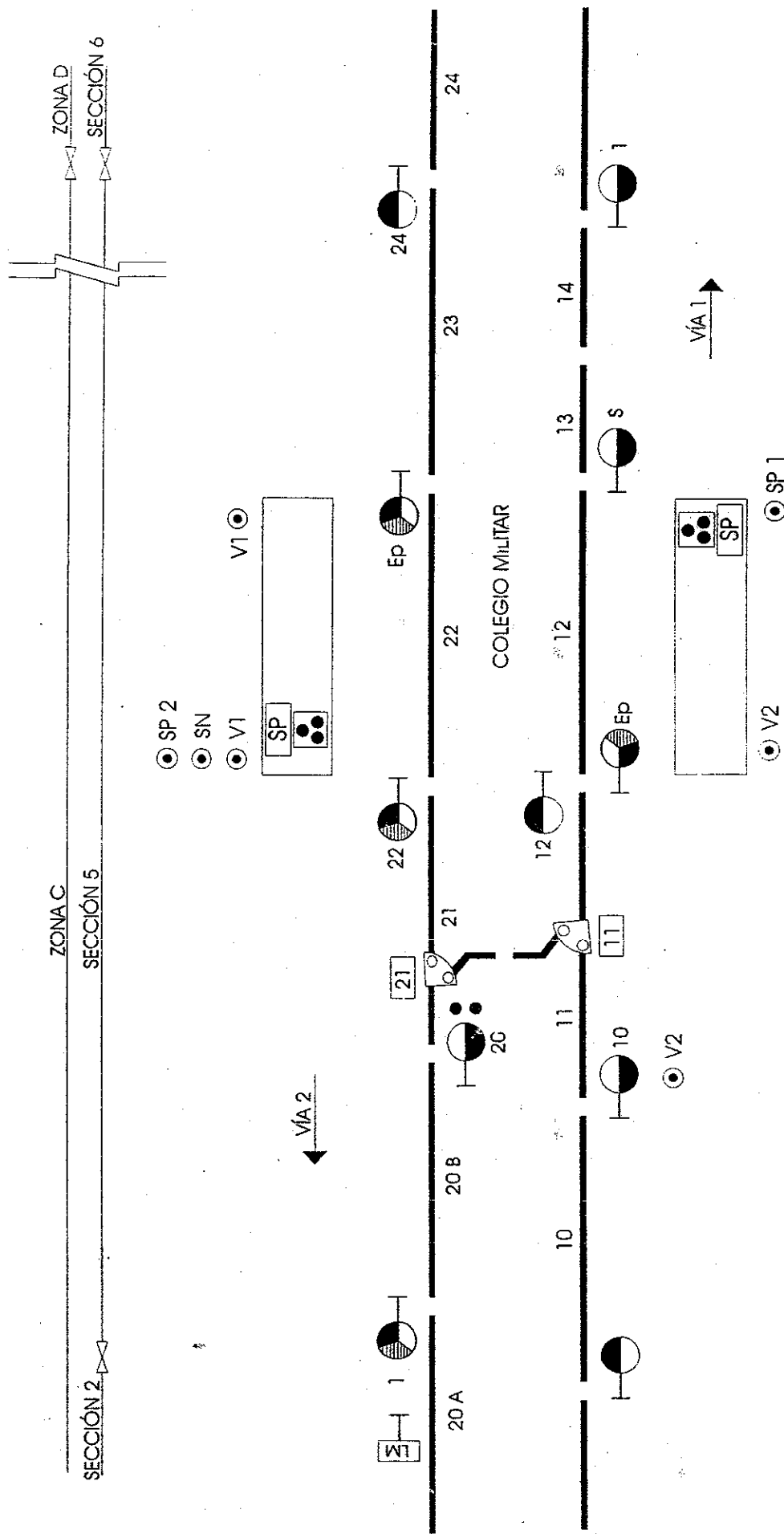
SN

V1



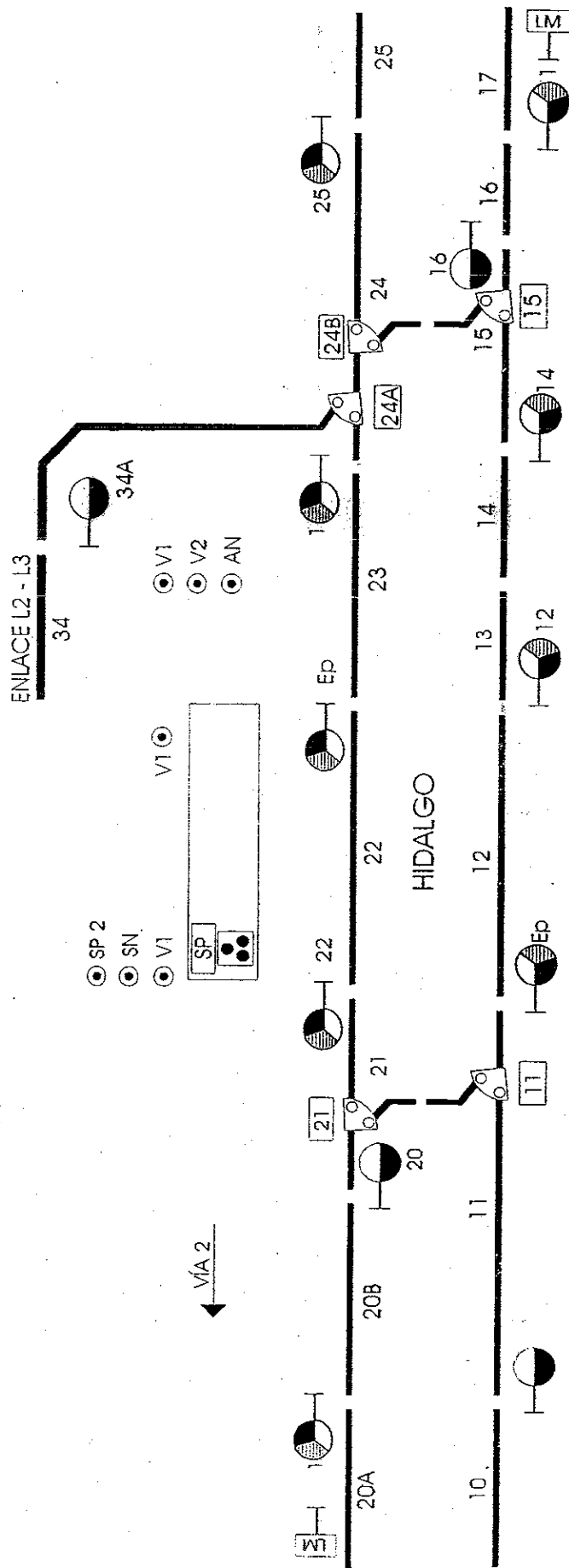
NOMENCLATURA			
14	SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN	23	NÚMERO DE AGUJA
16	LUZ VERDE	12	NÚMERO DE C.D.V
17	LUZ ROJA	SP 2	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
18	LUZ AMARILLA	SN	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
SP	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	V1	BOTÓN DE MANDO PARA LA VÍA 1

SP TACUBA 2
DIAGRAMA D-6



NOMENCLATURA	
14	SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN
12	NÚMERO DE AGUJA
10	NÚMERO DE C.D.V.
11	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
13	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
14	BOTÓN DE MANDO PARA LA VÍA 1
15	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

SP COLEGIO MILITAR
DIAGRAMA D-7



NOMENCLATURA	
14. SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE AGUA
12. LUZ VERDE	NÚMERO DE C.D.V
10. LUZ ROJA	SP 2. BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
11. LUZ AMARILLA	SN. BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
SP 1. SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	V1. BOTÓN DE MANDO PARA LA VÍA 1

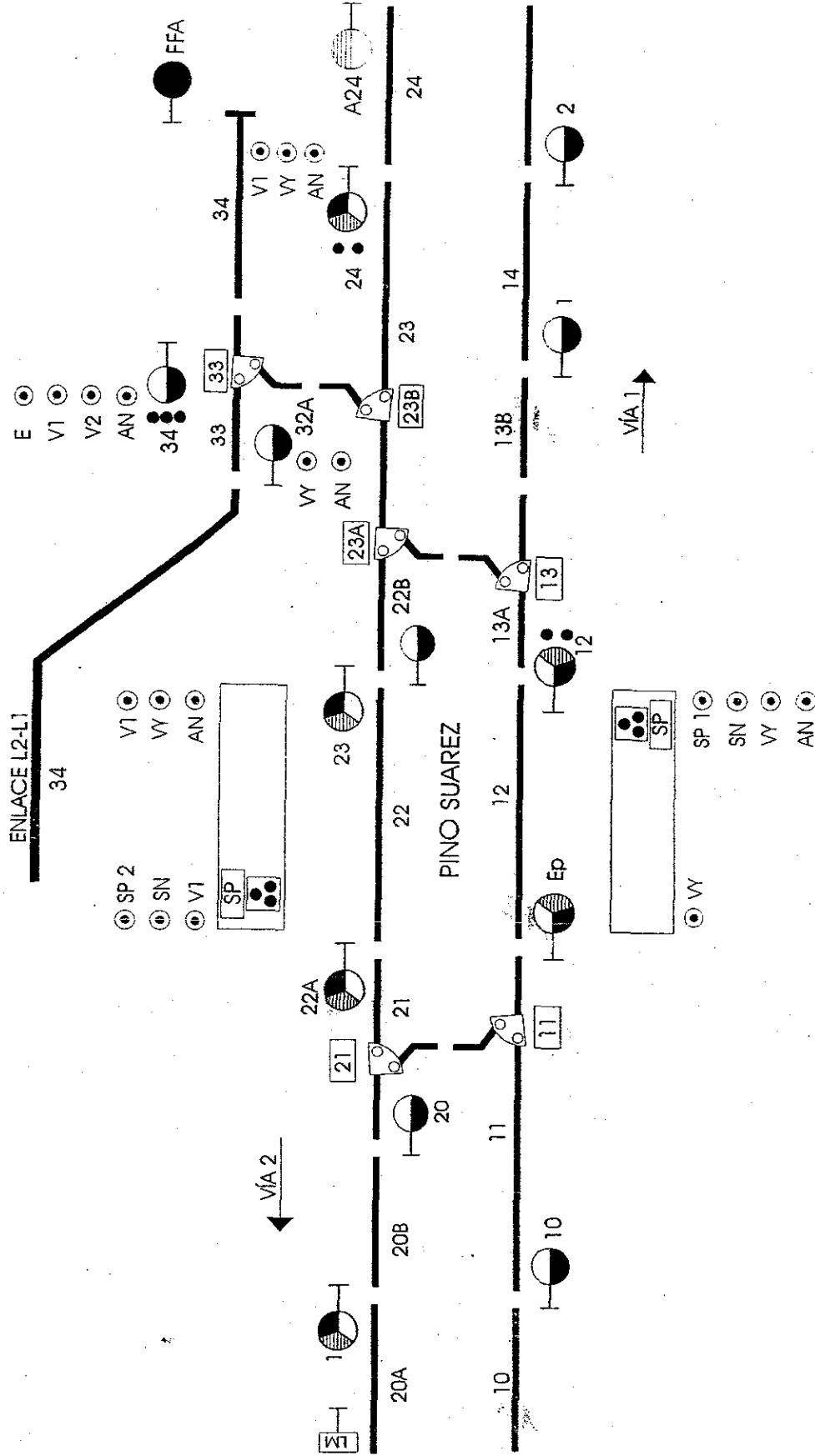
ZONA D

SECCIÓN 8

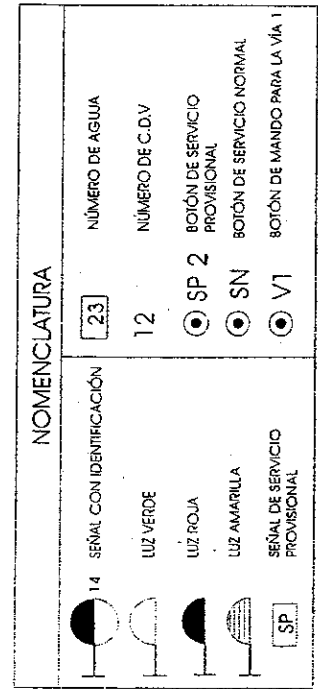
SECCIÓN 9

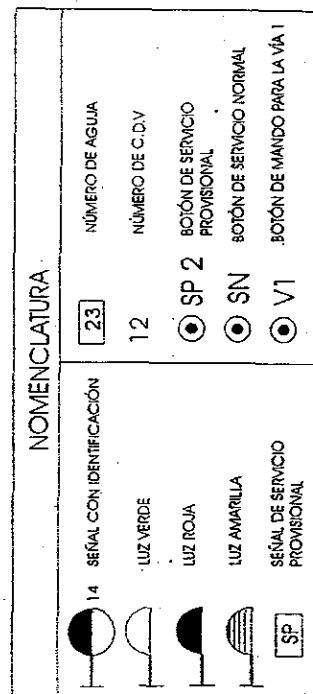
SECCIÓN 10

ZONA D

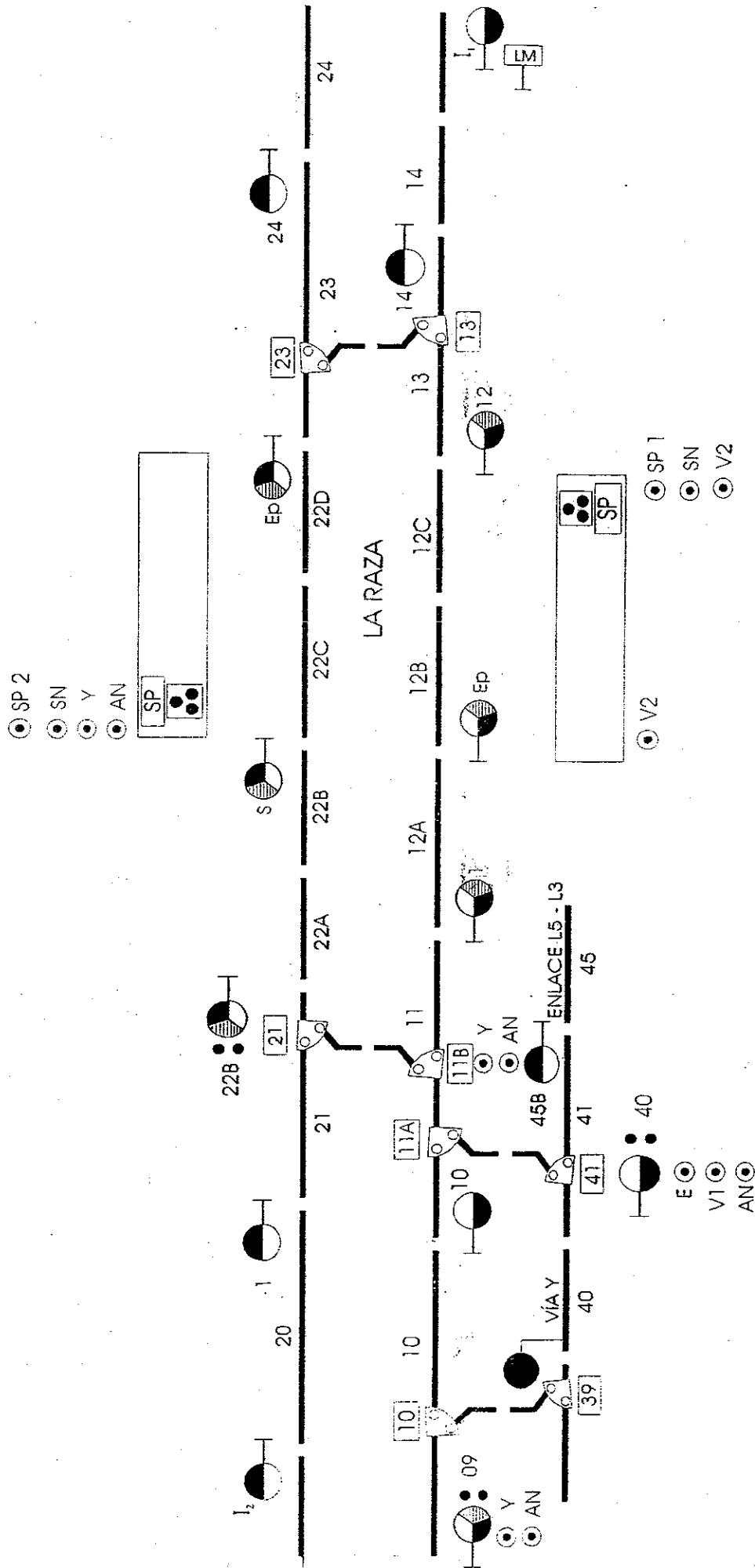


SP PINO SUAREZ 2
DIAGRAMA D-9
142





144



NOMENCLATURA			
	SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN		NÚMERO DE AGUJA
	LUZ VERDE	12	NÚMERO DE C.D.V
	LUZ ROJA		BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
	LUZ AMARILLA		BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL		BOTÓN DE MANDO PARA LA VÍA 1

ZONA C

SECCIÓN 6

SECCIÓN 7

ZONA D

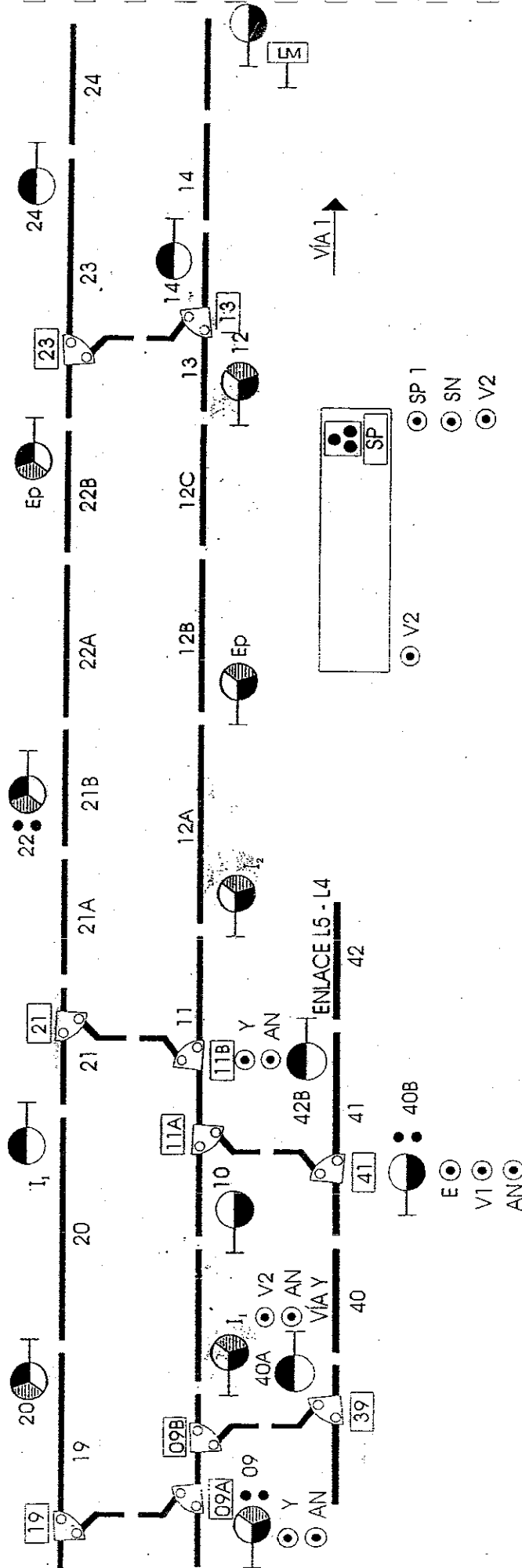
SECCIÓN 7

SECCIÓN

- SP 2
- SN
- Y
- AN



VIA 2

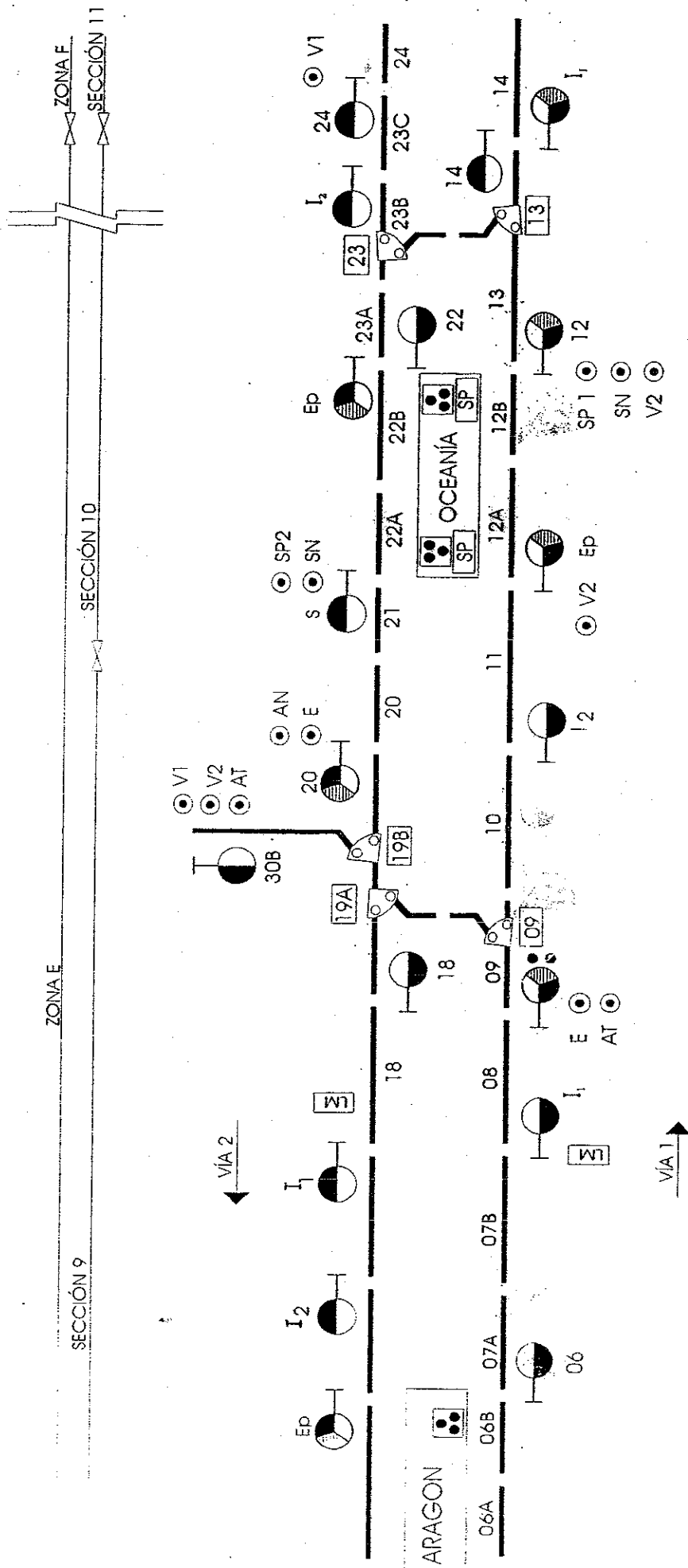


VIA 1

- V2
- SP 1
- SN
- V2

NOMENCLATURA			
	SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN		NÚMERO DE AGUJA
	LUZ VERDE	12	NÚMERO DE C.D.V.
	LUZ ROJA	● SP 2	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
	LUZ AMARILLA	● SN	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	● V1	BOTÓN DE MANDO PARA LA VIA 1

SP CONSULADO 5
DIAGRAMA D-23



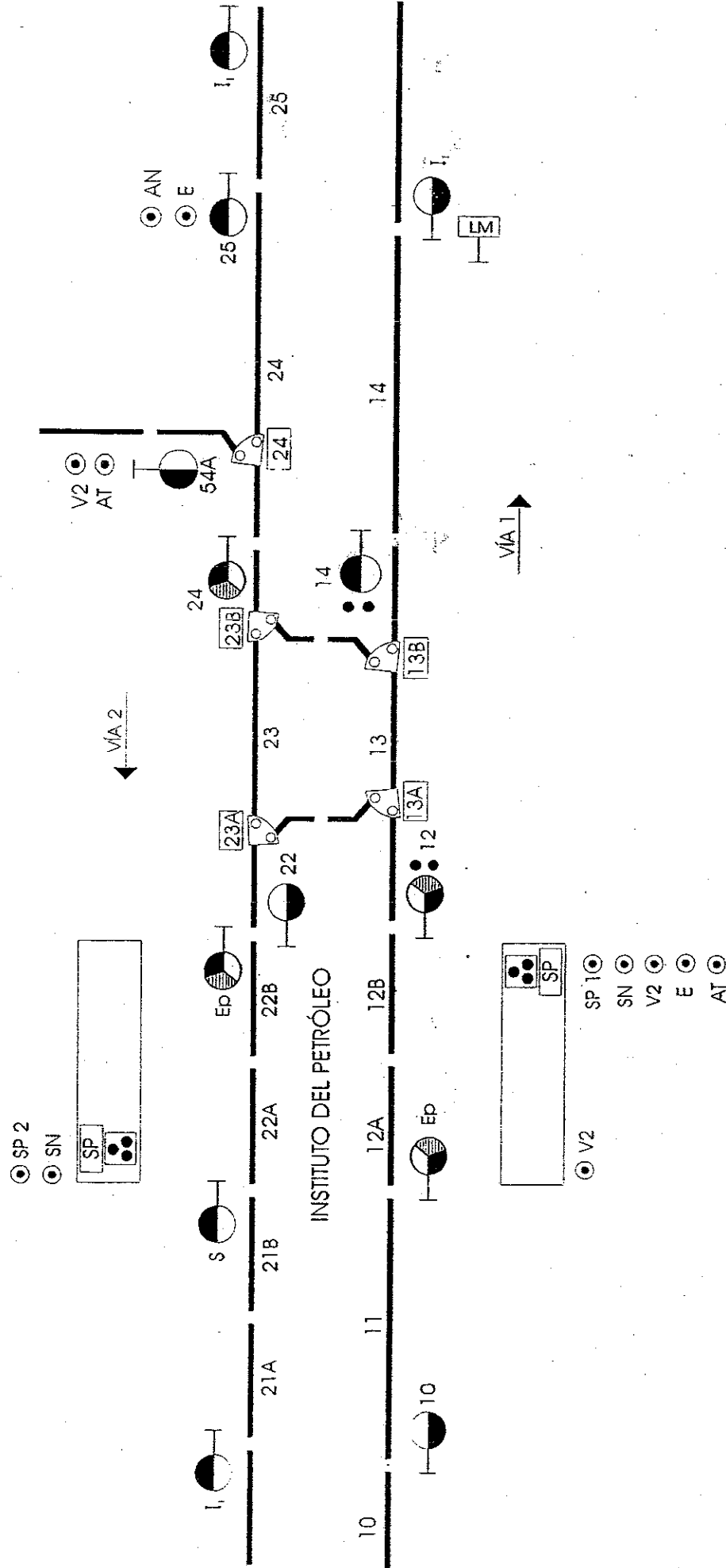
NOMENCLATURA	
	SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
	NÚMERO DE AGUIJA
12	NÚMERO DE C.D.V.
	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
	BOTÓN DE MANDO PARA LA VÍA 1

ZONA C

SECCIÓN 5

SECCIÓN 6

SECCIÓN 7



NOMENCLATURA	
	SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
	NÚMERO DE AGUA
	NÚMERO DE C.D.V
	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
	BOTÓN DE MANDO PARA LA VÍA 1

ZONA D

SECCIÓN 8

ZONA E

SECCIÓN 9

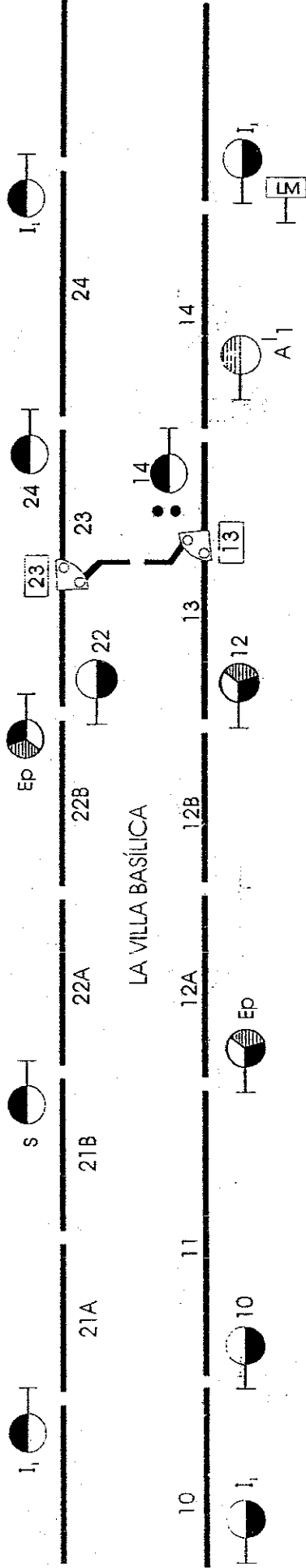
SECCIÓN 10

SP 2
SN

V1



VIA 2

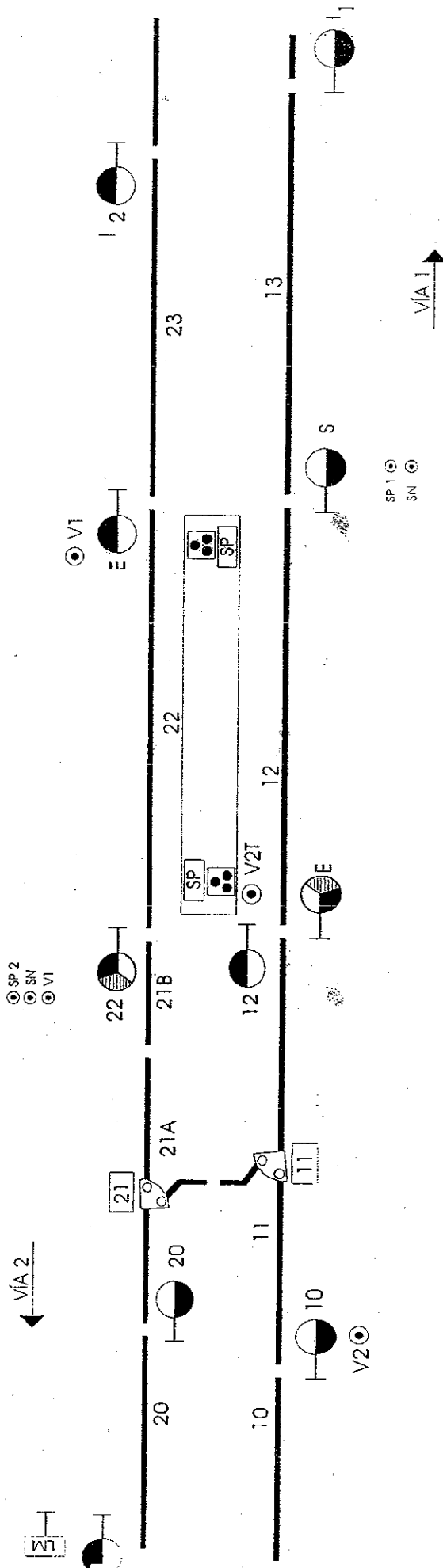


SP 1
SN
V2

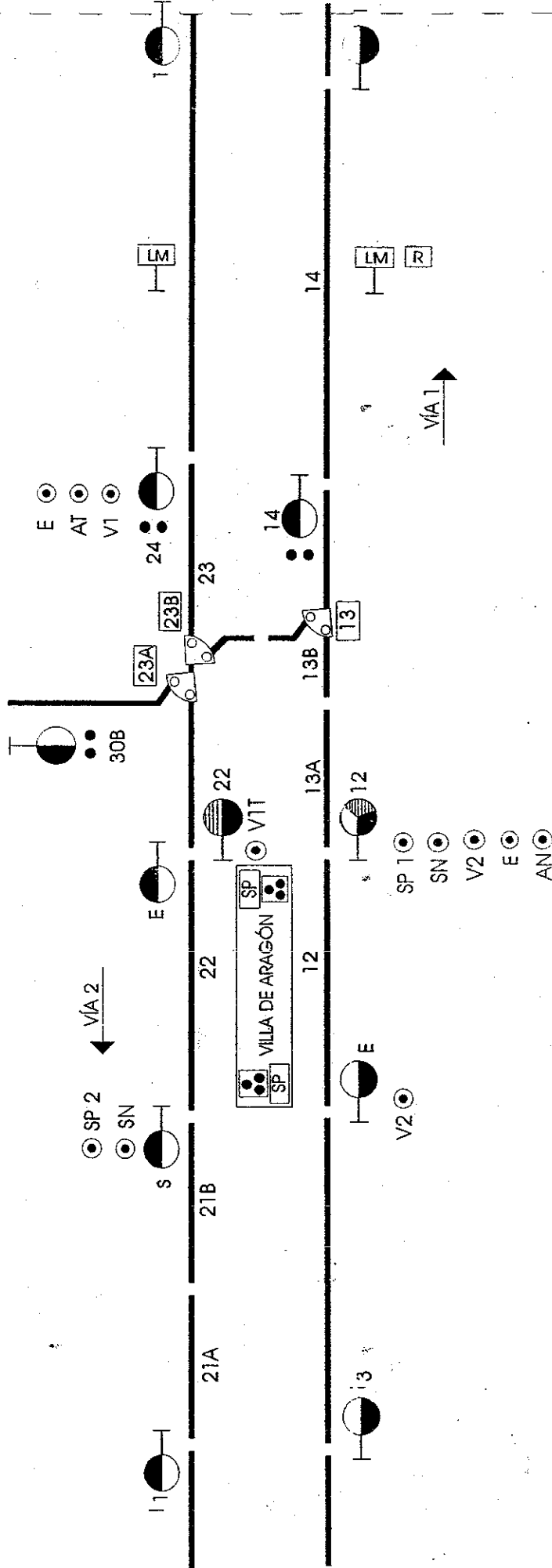
VIA 1

NOMENCLATURA	
 14	SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN
 12	LUZ VERDE
 10	LUZ ROJA
 11	LUZ AMARILLA
 13	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
 23	NÚMERO DE AGUJA
12	NÚMERO DE C.D.V
 22	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
 21	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
 20	BOTÓN DE MANDO PARA LA VÍA 1

SP LA VILLA BASÍLICA
DIAGRAMA D-27



SP MUZQUIZ
DIAGRAMA D-43



NOMENCLATURA	
	SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN
	SEÑAL VERDE
	SEÑAL ROJA
	SEÑAL AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
	SEÑAL DE MANDO PARA LA VÍA 1
	NÚMERO DE AGUJA
	NÚMERO DE C.D.V
	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
	BOTÓN DE MANDO PARA LA VÍA 1

SP VILLA DE ARAGÓN
DIAGRAMA D-44

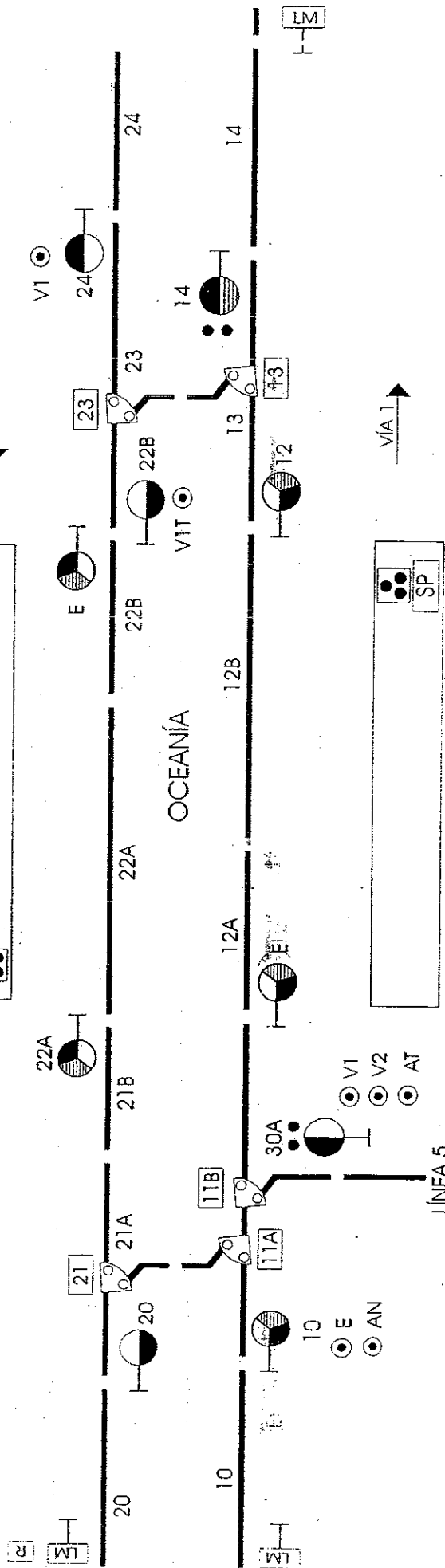
ZONA G

SECCIÓN 13

ZONA F

SECCIÓN 12

- AN
- E
- SP 2
- SN



- SP 1
- SN
- V2

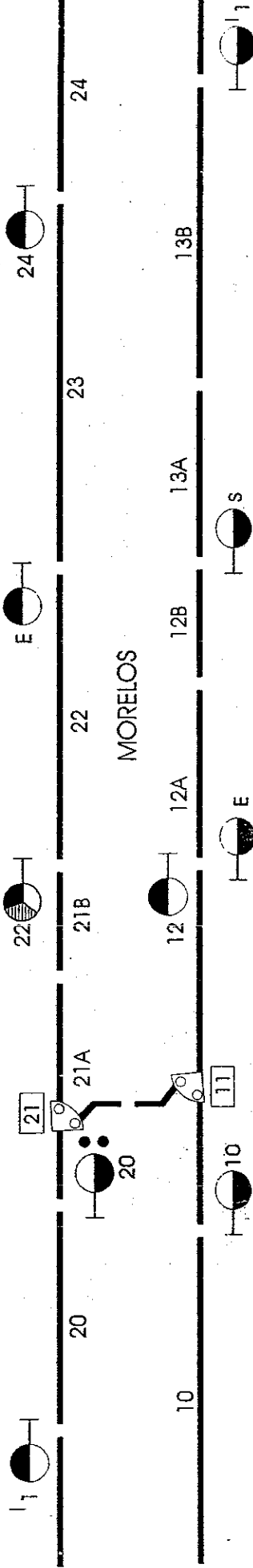
NOMENCLATURA			
14	SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN	23	NÚMERO DE AGUJA
12	LUZ VERDE	12	NÚMERO DE C.D.V
14	LUZ ROJA	● SP 2	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
14	LUZ AMARILLA	● SN	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
SP	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	● V1	BOTÓN DE MANDO PARA LA VÍA 1

SP OCEANÍA
DIAGRAMA D-45

- SP 2
- SN
- V1



VÍA 2



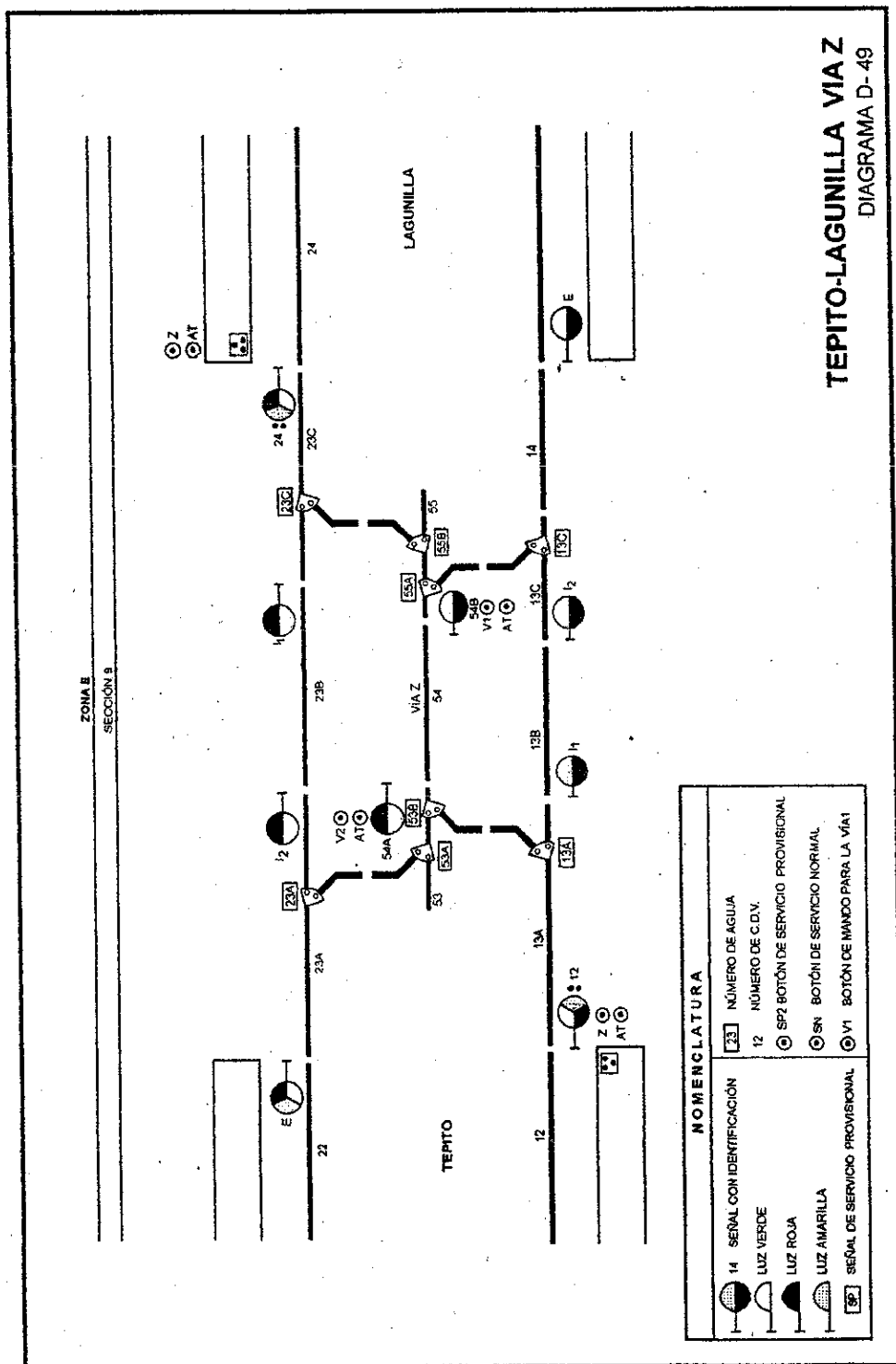
MORELOS

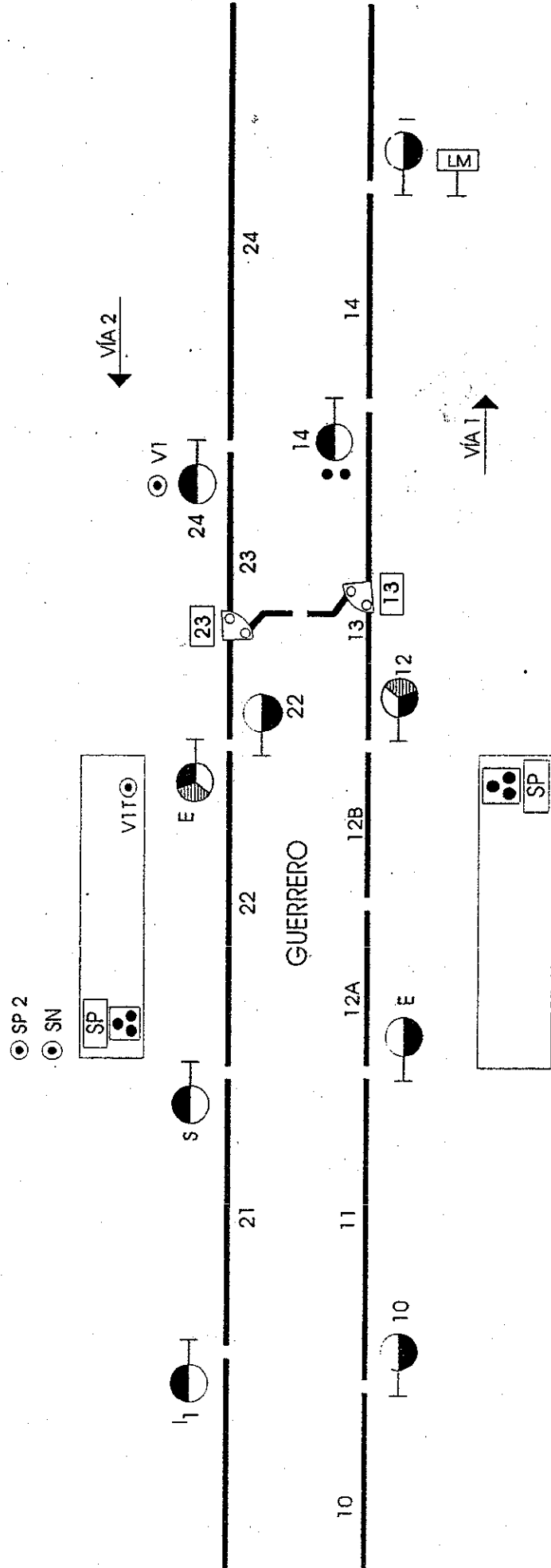
VÍA 1



- SP 1
- SN

NOMENCLATURA	
14	SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN
12	LUZ VERDE
● SP 2	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
● SN	SEÑAL DE SERVICIO NORMAL
● V1	SEÑAL DE MANDO PARA LA VÍA 1
23	NÚMERO DE AGUJA
12	NÚMERO DE C.D.V.
● SP 2	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
● SN	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
● V1	BOTÓN DE MANDO PARA LA VÍA 1

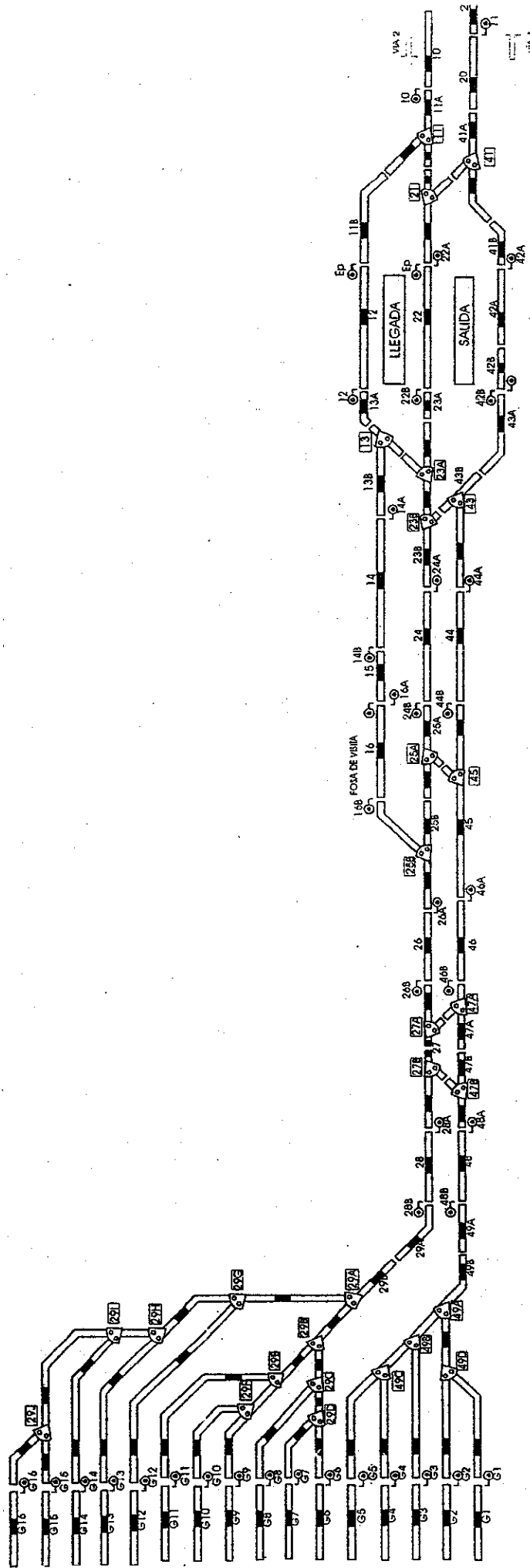




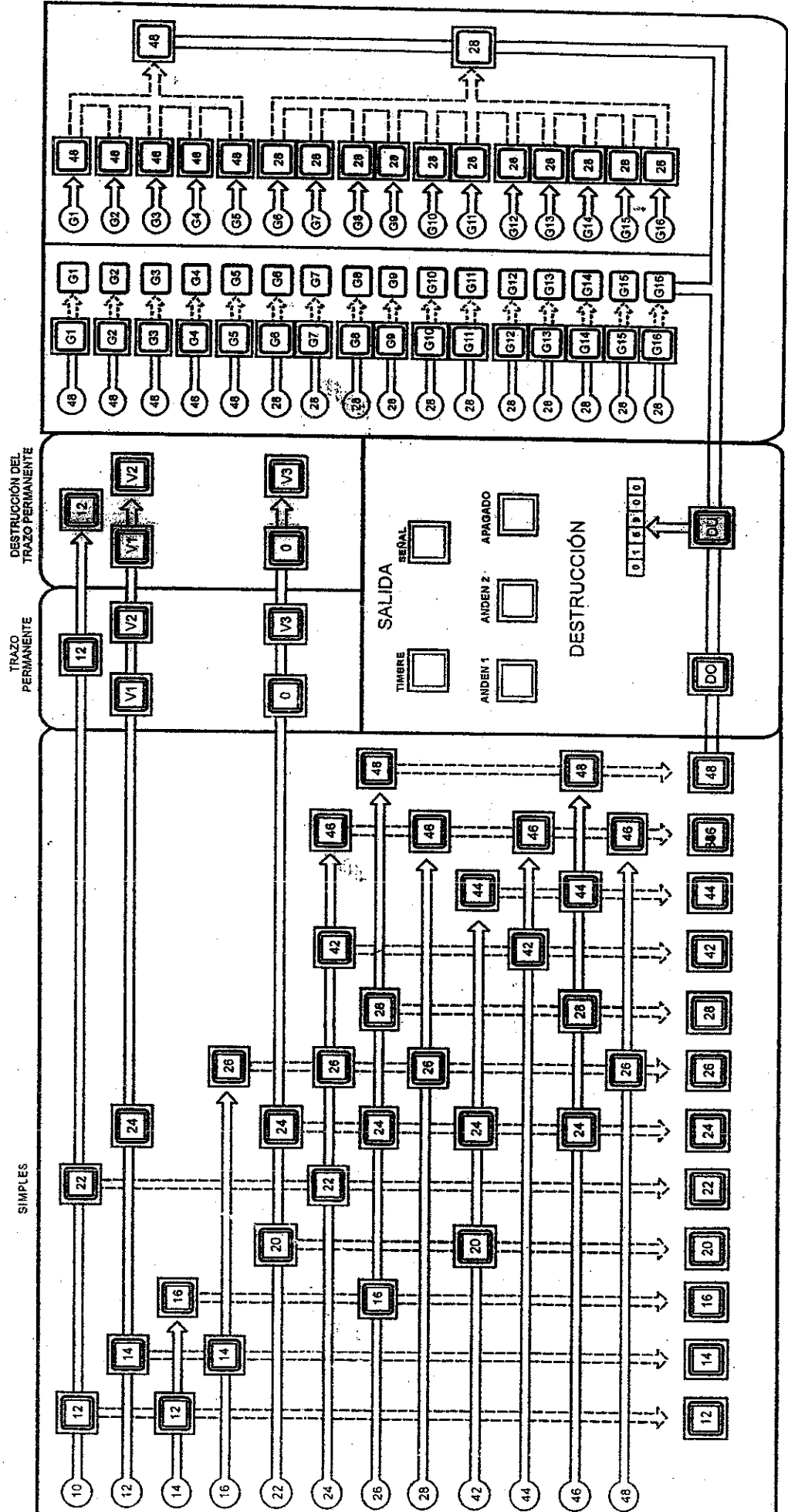
- SP 1
- SN
- V2

NOMENCLATURA	
14	NÚMERO DE AGUJA
23	NÚMERO DE C.DIV
12	BOIÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
SP 2	BOIÓN DE SERVICIO NORMAL
SN	BOIÓN DE MANDO PARA LA VÍA 1
V1	

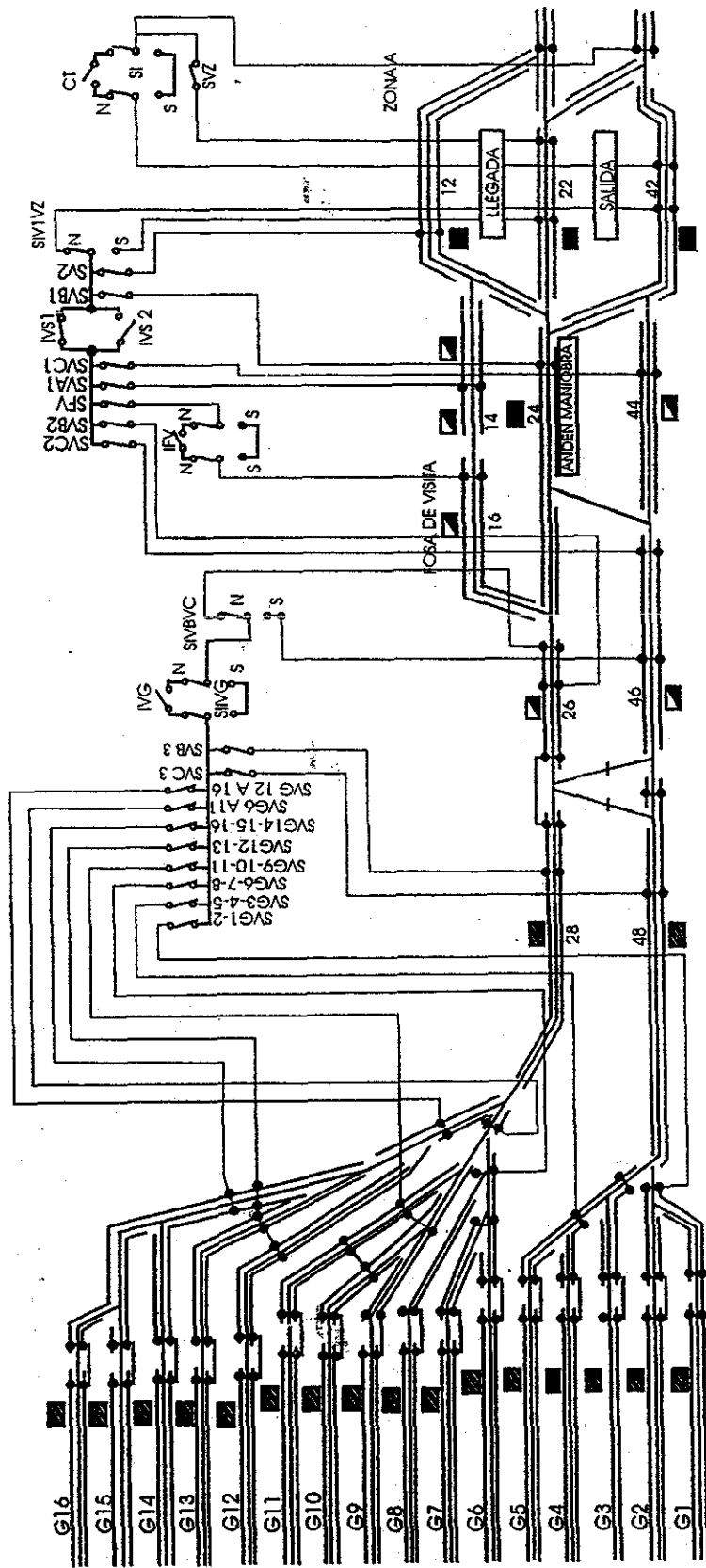
TABLERO DE CONTROL ÓPTICO PML CUATRO CAMINOS



PLATINA DE ITINERARIOS PM CUATRO CAMINOS

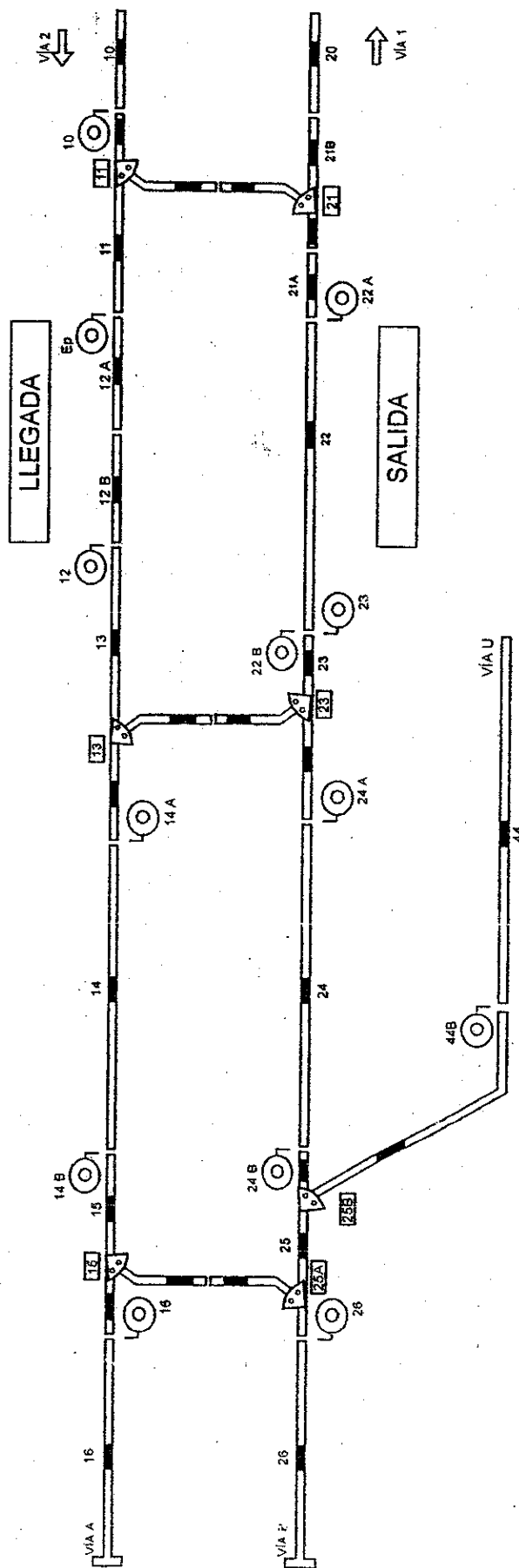


ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL CUATRO CAMINOS



- RUPTOR: PROVOCA APERTURA DE ZONA "A"
- ▤ RUPTOR: PROVOCA APERTURA DE IVS 1 ó 2
- ▥ RUPTOR: PROVOCA APERTURA DE IVG

TABLERO DE CONTROL ÓPTICO PML TASQUEÑA



El diagrama ilustra el flujo de datos en un sistema de procesamiento de imágenes en tiempo real, dividido en tres secciones principales: SIMPLES, COMBINADOS y TRAZO PERMANENTE.

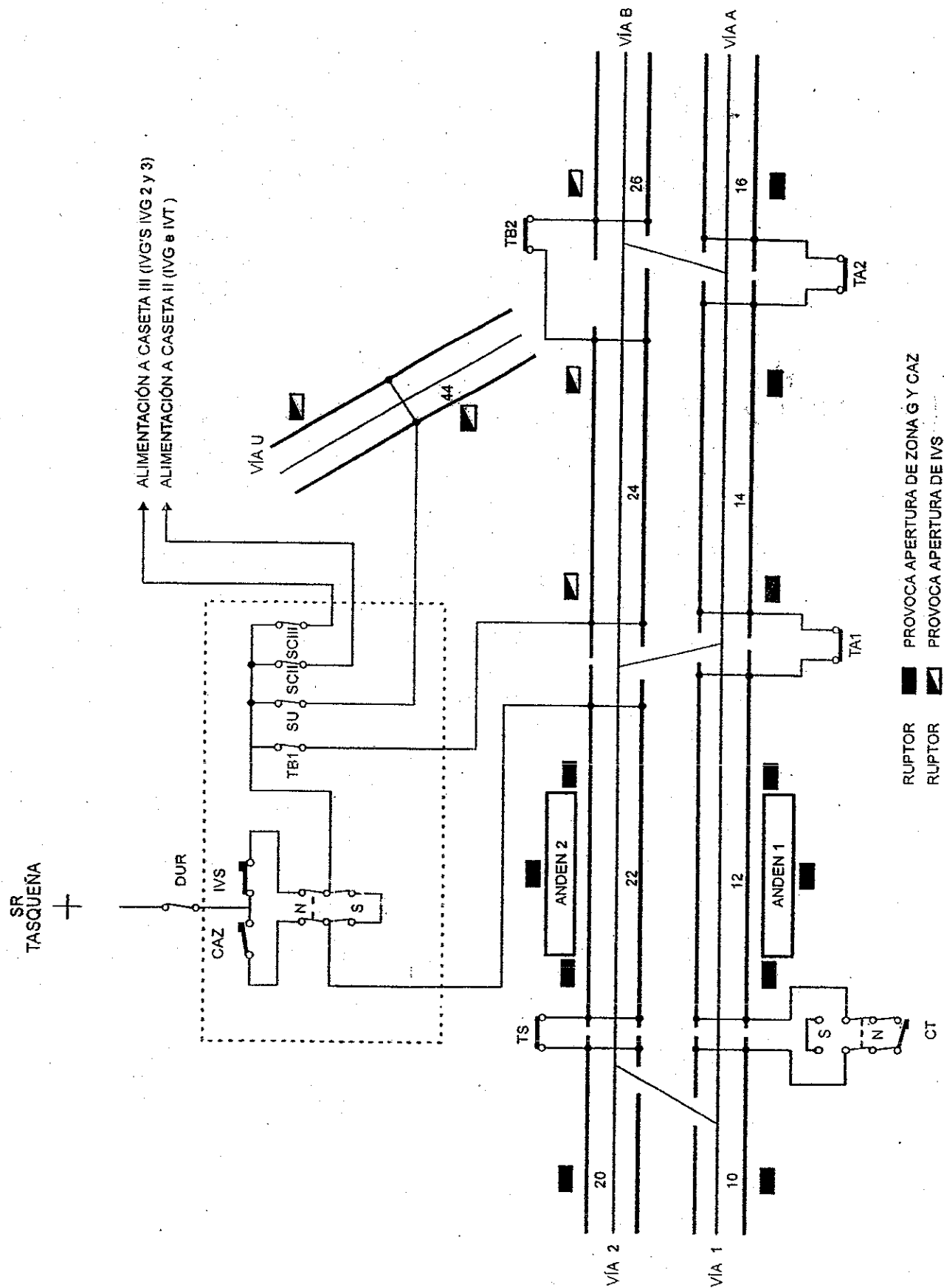
SECCIÓN SIMPLES: Muestra una serie de operaciones de procesamiento de imágenes. Los datos fluyen desde la izquierda hacia la derecha, pasando por una serie de bloques numerados (10, 12, 14, 16, 22, 24, 26) que representan diferentes etapas de procesamiento. Algunos bloques están sombreados, indicando un estado activo o de procesamiento. Las flechas indican el flujo de datos entre estos bloques.

SECCIÓN COMBINADOS: Muestra la combinación de los datos procesados en la sección SIMPLES. Los datos fluyen desde la izquierda hacia la derecha, pasando por una serie de bloques numerados (12, 14, 16, 22, 24, 26) que representan diferentes etapas de combinación. Algunos bloques están sombreados, indicando un estado activo o de procesamiento. Las flechas indican el flujo de datos entre estos bloques.

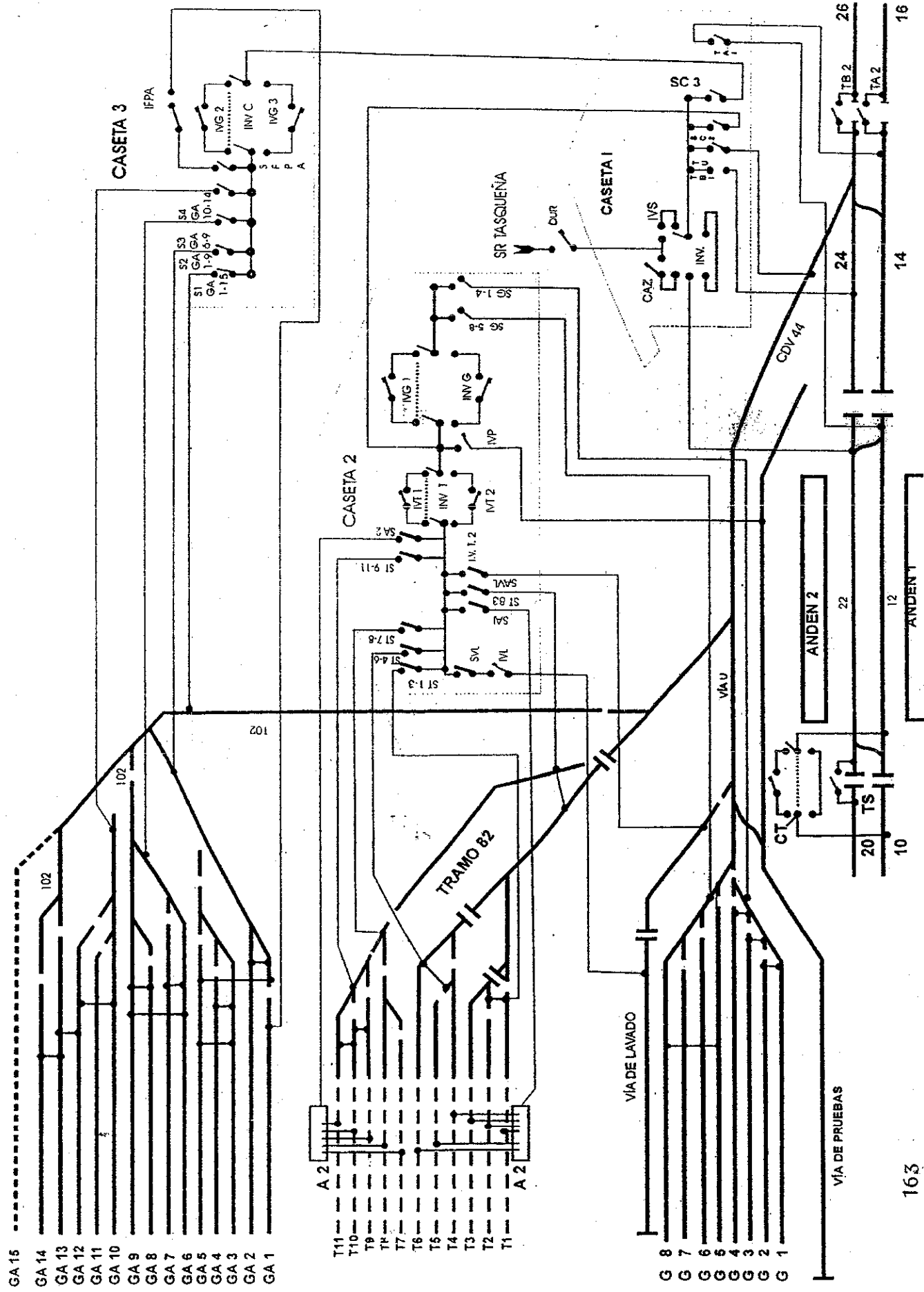
SECCIÓN TRAZO PERMANENTE: Muestra el resultado final del procesamiento. Los datos fluyen desde la izquierda hacia la derecha, pasando por una serie de bloques numerados (0, 12, V) que representan diferentes etapas de almacenamiento o salida. Algunos bloques están sombreados, indicando un estado activo o de procesamiento. Las flechas indican el flujo de datos entre estos bloques.

Además, se muestran los estados de los registros TIMBRE y SENAL, y un registro de datos (0, 1, 6, 9, 0, 0) que se actualiza con los datos de la sección TRAZO PERMANENTE.

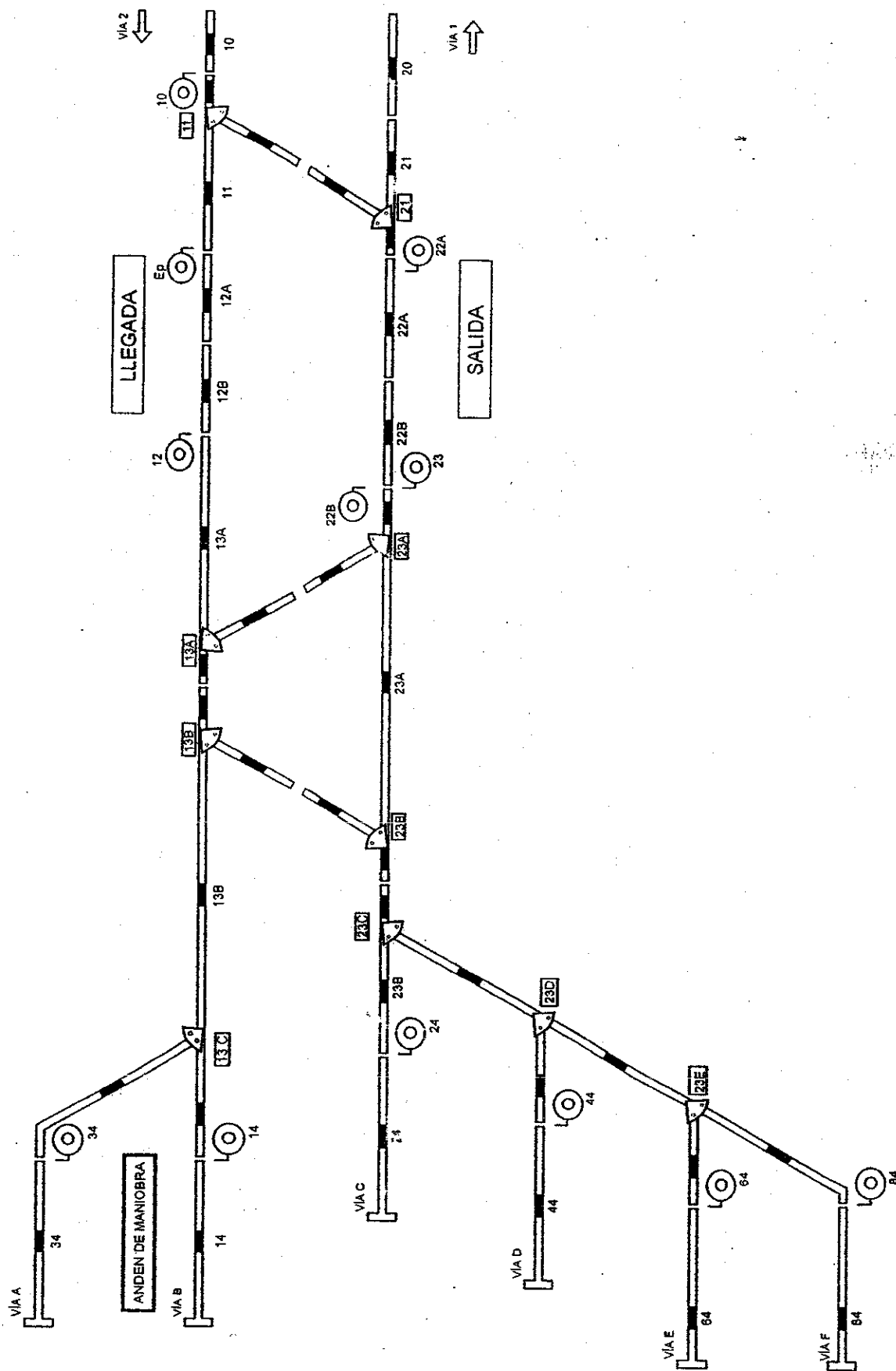
ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL TASQUEÑA



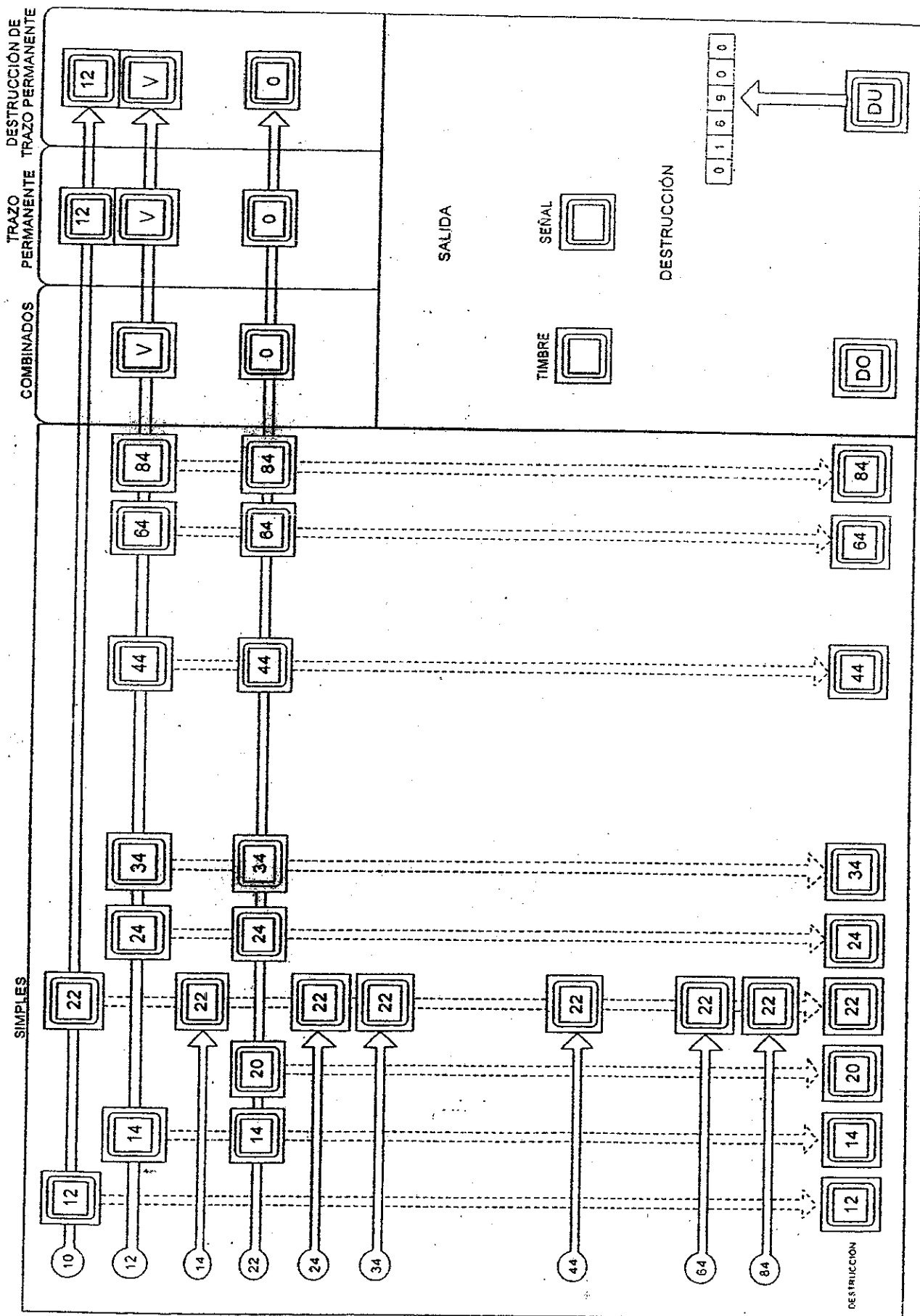
ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TALLERES TASQUENA



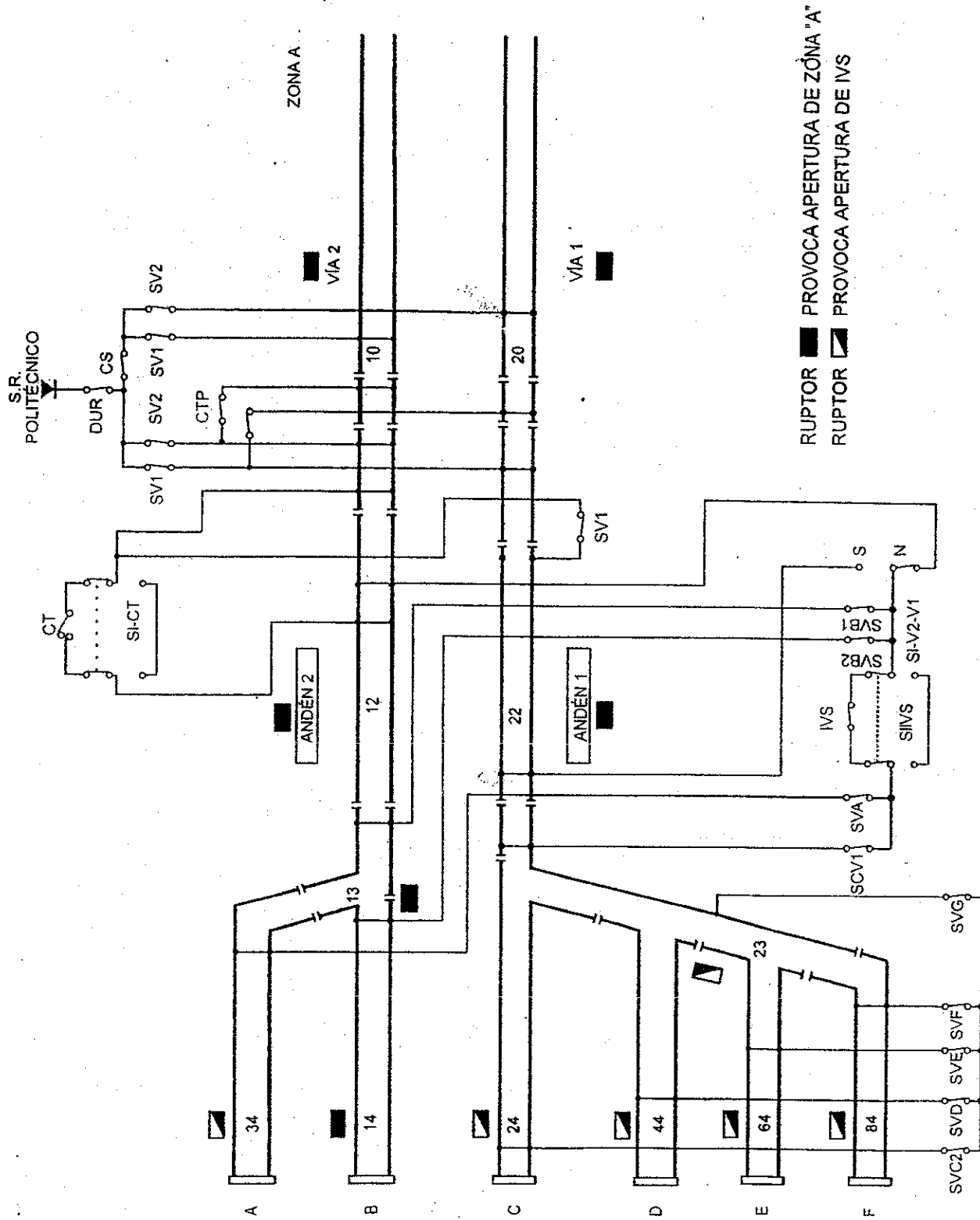
TABLERO DE CONTROL ÓPTICO PML POLITÉCNICO



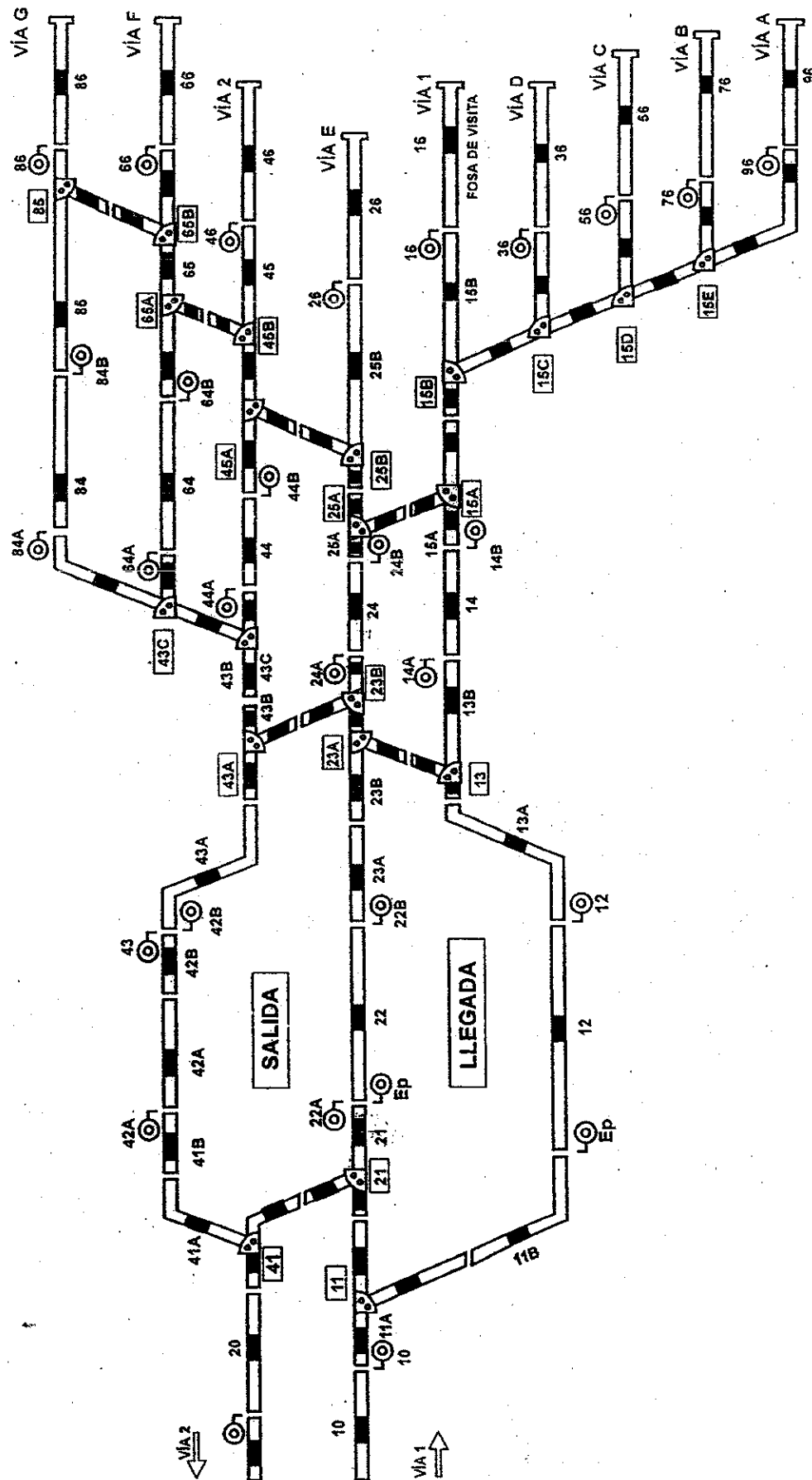
PLATINA DE ITINERARIOS PM POLITÉCNICO



TERMINAL POLITÉCNICO



TABLERO DE CONTROL ÓPTICO PML PANTITLAN

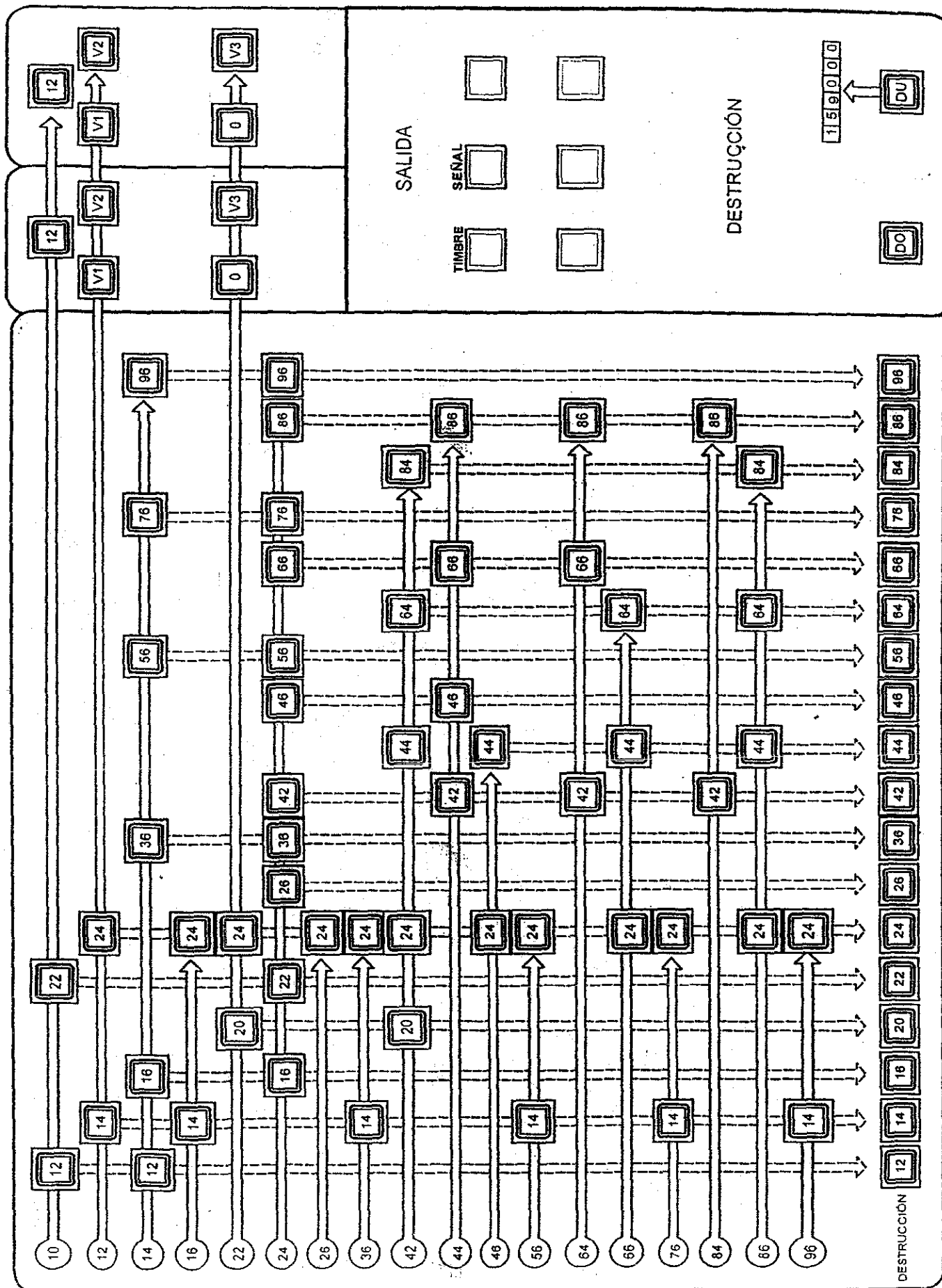


PLATINA DE ITINERARIOS PM PANTITLAN

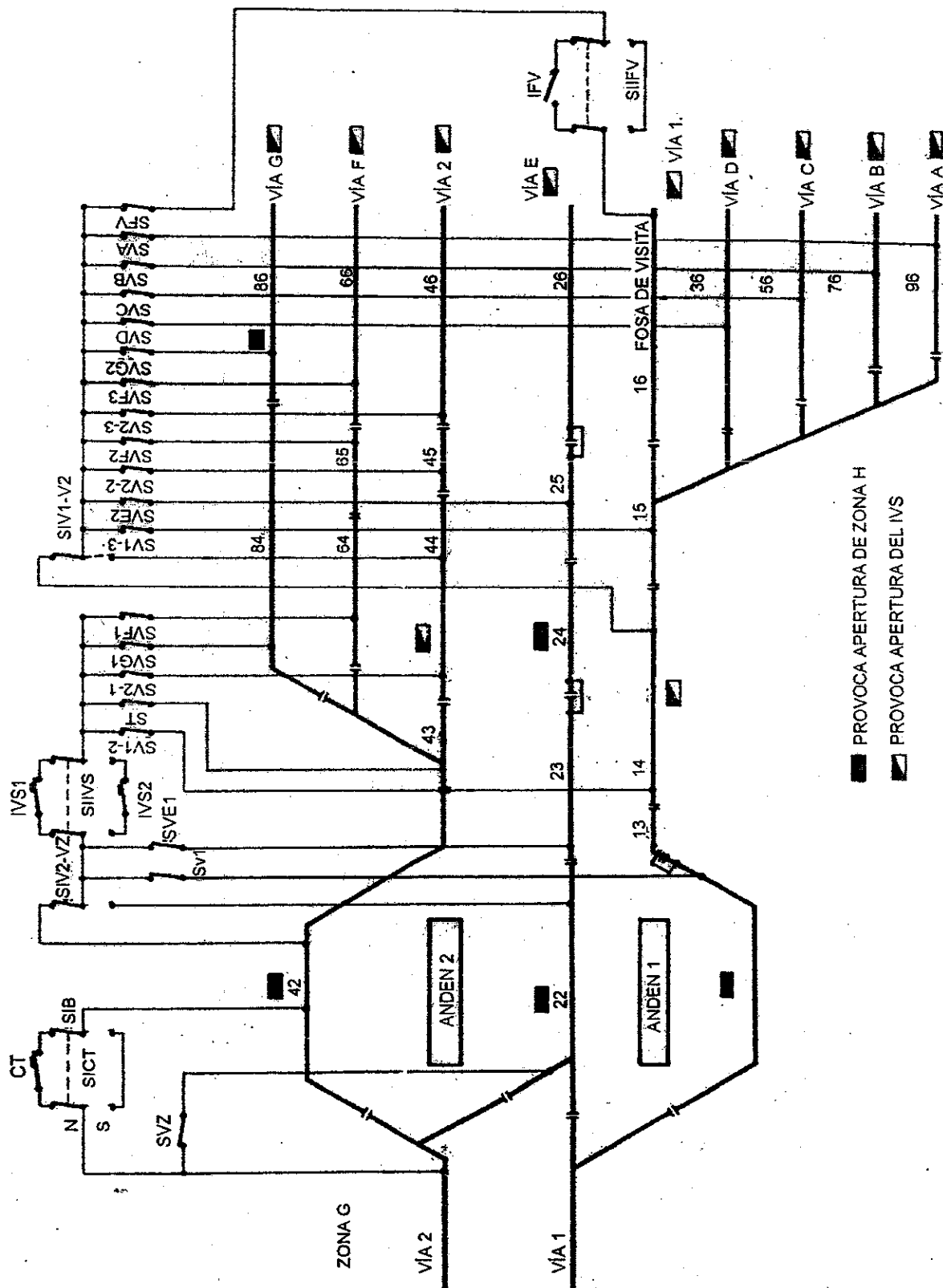
SIMPLES

TRAZO PERMANENTE

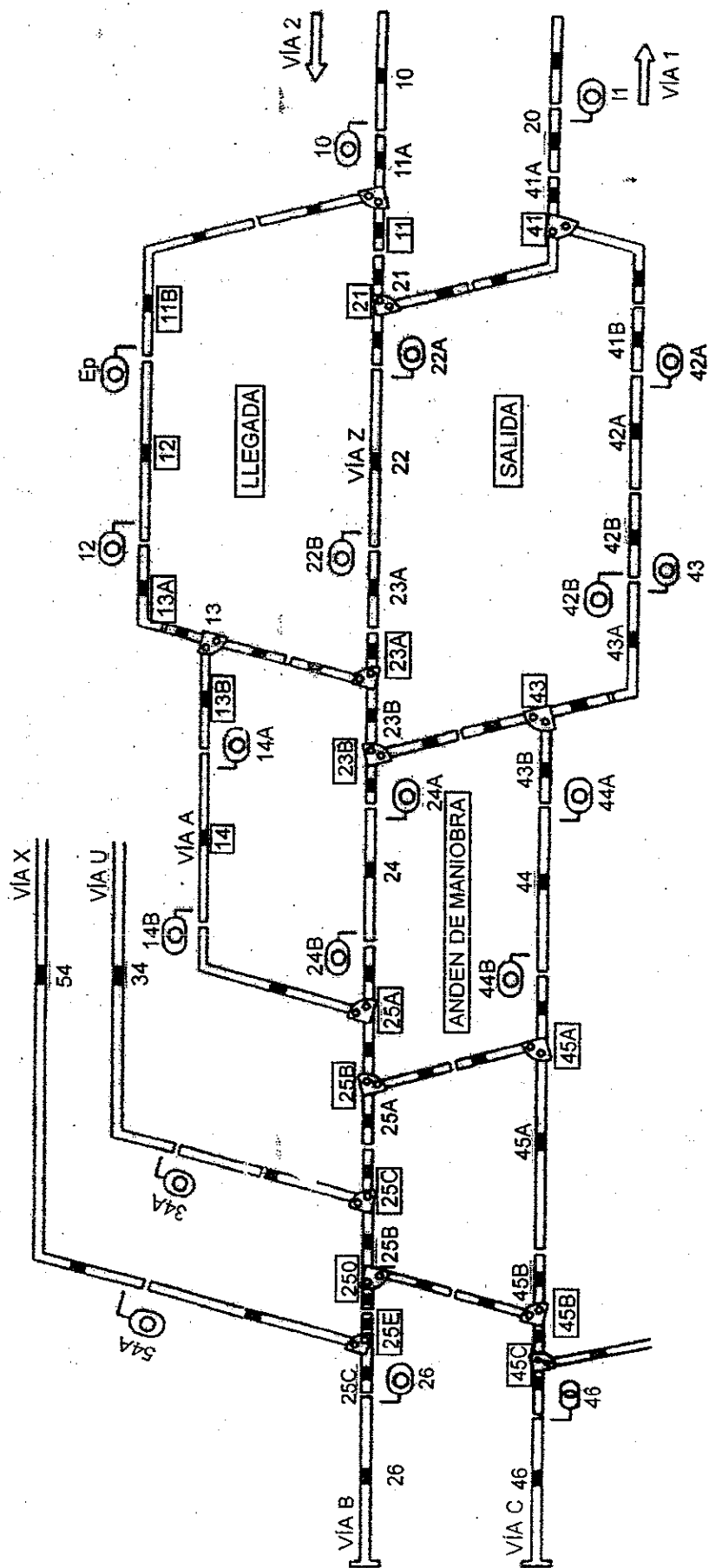
DESTRUCCIÓN DEL
TRAZO PERMANENTE



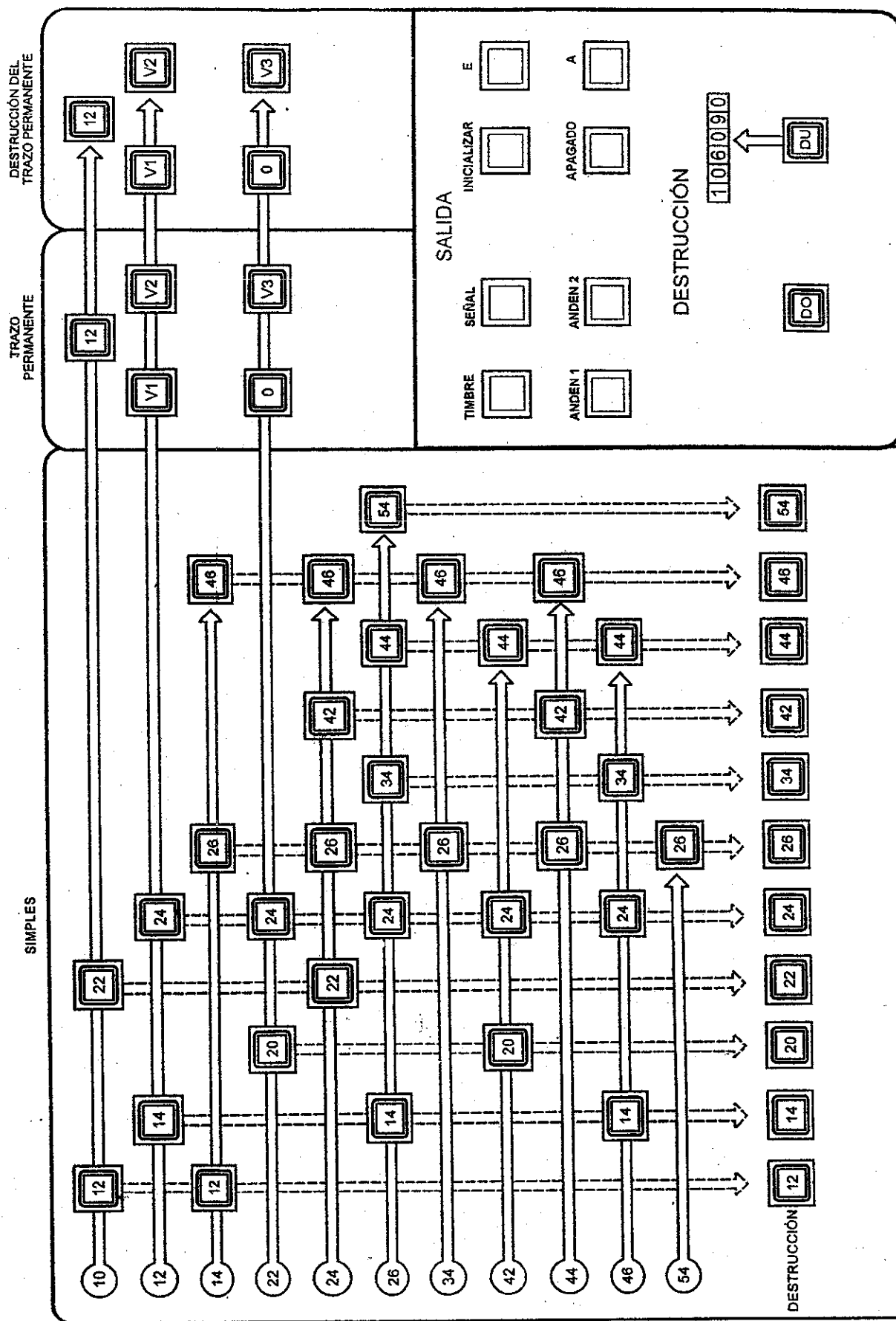
ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL PANTITLÁN 5

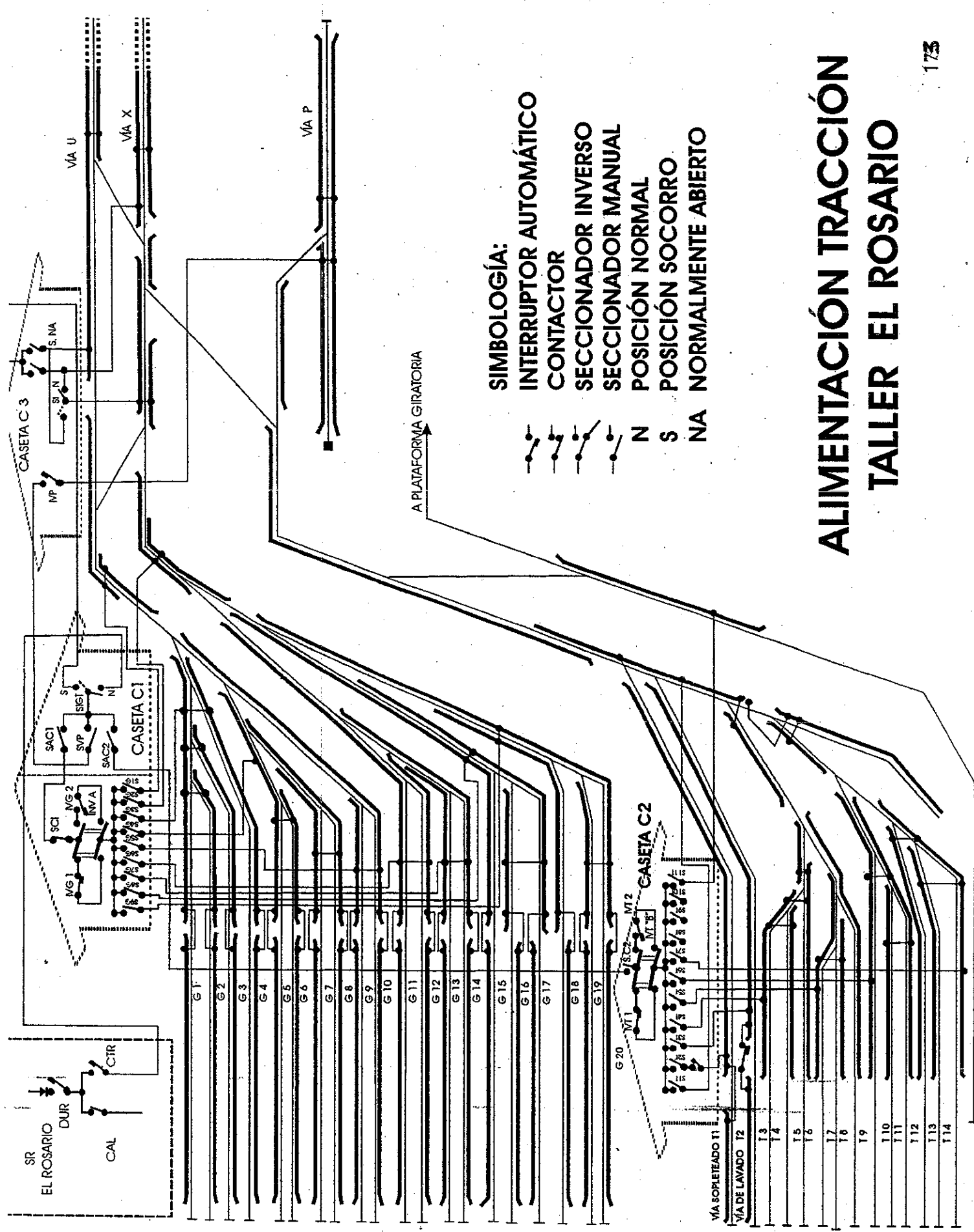


TABLERO DE CONTROL ÓPTICO PML EL ROSARIO



PLATINA DE ITINERARIOS PM EL ROSARIO





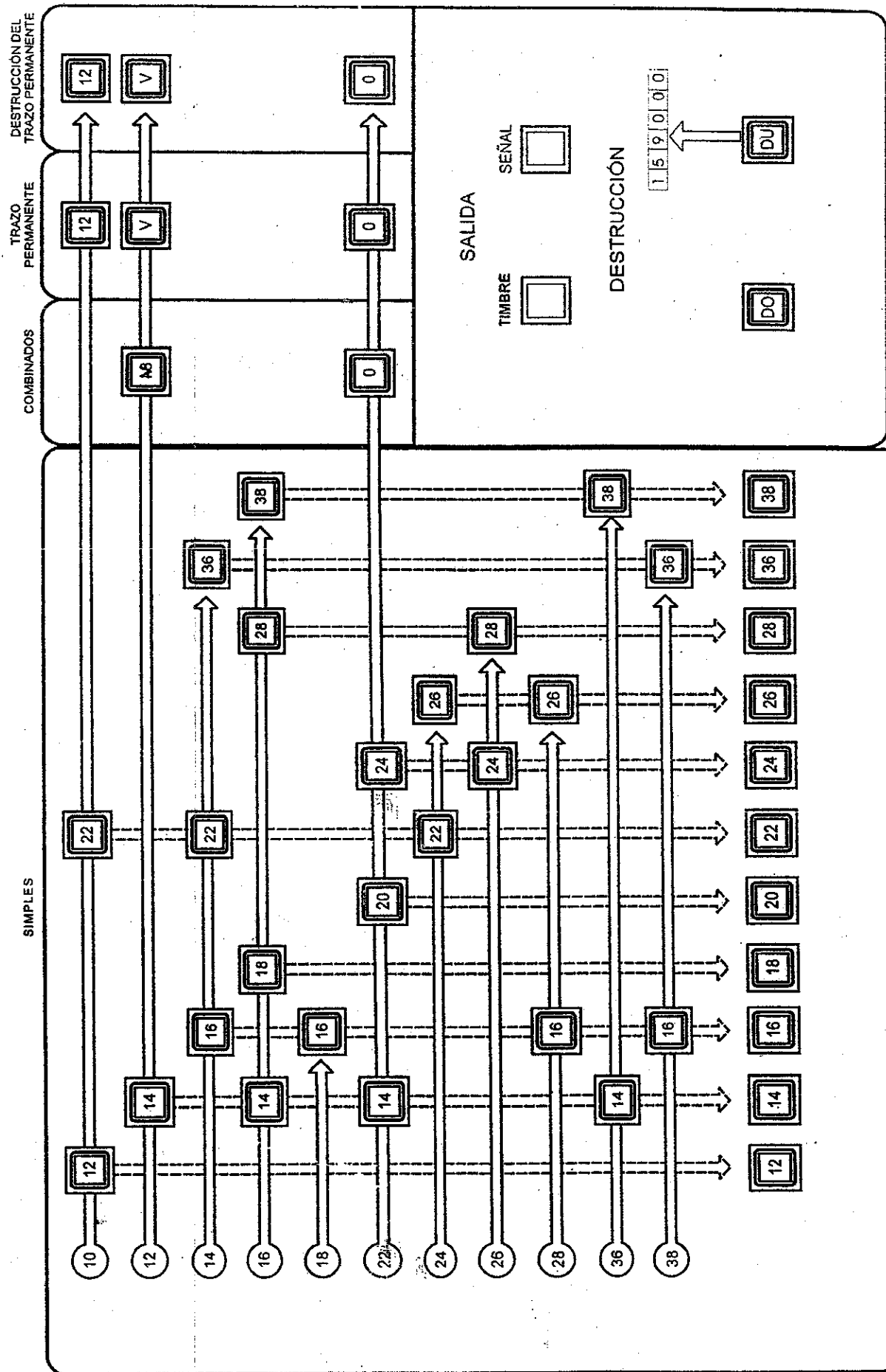
- SIMBOLOGÍA:**
- INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
 - CONTACTOR
 - SECCIONADOR INVERSO
 - SECCIONADOR MANUAL
 - POSICIÓN NORMAL
 - POSICIÓN SOCORRO
 - NORMALMENTE ABIERTO
- N
- S
- NA

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

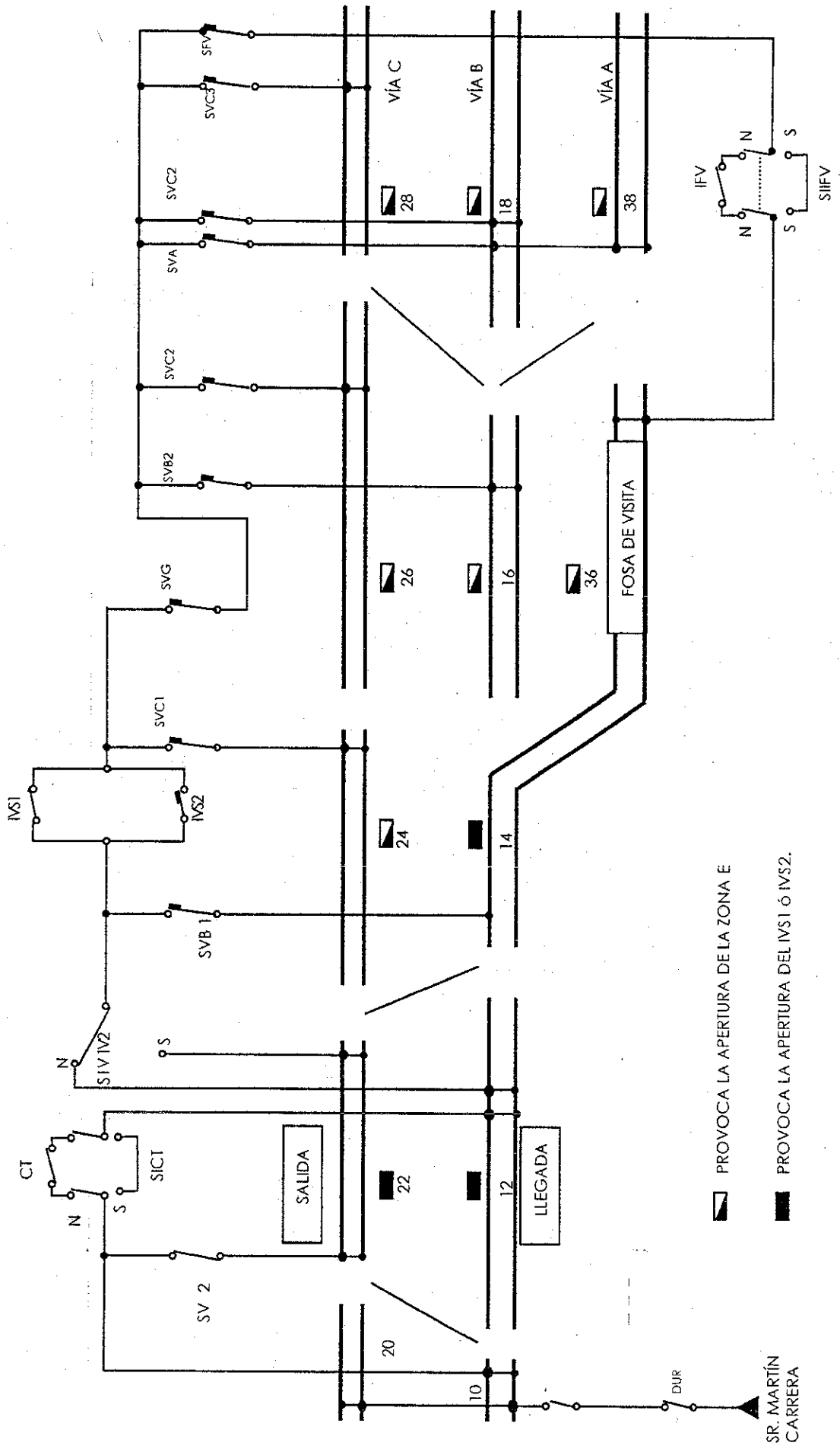
TALLER EL ROSARIO

Diagrama de la planta de la Fosa de Visita, mostrando la distribución de las vías (VIA A, VIA B, VIA C) y los andenes de maniobra. El diagrama incluye numeración de vías (10-38), andenes (11-36) y puntos de acceso (21-37). Se indican las direcciones de circulación: VIA 2 hacia abajo y VIA 1 hacia arriba.

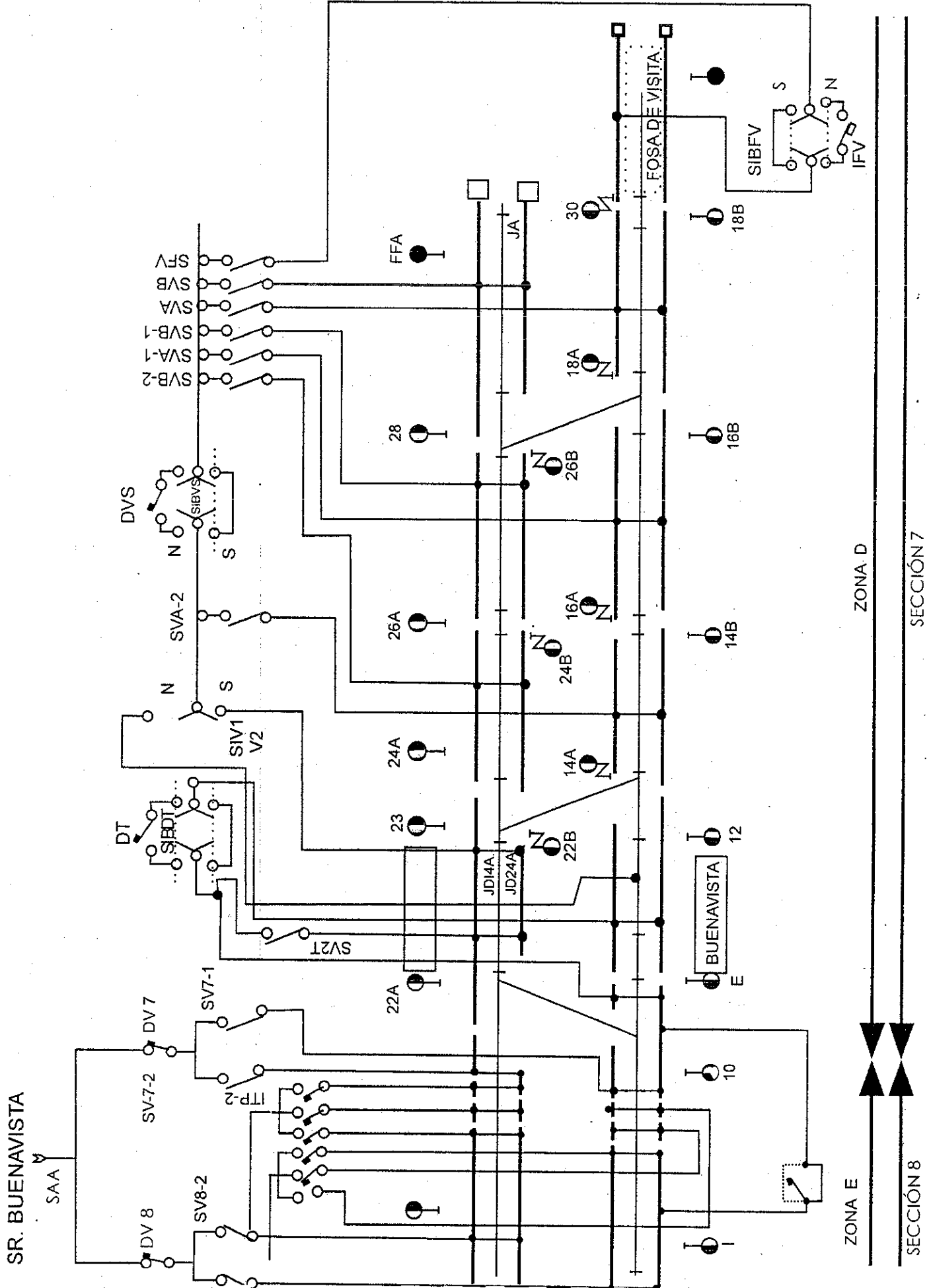
PLATINA DE ITINERARIOS MARTÍN CARRERA 6



ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL MARTÍN CARRERA 16



ALIMENTACIÓN TRACCIÓN BUENAVISTA



ALIMENTACIÓN TRACCIÓN CD. AZTECA

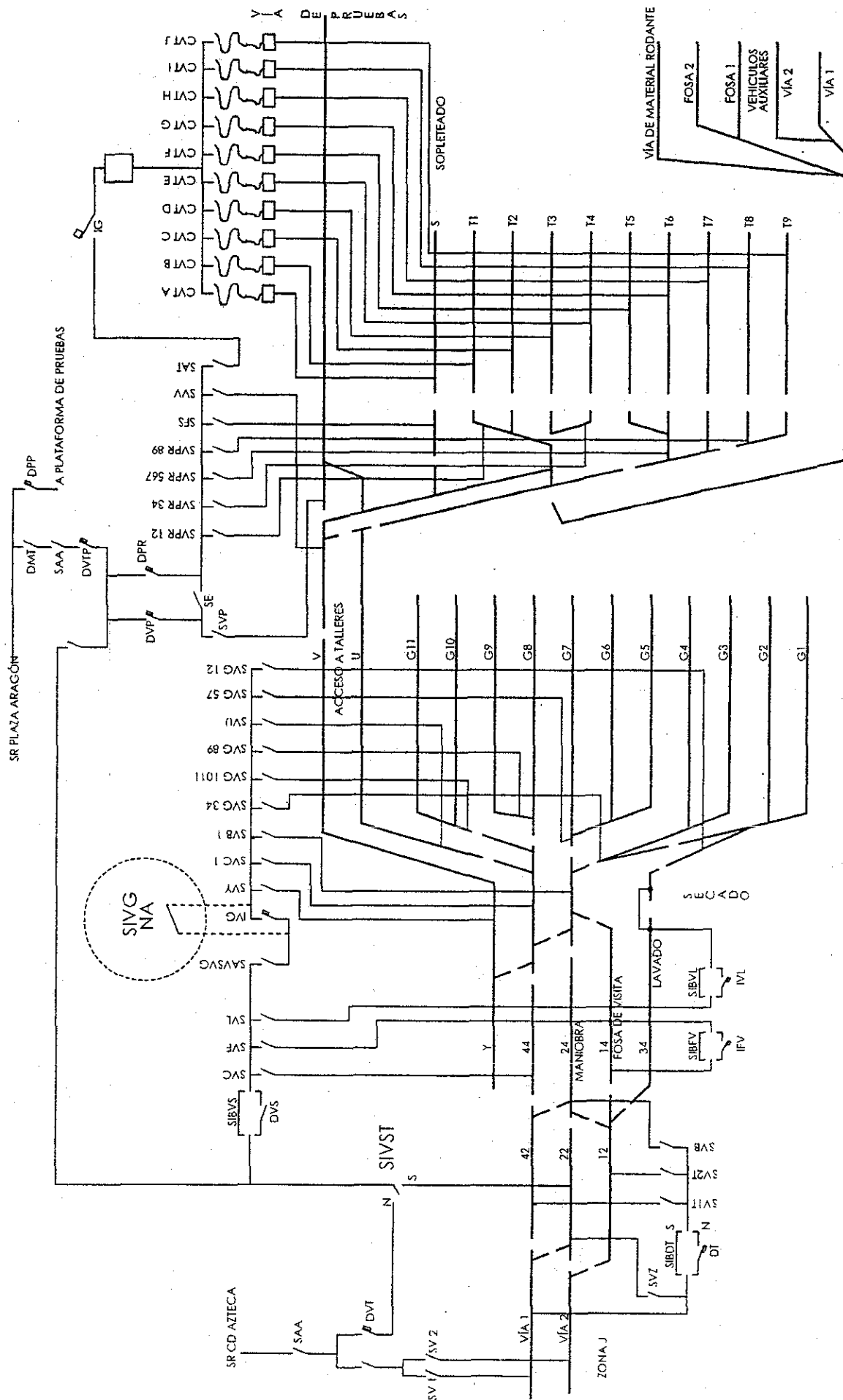


DIAGRAMA UNIFILAR DEL PMT CD. AZTECA

